

NICE MENEZES DE FIGUEIREDO

PhD, Florida State University
Pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação
em Ciências e Tecnologia — IBICT/Escola de Comunicações
da Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ
Ex-coordenador do Curso de Mestrado
em Biblioteconomia e Documentação da Universidade de Brasília
Ex-chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa
do IBICT no Rio de Janeiro

*METODOLOGIAS
PARA PROMOÇÃO
DO USO
DA INFORMAÇÃO*

Técnicas aplicadas particularmente
em bibliotecas universitárias
e especializadas



Associação Paulista
de Bibliotecários

© 1991 Livraria Nobel S. A.

Livraria Nobel S. A.

Departamento Editorial

Rua Maria Antonia, 108 — 01222 — São Paulo, SP — Fone: (011) 257-2744

Administração/Vendas

Rua da Balsa, 559 — 02910 — São Paulo, SP — Fone: (011) 876-2822

Telex: 1181092 LNOB BR — Fax: (011) 876-6988

Coordenação editorial: Solange Guerra Martins

Produção gráfica: Mirian Cunha

Coordenação de revisão: Maria Vieira de Freitas

Revisão: Aline De Maria (preparação), Kika de Freitas,

Wagner Gomes dos Santos e Sandra Regina de Souza (revisores)

Capa: Evana Clícia Lisboa Sutilo

Composição: Forma Composições Gráficas Ltda.

Impressão: Prol Editora Gráfica Ltda.

Dados de Catalogação na Publicação (CIP) Internacional
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Figueiredo, Nice Menezes de.

Metodologias para a promoção do uso da informação : técnicas aplicadas especialmente em bibliotecas universitárias e especializadas / Nice Menezes de Figueiredo. — São Paulo : Nobel : Associação Paulista de Bibliotecários, 1990.

ISBN 85-213-0661-X

1. Biblioteca — Estudos de uso 2. Biblioteca — Serviços de referência 3. Informação — Sistema de armazenagem e recuperação 4. Serviços de informação I. Título.

CDD-025.52
-025.58

90-1840

Índices para catálogo sistemático:

1. Bibliotecas : Estudos de uso 025.58
2. Informação : Serviços : Biblioteconomia 025.52
3. Serviços de informação : Biblioteconomia 025.52
4. Serviços de referência : Biblioteconomia 025.52
5. Usuários : Bibliotecas : Estudos de uso 025.58

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO

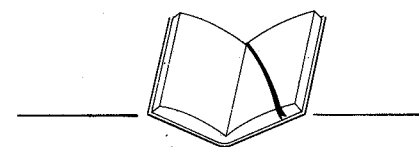
Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida sem a permissão por escrito dos editores através de qualquer meio: xerox, fotocópia, fotográfico, fotomecânico. Também poderá ser copiada ou transcrita, nem mesmo transmitida por meios eletrônicos ou gravações. Os infratores serão punidos através da lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973, artigos 122-130.

Impresso no Brasil/Printed in Brazil

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
COLETA DE DADOS	13
Questões sobre usuários	19
X Questões sobre a coleção	20
Questões relacionadas às políticas	20
Questões relativas à administração	21
ESTUDOS DE USO/USUÁRIOS	23
X DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE COLEÇÕES..	31
SERVIÇOS DE REFERÊNCIA/INFORMAÇÃO	45
O processo de referência	47
Serviço de referência/informação automatizado	52
Pessoal	54
Coleção	57
Arranjo físico do setor	59
Políticas	59
Estatísticas	61
Avaliação	61
Serviços de referência/informação para áreas de ciência e tecnologia, ciências sociais e humanidades	63
Ciências biomédicas/ciências agrônômicas	65

Química	70
Geociências e Tecnologia Mineral	73
Biotecnologia	77
Ciências sociais	81
Humanidades	86
MANUAIS DE SERVIÇO	91
TREINAMENTO EM SERVIÇO	95
INSTALAÇÕES PARA A BIBLIOTECA	101
Considerações gerais, <i>layout</i>	101
Barulho	106
Sinalização	108
TREINAMENTO DE USUÁRIOS	111
MARKETING EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO	123
BIBLIOGRAFIA	139



INTRODUÇÃO

Este trabalho* tem objetivos bastante amplos:

- Orientar a execução de tarefas em sistemas de informação em diferentes áreas de assunto.
- Envolver tipos diversos de sistemas de informação, particularmente bibliotecas universitárias e bibliotecas especializadas; muitas ações, contudo, são aplicáveis em outros tipos de biblioteca.

As áreas de assunto envolvidas são:

- *Ciências biomédicas e ciências agronômicas* — por serem áreas das mais avançadas, a nível de informação nacional e internacional. Poder-se-ia também incluir a área da Energia Nuclear, no mesmo nível nacional e internacional das anteriores, mas julgou-se que o mínimo reduzido de sistemas de informação na área, no país, não favorecia o alcance pretendido por este trabalho.

* Trabalho realizado com auxílio financeiro do PADCT/CNPq, Projeto nº 700.265/85.

- *Química* — por se tratar de importante área do conhecimento e tendo em vista a relevância da mesma para o desenvolvimento do país, sendo, por este motivo, objeto de estudo pioneiro, em fins da década de 70, pelo IBICT.
- *Geociências e tecnologia mineral* — por serem áreas de interesse prioritário para o país na presente década, e para as quais, diferentemente das anteriores, foram realizados estudos exaustivos sobre as necessidades de informação dos usuários nacionais, a fim de nortear a implantação dos sistemas de informação. Este contraste, de não terem sido realizados estudos de necessidades de informação para a implantação de sistemas em Biomedicina e Agrônômica, como agora realizado para Geociências e Tecnologia mineral, oferece oportunidade única para discussão sobre introdução de redes de informação em países em desenvolvimento.
- *Biotecnologia* — identicamente à área de Geociências e Tecnologia Mineral, é área prioritária para o país, tendo sido também realizado extenso estudo sobre necessidades de informação.
- *Ciências sociais e humanidades* — também exigem estudos para se encontrar parâmetros diferenciados de necessidades de informação, a fim de alertar os bibliotecários brasileiros para as diferenças que têm que ser consideradas quanto a planejamento/operacionalização de sistemas de informação em áreas de assunto com marcantes diferenças quanto à informação requerida para propiciar o desenvolvimento do país. Estas duas áreas servem de modelo exemplar com relação às necessidades diferenciadas de informação das áreas de ciências e tecnologia. Estas diferenças são identificadas, particularmente, nos tópicos: Desenvolvimento e Avaliação de Coleções e Serviços de Referência/Informação Especializada.

São conhecidos os paralelos existentes entre bibliotecas universitárias e especializadas e, portanto, é perfeitamente

justificada esta abordagem. Também, embora o uso da literatura estrangeira para servir de embasamento às orientações/recomendações tenha sido feito de maneira bastante ampla, levou-se em consideração o fato de que uma biblioteca universitária ou serviço de informação especializada no país não tem que, necessariamente, ser idêntico ao de um país desenvolvido. Neste, a tradição de serviços bibliotecários é secular, o meio ambiente sócio-político-econômico-cultural é diferente, a possibilidade/requisito da aplicação de tecnologias é muito maior, e, finalmente, a necessidade de informação a ser satisfeita é diferente em nível/tipo/quantidade.

Do ponto de vista de bibliotecas universitárias, os bibliotecários têm sido criticados por basearem as suas operações em suposições irreais, tais como: tudo que é oferecido é demandado e tudo que é demandado é fornecido. Esta presunção, por sua vez, baseia-se na hipótese de que o bibliotecário tem um perfeito conhecimento sobre a sua comunidade de usuários, seus requisitos e comportamento, e de que a comunidade de usuários tem conhecimento perfeito sobre os recursos, serviços e operações da unidade de informação.

Muitos estudos têm demonstrado que em geral:

- bibliotecários e usuários têm apenas um conhecimento imperfeito sobre cada um;
- o fornecimento de serviço de informação não é feito de acordo com a demanda real;
- não existe demanda efetiva sobre grande parte dos recursos e serviços oferecidos;
- tanto os recursos como o pessoal da biblioteca não são amplamente utilizados, devido à má distribuição desses recursos e mão-de-obra.

Como resultado, as bibliotecas universitárias operam em nível abaixo da sua capacidade de eficácia, sendo subutilizadas; não há como esperar que os usuários façam uso na

medida exata do suprimento de serviços/recursos oferecidos pelo sistema, devido aos fatores acima expostos e outros mais.

Na verdade, a longo prazo, a demanda no ambiente acadêmico é basicamente relacionada ao calibre intelectual e acadêmico da comunidade de usuários e à eficácia dos serviços de informação. A curto prazo, a demanda é em função da natureza das provas e trabalhos acadêmicos, do número e do tamanho da comunidade de usuários.

Os bibliotecários universitários têm adotado a política de construir grandes coleções em uma estratégia de crescimento ilimitado, acreditando que suprimento cria demanda, ou que a demanda é relacionada ao tamanho da biblioteca. Mas já está evidenciado em estudos que existem limitações no consumidor e nos recursos como fatores de produção. Assim, a mera adição à coleção ou ao quadro de pessoal pode não elevar o nível de eficácia da biblioteca ou a satisfação dos usuários.

O distanciamento cada vez maior entre demanda e suprimento de informação, nas bibliotecas universitárias, pode ser devido ao fato de que os itens fornecidos são desnecessários ou irrelevantes, ou ainda insuficientes para atender as requisições dos usuários.

Exemplificando: uma das grandes críticas feitas aos bibliotecários é que costumam oferecer o mesmo tipo de informação para diferentes níveis de usuários — quando é a demanda que deve orientar o tipo de coleção a ser desenvolvida.

Outro fato é que os bibliotecários estão muito voltados para a informação convencional, quando a comunidade científica de bibliotecas universitárias necessita de informação mais dinâmica e atualizada, como os pré-impresos, por exemplo.

Por outro lado, há necessidade de que a capacitação do usuário no manejo da biblioteca seja substancialmente aumentada e, para isto, deve-se pensar em alterar os modos de operação da biblioteca (não apenas treinar os usuários para fazerem uso de um sistema imperfeito). Bem como também é necessário introduzir serviços reconhecidamente eficazes

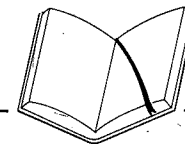
do ponto de vista do usuário, como: fornecimento de bibliografias, indexação, resumos, revisões, disseminação seletiva da informação. Já está demonstrado que a introdução destes serviços aumenta a capacidade dos usuários como consumidores e a da biblioteca como produtora de informação.

Em vez de se acrescentar mais e mais itens à coleção da biblioteca universitária e solicitar aumento constante do quadro de pessoal e do espaço disponível, o administrador de unidade de informação deve fazer a realocação de recursos para serviços inovativos, aumentando a eficácia e, por conseguinte, a relevância e utilização da biblioteca pelos seus usuários.

Em resumo, existem certas “qualidades” básicas que toda biblioteca tem que alcançar, e estas “qualidades” são o que se tentou deixar expresso nas metodologias propostas, as quais, com o tempo, poderão evoluir para padrões de bibliotecas brasileiras.

Assim sendo, este trabalho se propõe a apresentar orientações/recomendações sobre os tópicos:

- Coleta de dados.
- Estudos de uso/usuários.
- Desenvolvimento e avaliação de coleções.
- Serviços de referência/informação.
- Manuais de serviço.
- Treinamento em serviço.
- Instalações para a biblioteca.
- Treinamento de usuários.
- Marketing.



COLETA DE DADOS

É da Unesco o conceito de que muitas bibliotecas/sistemas de informação não são tão desenvolvidos quanto deveriam ser e que, muitas vezes, são subutilizados. Esta subutilização de sistemas de informação é particularmente acentuada em países em desenvolvimento, e é devida a uma variedade de fatores, muitos ainda não perfeitamente identificados. Constituem-se estes fatores em barreiras de diversos tipos e níveis que diferem de país para país, conforme o estágio em que este se encontra no processo de transferência da informação.

Um destes fatores, já claramente identificado, que contribui para a subutilização dos sistemas de informação nos países em desenvolvimento, é a discrepância entre os serviços oferecidos e as necessidades informacionais dos usuários do sistema. No Brasil, já foram realizados estudos que mostram esta discrepância, bem como identificam a existência de coleções inadequadas. Também foi observado que, muitas vezes, estes estudos recomendaram “programa de educação do usuário e de promoção do uso”, mesmo após terem sido detectados “usuários satisfeitos com os serviços oferecidos”. Isto quer dizer, de maneira clara, que foi percebida pelos pró-

prios bibliotecários do sistema analisado a subutilização dos serviços/coleções colocados à disposição dos usuários, que não fazem uso destes recursos por motivos variados, tais como: desconhecimento, falta de capacitação, de motivação, de orientação adequada etc.

A recomendação inicial a este respeito é que é pouco válido criar sistemas de informação que não atuem para prover a satisfação dos usuários. Atualmente, já se sabe também que a grande ênfase ou esforço destes sistemas deve ser direcionada muito mais para conhecer as necessidades informacionais dos usuários, e o uso que é feito dos serviços/coleções existentes, do que para permitir que estas coleções cresçam de maneira indiscriminada e ilimitada. Para serem utilizados de maneira eficaz, os sistemas de informação têm que oferecer coleções/serviços relevantes aos interesses dos usuários.

Na verdade, a profissão deve avançar, desfazer-se de procedimentos arcaicos, criar uma imagem de entidade dinâmica, alerta, relevante, desenvolvendo uma sociedade dependente de informação. Na área direta de sua atuação, os sistemas de informação devem ter como objetivo tornar as instituições, às quais estão subordinados/ligados, dependentes dos seus serviços para crescer e progredir.

Idealmente, os sistemas de informação devem prover informações baseados no conhecimento de como os seus usuários potenciais usam a informação. Os administradores de sistemas de informação tendem a concordar que o diagnóstico é o primeiro passo para a predição do uso da informação. Não há, contudo, consenso quanto ao melhor método para realizar este diagnóstico e, na verdade, há os que sugerem ou defendem o ponto de vista de que o propósito do estudo é que deve guiar o método a ser empregado. O diagnóstico do sistema e conhecimento de como a informação é utilizada, em um dado ambiente, é essencial para três propósitos:

- Planejamento de novos sistemas/serviços de informação.

- Otimização de recursos pela prestação de serviços individualizados a uma clientela particular.
- Melhor direcionar ou ajustar o fornecimento da informação dentro de sistemas já existentes.

Estudos já têm demonstrado que o uso da informação é influenciado por fatores como: área de atuação, assunto, ambiente, papel que o indivíduo exerce na sociedade e pelas suas características pessoais. Assim, o uso vai ser diferente conforme a área de atuação, seja ciências puras ou exatas, ou humanas; o ambiente: universidade, empresa pública ou privada; o papel social em ensino de graduação ou pós-graduação, em pesquisa pura ou aplicada etc.

O uso da informação, por sua vez, pode ser diagnosticado, grosso modo, pelo meio ambiente no qual a informação é utilizada, enquanto que, sabendo-se o papel do indivíduo, este dado fornece um detalhamento maior. As características pessoais também devem ser analisadas, pois que a personalidade de cada um e a experiência anterior de um usuário influenciarão na maneira de como usará ou não a informação.

Existem outros fatores que podem influenciar o uso dos sistemas de informação: disponibilidade e acessibilidade dos materiais, problemas lingüísticos, idade do material e outros de ordem psicológica. Este uso pode ser mensurado de duas maneiras: uso externo (empréstimos, cópias fornecidas) e uso interno (no próprio recinto de leitura do sistema).

Nas últimas décadas foram realizadas centenas de estudos de uso, e já se pode formular alguns padrões, obtidos pelos resultados destes estudos:

- Uma pequena porcentagem da coleção consegue satisfazer à maioria da demanda.
- Uma pequena proporção da população potencial de usuários é responsável pela maior parte do uso de um determinado sistema.

- Parece haver uma correlação entre os assuntos dos materiais que têm uso interno com os de uso externo.
- Usuários de uma determinada classe de assunto têm padrões homogêneos de uso de material daquela classe.
- Materiais publicados recentemente são mais utilizados (principalmente nas áreas de Ciência e Tecnologia).
- Uso passado é previsor de uso futuro.

Fica patente, portanto, que as primeiras metodologias a serem propostas para a promoção do uso de sistemas de informação são as que permitem detectar:

- Uso feito das coleções/serviços existentes.
- Necessidades informacionais dos usuários.

No que diz respeito a esta primeira metodologia parte-se do princípio de que o objetivo de qualquer projeto para melhoria/aperfeiçoamento dos serviços bibliotecários deve ser o fornecimento de serviços relevantes aos usuários. Portanto, qualquer medida da atuação do sistema deve ser orientada ao usuário, i.e., ser relevante do ponto de vista dele. Ou, ainda, os bibliotecários devem medir o que é necessário para poderem oferecer aos usuários o que eles precisam, quando precisarem.

Contudo, a formação do bibliotecário não o tem preparado para a elaboração e compreensão de procedimentos de mensuração ou métodos estatísticos e assim, freqüentemente, observa-se que muito do tempo gasto em coletar dados é perdido, pois que estes dados são tão correlacionados entre si que se tornam redundantes, e podem ser previsíveis conhecendo-se apenas um deles. Por exemplo, a contagem das obras adquiridas sendo feita tanto na aquisição como no processamento técnico e na seção à qual vão ser incorporadas. Também, os dados não são associados, combinados ou manipulados para se tornar significativos, não passando de meras contagens. Há necessidade, assim, de elaborar certas estatísticas de rotina, com registros planejados e diferenciados.

Muitas vezes erros crassos são cometidos por bibliotecários, como, por exemplo, quando apresentam nos seus relatórios anuais, como o de crescimento, um acréscimo de 5% no número de usuários atendidos, enquanto que os usuários potenciais apresentam um acréscimo de 15% durante o período analisado. Aumentou o atendimento, mas também aumentou o número de usuários que deixaram de ser atendidos.

Outro ponto importante a ser considerado na coleta de dados são os fatores tempo, conveniência e custo. Por exemplo, no caso do Comut, que seja analisado o tempo de fornecimento da cópia a partir do pedido do usuário e não da biblioteca requisitante. As estatísticas existentes atualmente são ainda muito mais relacionadas com o input (entrada) do que com o output (saída/produto), isto é, nada dizem sobre a interface sistema/usuário. Os bibliotecários têm-se contentado em coletar apenas as estatísticas que são mais facilmente obtidas, como as da circulação, as de referência e uso do sistema, mais difíceis e trabalhosas, por isto mesmo, raramente relatadas.

Para decidir que dados devem ser coletados, o administrador bibliotecário deve:

- Determinar quais estatísticas simples (contagens) são mais significativas para o seu sistema.
- Especificar quais manipulações destas estatísticas são mais representativas do que ocorre na biblioteca.
- Resolver o problema da confiabilidade dos dados, adotando definições padronizadas.
- Desenvolver medidas administrativas para propiciar a coleta e facilitar os relatórios (formulários, periodicidade etc.).

Com estas medidas o administrador terá um retrato, com detalhes precisos, do que ocorre no sistema e das operações efetuadas, com base em dados que possuam a exatidão, atualidade, exaustividade e confiabilidade necessárias à tomada de decisão de alto alcance para o sistema. Estes da-

dos, convém repetir, devem ser coletados de maneira correta e consistente, os termos básicos com suas definições e correlações, e o registro ser feito de maneira certa e com as periodicidades adequadas.

O propósito na coleta de dados é, portanto, propiciar ao administrador do sistema de informação a tomada de decisão baseada em conclusões extraídas de dados, bem como identificar questões sobre as operações do sistema que não podem ser respondidas somente pelos dados coletados.

Assim, o ponto inicial para a montagem desta base de dados a ser estabelecida pelo administrador é a elaboração de uma lista detalhada das questões que o sistema deve responder em termos de tamanho ou número, frequência de ocorrência, médias, custos etc. Ou então decidir quais questões podem ser respondidas sobre as operações do sistema, com base nos dados coletados. Para propiciar consistência e cobertura total, bem como eliminar duplicações, é necessário que o administrador:

- Decida quem conta o quê.
- Assegure que as contagens alimentem o ponto central das coletas de maneira regular.

Em geral, estes dados devem ser relativos ao meio ambiente (interno, externo, grupo-alvo), aos recursos (coleção, pessoal, finanças, acomodações) e às atividades desenvolvidas pelo sistema. Com a grande possibilidade atual desta base de dados ser acessível em microcomputador, que traz a vantagem de poder cancelar, acrescentar, combinar, fazer tabulações cruzadas, extrair percentagens e distribuições, é necessário que o administrador estude profundamente a oportunidade desta aplicação no seu sistema para melhor atingir seus objetivos.

Convém salientar que, para um sistema cooperativo, a base de dados deve ser planejada de forma padronizada, com os módulos apropriados para as diferentes bibliotecas (tamanho e área de assunto), para que elas possam selecionar ape-

nas os elementos que lhes dizem respeito e para que seja assegurado melhor controle operacional de cada biblioteca do sistema. Assim, a base de dados resultante da coleta prévia é constituída de dois grupos: os dados que são comuns ao sistema e os dados que são específicos de cada biblioteca (ou grupo de bibliotecas por assunto).

É possível se classificar as questões que vão servir de base para a coleta de dados em uma destas categorias:

- Questões relativas ao usuário ou tipo de usuários, seus hábitos, gostos, características, predisposições, necessidades.
- Questões sobre a coleção, como é utilizada, quando, quais duplicatas precisam ser adquiridas e, correlacionando ao item usuários, por quem são utilizados diferentes segmentos da coleção.
- Questões relacionadas ao impacto que as políticas da biblioteca têm sobre o uso da coleção e como a política de empréstimo influencia na circulação de periódicos, e como as multas, reservas e renovações afetam o uso da coleção e/ou o comportamento do usuário.
- Questões sobre as cargas de trabalho, escalonamento, limitações operacionais, padrão do corpo de pessoal, fluxos, demandas de serviços e tráfego.

Exemplos de questões típicas que podem ser feitas em cada uma destas categorias:

Questões sobre usuários

Quantos e quais tipos de usuários (como definidos pelo sistema) estão utilizando a biblioteca? Quantos e quais tipos fazem uso do Comut? Quais são as características destes usuários? Por exemplo: idade, sexo, nível educacional, período/nível escolar, faculdade, endereço, nível pessoal (professor, estudante, funcionário, adulto, jovem, criança), estado civil, data de entrada na faculdade, qual a biblioteca mais

utilizada. Destes dados pode ser construído um perfil demográfico e podem ser respondidas questões sobre os hábitos do usuário, desenvolvimento da coleção etc. Que técnicas podem ser utilizadas para se identificar os usuários delinquentes contumazes? Qual é o índice de usuários reais em relação aos usuários potenciais? Qual é a média de circulação por usuário, por período?

Questões sobre a coleção

Qual a percentagem de materiais que está sendo utilizada por tipo de usuário? Que partes da coleção estão sendo mais utilizadas? Que títulos apresentam maior uso? Qual o histórico de circulação de um título? Que livros têm circulado tão frequentemente que são candidatos para restauração ou substituição? Quão frequentemente e de quais maneiras tem toda a coleção sido utilizada? Existem cópias o suficiente de um dado título para satisfazer à demanda? Quais as línguas, assuntos, datas de publicação, países de origem e datas de aquisição dos materiais com maior uso?

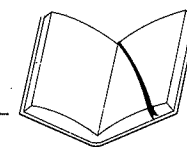
Questões relacionadas às políticas

Quão bem as atuais políticas de empréstimos satisfazem às necessidades dos usuários, em termos de assegurar tratamento equânime, extensão do tempo do empréstimo e maior número de usos? Qual o número de dias que um livro tem a possibilidade de estar fora da estante e não disponível para empréstimos? Qual a probabilidade de um pedido por livro ser feito enquanto o livro não está na estante? Qual a média de tempo que se pode esperar que um item esteja fora da estante de acordo com o seu período de empréstimo? Qual a média do número de itens retirados simultaneamente? (Utilizada para responder à questão: Quantos livros pode um usuário retirar ao mesmo tempo?)

Questões relativas à administração

Qual a média de retiradas, devoluções, renovações, por dia, mês, semestre e/ou ano? Qual o maior/menor número possível de livros emprestados ao mesmo tempo? Qual a relação, se alguma, entre o aumento de matrículas e as retiradas na biblioteca? Qual a percentagem de livros devolvidos a tempo ou com um, dois, três, quatro... dias vencidos? Quantos livros emprestados foram registrados como perdidos ou foram requisitados por outro leitor num período de um dia, mês, semestre, ano? Quais os períodos de pico durante o dia, semana, mês, semestre e ano? Qual a média de empréstimos com relação às novas aquisições? Qual a média de empréstimos com relação ao total da coleção? Qual a percentagem dos livros emprestados em um dia que foram adquiridos nos últimos dois meses, semestre, ano? Qual a média de itens emprestados com relação aos usuários reais, e aos potenciais? Qual a percentagem de usuários que entram na biblioteca que se pode esperar venha retirar um livro?

Uma vez estabelecidas as metas e as questões que devem ser respondidas pelos sistemas, o administrador bibliotecário deve decidir como devem ser os dados coletados e armazenados. Faz diferença, então, se os dados são apenas para representar um momento ou mostrar uma tendência, dados totais ou apenas médias ou percentagens, ou apenas para acompanhamento dos procedimentos.



ESTUDOS DE USO/USUÁRIOS

A segunda metodologia a ser apresentada refere-se a estudos de usuários. De início há necessidade de se estabelecer dois tipos dos chamados estudos de usuários:

- Estudos orientados ao uso de um sistema (estudo de uso).
- Estudos orientados aos usuários propriamente ditos, i.e., investigação sobre um grupo particular (população-alvo).

Os estudos do primeiro tipo tiveram início há mais de um século no exterior e eram conhecidos como “levantamento bibliotecário” (*library surveys*) e consistem na “coleta sistemática de dados concernentes ao sistema, suas atividades, operações, pessoal, uso e usuários, em um dado momento ou em um período de tempo”. A expressão “estudo de usuário” apareceu em meados deste século, como um desmembramento natural do levantamento bibliotecário.

Os dados obtidos pelos estudos de uso, ou as estatísticas do sistema (empréstimos realizados, cópias fornecidas, questões respondidas, livros solicitados etc.) expressadas de maneira quantitativa, revelam apenas as tendências do comportamento do usuário ao fazer uso dos sistemas, mas não as

suas necessidades específicas de informações. Daí a evolução dos estudos de uso (exemplificados na coleta de dados) para os estudos de usuários propriamente ditos, a fim de ajustar os sistemas de informação aos usuários e suas necessidades informacionais. Hoje em dia já se sabe que sistemas que não consideram os interesses dos usuários tendem a ter falta de uso ou pouco uso, não recebem qualquer cooperação por parte dos supostos usuários, ou até sofrem simples e total hostilidade.

Estudos de usuários se baseiam em técnicas usadas nas ciências sociais para observar ou questionar os usuários dos sistemas de informação, com o objetivo de entender as suas necessidades, preferências, opiniões e avaliações a respeito de serviços que a eles são oferecidos ou podem vir a ser oferecidos. O termo e as técnicas são também utilizados para a compreensão dos não-usuários, ou usuários potenciais dos sistemas de informação.

Deve haver um esforço da administração do sistema de informação para a obtenção de dados dos usuários potenciais e também das necessidades não expressas pelos usuários reais. Muitas pessoas não utilizam os serviços porque, na verdade, eles precisam ser grandemente melhorados. Deve-se determinar assim se o não-uso é devido a motivos pessoais, ao desconhecimento do serviço ou às imperfeições que podem ser remediadas.

É muito pouco útil perguntar a um usuário potencial que tipo de serviço deseja ou se usaria um serviço hipotético, a menos que ele saiba exatamente qual é o serviço. É recomendável, assim, que um modelo piloto do serviço/produto a ser oferecido seja mostrado ao usuário, para que ele possa opinar com conhecimento; poucas pessoas podem especificar suas necessidades de informação no vazio, no abstrato. Usuários potenciais raramente deixam sinais de que não tiveram suas necessidades de informação satisfeitas e se afastam do sistema. Falhas no sistema, sofridas pelos usuários, levam a condicioná-los para o que eles podem esperar do sistema. Assim, se um usuário potencial, que por experiência ante-

rior ou não, pensa que um serviço de informação não tem possibilidade de fornecer-lhe o que necessita, ele nem mesmo irá procurá-lo.

Na categoria dos não-usuários incluem-se não somente aqueles que não estão cientes dos serviços, não têm acesso a eles, não sabem como usá-los, ou não têm confiança nele, mas também aqueles que não sabem que precisam de informação. Estes, em último caso, são mais um problema para o sistema educacional do que para o de informação. Os outros problemas precisam ser tratados com promoção adequada, localização conveniente dos recursos existentes, treinamento para o uso, melhoria dos serviços oferecidos e criação de produtos novos, mais adequados e relevantes aos interesses dos usuários. Melhoramentos algumas vezes requerem investimentos altos, mas, em muitos casos, podem ser atingidos através da organização racional do sistema e da administração eficaz da prestação de serviços.

A motivação para realizar um estudo de usuários vem, geralmente, da necessidade ou desejo de se saber como está o serviço, de avaliá-lo, de obter informação de quanto uso está sendo feito, de redefinir prioridades, ou para justificar, no todo ou em parte, um serviço oferecido. As questões geralmente levantadas nestes estudos são: Quem está usando o serviço? Para que está usando? Está usando de maneira eficiente? Quem não está usando? Por que não está usando? Que partes do serviço não estão sendo usadas? Que necessidades existentes os serviços oferecidos não suprem? Poderiam estas necessidades ser atendidas por modificação/expansão dos serviços atuais? Estão os usuários satisfeitos com os serviços oferecidos? Como deve ser distribuído o orçamento? Onde devem ser localizados os serviços?

Algumas respostas a estas questões podem ser obtidas dentro da própria biblioteca na forma de dados coletados rotineiramente, outras podem ser obtidas pela adaptação de registros ou coletas já mantidas. Assim, registros existentes, quer no próprio sistema ou fora dele (como os do censo etc.), devem ser analisados de maneira produtiva para a compreen-

são do que ocorre na prestação de serviços, antes de se envolver o usuário, ou de fazer um estudo de usuário. Entretanto, para alguns tipos de questões, o contato direto com o indivíduo é imprescindível, como por exemplo quando se precisa levantar:

- Necessidades de informação.
- Necessidades de informação não satisfeitas.
- Atitudes/opinião/preferências/avaliação.

Se o sistema quer entender o comportamento do usuário como indivíduo ou se necessita de explicação para algum fato ainda não esclarecido, consideram-se relevantes os seguintes itens para o estudo das necessidades informacionais dos usuários:

Dados genéricos sobre os usuários (grupo)

- Identificação;
- tipo de informação requerida;
- forma de adquirir informação;
- opinião dos usuários sobre o sistema;
- o que o levou a conhecer o sistema.

Dados específicos sobre o usuário (indivíduo)

- Identificação (cargo, função);
- tipos de informação requerida: primária, secundária e referencial;
- forma de adquirir informação;
- opinião do usuário sobre o sistema.

Dados sobre o sistema

- Localização física e instalações;
- atendimento e orientação sobre o uso do acervo;
- sinalização para localização da coleção, comunicação visual;
- acesso à informação;
- coleção (preferências e restrições a suportes físicos).

Dados sobre os serviços

- Publicações;
- serviços de alerta;
- orientação à pesquisa.

Estudos de usuários realizados na época da instalação dos sistemas e depois repetidos de uma maneira sintética e a intervalos de dois a dois anos podem revelar as necessidades de informação, direcionar a alocação de recursos e melhorar os serviços.

Os usuários precisam ser informados sobre os problemas dos sistemas de informação, das possibilidades de melhoria e meios de se alcançar estes aperfeiçoamentos, e como, enfim, eles podem colaborar para isto. O apoio ativo dos usuários, especialmente os de alto nível, é vital para o sucesso do sistema e, por outro lado, eles devem ser tratados como parte do sistema integral de transferência de informação.

Estudo de usuários é ainda uma proposta difícil. Teorias, modelos e metodologias não são até hoje totalmente satisfatórios. Entretanto, há maior probabilidade de que produtos e serviços que são baseados em estudos de usuários sejam melhores do que aqueles baseados apenas em intuição, cópia, evidência e/ou deliberação de grupos. Também, se nós postarmos na posição de usuário ao olhar para a biblioteca, questões como edifício, coleção e estrutura administrativa se tornarão apenas marginais ou irrelevantes. A questão para o usuário é: Estão os materiais e os serviços de que preciso disponíveis para o meu uso naquela biblioteca? Em outras palavras: os usuários não vêem as nossas estruturas, divisões etc., mas a disponibilidade ou não de itens e serviços de que necessitam.

Assim, conveniência, proximidade e acessibilidade são fatores muitas vezes mais importantes do que a eficácia dos serviços e a excelência das coleções; outras variáveis que afetam a utilização do sistema de informação podem ser ainda de nível meramente físico, como por exemplo: o meio am-

biente da biblioteca, a iluminação, a ventilação, a aridez, a falta de orientação ou comunicação visual ou mesmo a falta de estacionamento próximo, ou a localização afastada do local de atuação dos usuários.

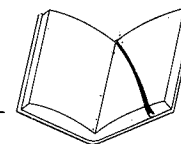
Esta soma de fatores, que pode influenciar ou propiciar uma baixa utilização do sistema, tem que ser levantada através do estudo de usuários, identificando-se e detectando-se, específica e objetivamente, todas as variáveis que ocasionam o pouco rendimento do investimento altíssimo que é o estabelecimento e manutenção de um sistema de informação.

As fases do estudo de usuários podem se apresentar nos seguintes passos:

- Elabore um questionário, agrupando questões relacionadas em categorias de assunto. Discuta com o seu pessoal, assegure-se de que as questões feitas fornecerão todos os dados requeridos. Componha uma escala de 1 a 5 para as respostas. Teste o questionário entre os respondentes (2 para cada nível). Faça as revisões necessárias.
- Envie o questionário para pelo menos 2% da população; e a 30% se a população for de menos do que 200 indivíduos.
- Faça uma entrevista com (10) representantes da população de *seniors* que não responderam ao questionário. Indague sobre as necessidades de informação, de acordo com o questionário. Se possível, grave a entrevista.
- Mantenha discussão semelhante com (15) representantes da população de nível médio e júnior, que não responderam ao questionário.
- Avalie as respostas do questionário e das entrevistas, de tantos respondentes quanto possível, cujas respostas sejam acentuadamente diferentes do padrão. Registre as necessidades de pequenos grupos que podem requerer atenção especial, com relação aos serviços fornecidos.
- Envie uma cópia do mesmo questionário a todos os respondentes, indicando qual foi a resposta da maioria para cada questão, e indagando como, agora, o respondente

responderia a cada uma delas. Ao fim de cada seção deixe linhas para comentários.

- Analise estatisticamente o segundo questionário, indicando as necessidades em termos de 1ª, 2ª e 3ª prioridades, como expressas pelos respondentes. Identifique, dos comentários escritos e falados, quais os serviços adicionais que são de baixa prioridade.
- Determine qual ação é financeira e administrativamente possível, e qual o nível de implementação que é exequível. Veja as maneiras de como implementar. Acompanhe a implementação monitorando a satisfação dos usuários pelo registro de dados de uso (empréstimos, cópias, questões) e repetindo versões reduzidas dos questionários a cada dois anos, fazendo as alterações conforme as novas tendências observadas.



DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE COLEÇÕES

Problemas de economia e de políticas nacionais estão reduzindo o suporte financeiro de todos os tipos de bibliotecas, criando um clima difícil para a sua manutenção em geral, e pelo mundo todo. As bibliotecas estão, no dizer de alguns autores, “perdendo o jogo” com a redução dos seus orçamentos. Na Inglaterra, há o conceito de limitar o tamanho das bibliotecas universitárias, de acordo, principalmente, com o número de alunos. É o que se chama de crescimento zero (*steady, zero growth*) ou de biblioteca que se auto-renova com a entrada de material novo contrabalançada com a retirada de material obsoleto ou sem consulta.

Mas, qualquer que seja o clima nacional ou institucional, o objetivo de qualquer administrador bibliotecário pode ser definido de maneira simples: a satisfação das necessidades informacionais dos usuários. Pode-se assumir que estas necessidades são satisfeitas pela acessibilidade às coleções e serviços que o pessoal torna disponível, de maneira sistemática e inteligente. Percebe-se então que, para uma administração eficaz, uma das questões de maior importância é a seleção dos recursos informacionais com maior potencial de uso para ser incorporado à coleção.

A atividade bibliotecária que determina o padrão, a qualidade e mesmo a quantidade da coleção é o processo de seleção, pelo qual se identificam itens particulares para incorporação. Na verdade, este processo pode ser equacionado com decisões específicas que são tomadas por indivíduos ou grupos, dos quais fazem parte bibliotecários e usuários, ou pessoas que são consideradas em posição de saber o que deve ser adquirido para o sistema. No entanto, todo bibliotecário sabe que muitos livros da sua coleção nunca ou raramente são utilizados, enquanto que existe demanda por livros e periódicos que o sistema não possui.

Os administradores devem se conscientizar de que, por ser a seleção uma atividade inevitavelmente profética ou prognóstica, não se pode esperar alcançar a perfeição, mas o administrador deve se esforçar para otimizar a execução deste processo.

Existem princípios gerais para o desenvolvimento de coleções que afirmam:

- O desenvolvimento da coleção deve ser dirigido mais às necessidades da comunidade do que para atingir um padrão abstrato de qualidade.
- A coleção deve responder às necessidades da comunidade real e também da comunidade potencial.
- O processo de desenvolvimento da coleção deve ser realizado com pleno conhecimento dos programas cooperativos existentes a nível local, regional e nacional.
- Devem ser considerados todos os formatos de materiais.
- O processo de seleção deve ser realizado considerando-se que se trata de um trabalho subjetivo e baseado em preconceitos; a ingerência de valores pessoais do selecionador jamais poderá ser evitada.
- Somente pela prática é que uma pessoa se torna capacitada para realizar o processo de selecionar os itens que vão compor a coleção. Não é alguma coisa que se aprenda apenas em sala de aula ou em leituras.

- O processo de desenvolvimento da coleção é composto de seis elementos: análise da comunidade, políticas, seleção, aquisição, desbastamento, avaliação.

Há vários fatores que influenciam o desenvolvimento de uma coleção de biblioteca universitária, tais como a natureza do currículo, o corpo docente (tamanho, necessidades, interesses de pesquisa), a quantidade de verba disponível e o tamanho atual da coleção. Outros fatores, talvez menos importantes, mas que também podem afetar este desenvolvimento, são os objetivos educacionais, a proximidade com outras bibliotecas, os pontos fracos e fortes da coleção já existente, a participação em programas de compartilhamento de recursos etc. A coleção da biblioteca universitária deve apoiar o currículo com materiais para as áreas de assunto cobertas pela universidade, prover uma coleção básica dirigida ao desenvolvimento de pessoas de alto nível e ainda manter uma outra coleção especializada para apoiar a pesquisa do corpo docente: os dois primeiros elementos enfatizam o uso pelo estudante e o terceiro o uso pelo corpo docente; o equilíbrio adequado entre estas duas necessidades é o maior problema para o desenvolvimento da coleção em bibliotecas universitárias.

Uma outra tipologia subdivide a coleção em:

- Coleção de referência forte, diversificada, aprofundada e cobrindo vários tipos de materiais; esta coleção não só deve servir de suporte para os trabalhos bibliográficos da biblioteca, mas também embasar toda a pesquisa científica da comunidade acadêmica.
- Coleção básica para suporte das atividades de pesquisa especializada na universidade.
- Coleção didática, que é o acervo por excelência de biblioteca universitária, formada de textos básicos e fundamentais para as áreas de assuntos cobertas pela universidade e dirigida principalmente para os alunos de graduação.

- Coleção de textos clássicos literários e clássicos de outras áreas, para favorecer o crescimento intelectual das pessoas.

Há ainda os que preferem definir a coleção de biblioteca universitária por níveis, como segue:

- *Nível de completeza* — coleção para apoiar um campo limitado do conhecimento de maneira profunda, incluindo todos os trabalhos significativos, em todas as línguas e formatos aplicáveis.
- *Nível de pesquisa* — coleção que abarca as *melhores fontes* para apoiar dissertações e trabalhos independentes, incluindo relatórios de pesquisa, resultados de experimentos científicos; pode incluir também obras de referência importantes e uma ampla seção de monografias especializadas, inclusive periódicos e serviços de indexação e resumos.
- *Nível de estudo* — coleção adequada para apoiar os estudantes de graduação e pós-graduação ou o estudo individual. Inclui uma ampla gama de monografias básicas, coleções completas de autores importantes, seleções de autores importantes, seleções de autores secundários, seleções de periódicos representativos, instrumentos de referência e aparato bibliográfico fundamental pertencente ao assunto.
- *Nível básico* — uma coleção altamente seletiva que serve para definir e introduzir o assunto; inclui os melhores dicionários e enciclopédias, seleção de trabalhos importantes, levantamentos históricos, bibliografias importantes e uns poucos periódicos importantes na área.
- *Nível mínimo* — áreas de assunto que não são do escopo da coleção e para a qual poucas seleções são feitas, além dos instrumentos básicos de referência.

Quaisquer que sejam os tipos ou níveis de coleções definidas para atender as necessidades dos usuários do sistema, há necessidade de um instrumento sólido para permitir a consistência, uniformidade, equilíbrio e otimização dos re-

ursos disponíveis, i.e., há necessidade de uma política para a seleção dos materiais que vão formar a coleção. Esta política deve ser elaborada por elementos capazes do quadro de pessoal da biblioteca e por usuários motivados, preferencialmente, ocupando posições nos colegiados acadêmicos.

A política de seleção deve basicamente conter os itens:

Coleções

1. Escopo, profundidade, organização da coleção geral.
2. Tipo de material a ser adquirido e/ou mantido.
3. Responsabilidade pelas decisões da seleção.
4. Envolvimento do usuário no processo de desenvolvimento.
5. Comunicação da política de seleção aos usuários.
6. Normas para preservação, desbastamento, reposição e duplicação de itens.
7. Tamanho e proporção dos recursos alocados a cada área.
8. Prioridades das atividades na área.

Acesso aos serviços e recursos informacionais

1. Definição da clientela a ser servida e prioridades. ✓
2. Taxa pelos serviços.
3. Distribuição do espaço físico.
4. Orientação e instrução ao usuário. ✓
5. Serviços de ramais e departamentais e de carros-bibliotecas, onde houver. ✓
6. Obrigações na prestação de serviços a grupos externos. ✓
7. Atitudes e postura nos serviços. ✓
8. Escopo e extensão dos serviços. ✓

Especificamente em bibliotecas universitárias, e levando-se em consideração a situação geral dessas bibliotecas no país, são essenciais, no conteúdo da política de seleção, os itens abaixo:

- Situar a instituição à qual a biblioteca está subordinada, descrevendo-a quanto aos seus objetivos, criação, área de

abrangência, tipos e níveis de cursos com as respectivas áreas de assunto, número de matrículas, linhas de pesquisas; aspectos especiais de estrutura ou conjunturais etc.

- Descrever a biblioteca, fornecendo dados gerais e de organização, funções, detalhes quanto à coleção existente (quantidade ou tamanho por áreas de assunto) dados sobre o Comut, coleções especiais etc.
- A política de seleção propriamente dita, contendo: objetivos; formação e atribuição da comissão de seleção; planejamento para o desenvolvimento da coleção (como deverá ser constituída); critérios para a seleção; níveis de abrangência; tipos de materiais; normas para a duplicação, reposição, substituição, desbastamento, remanejamento, descarte; fontes para a seleção; normas para intercâmbio e aceitação de doações; prioridades para aquisição e planejamento para aplicação dos recursos; normas para a avaliação contínua das coleções e subsequente revisão da política, quando e onde se tornar evidente, e como resultado direto da avaliação realizada.

A elaboração desta política é tarefa deveras laboriosa, a qual demanda grande empenho por parte do administrador bibliotecário e de sua equipe. Ao elaborá-la pela primeira vez, muitos fatores devem ser considerados, com vistas a alterá-la e colocá-la de acordo com o que o estudo prévio de uso/usuário mostra ser necessário. Somente a partir de um número razoável de anos será possível contar com uma política que venha sofrer apenas mudanças conjunturais e momentâneas para ajustes a situações dinâmicas imprevisíveis. A política de seleção é um instrumento chave, portanto, para garantir que qualidade e tamanho da coleção estejam realmente de acordo com as necessidades informacionais dos usuários.

Também deve fazer parte desta política uma declaração detalhada do planejamento, a curto e longo prazos, para a avaliação da coleção em caráter permanente. É uma parte da

política que, pode-se prever, deve ser reformulada periodicamente e/ou à medida que forem atingidas as metas propostas no planejamento inicial. É importante que o administrador bibliotecário tenha consciência de que, através destas avaliações das coleções, particularmente da de periódicos, o sistema tem a possibilidade de obter respostas às indagações de alta importância para a tomada de decisão no que diz respeito ao desenvolvimento eficaz das coleções.

Uma maneira de fazer esta avaliação é realizar periodicamente uma análise comparativa do que é comprado com o uso subsequente; esta análise propicia o aperfeiçoamento da seleção, quer pela identificação de categorias de material com pouca chance de ser utilizado, quer pela mudança no procedimento de seleção que gera compra de materiais que serão subsequentemente pouco utilizados.

Uma coleta detalhada de estatísticas da aquisição pode permitir uma comparação periódica com os dados de uso do material, o que é grandemente facilitado quando os sistemas são automatizados, desde que a circulação seja um indicador adequado de uso (com relação ao uso interno, por exemplo). Esta análise, para realmente ocasionar um aperfeiçoamento significativo na seleção, deve ser contínua e durante um período razoável de tempo (3-4-5 anos).

Muitas maneiras existem pelas quais o administrador pode obter uma melhor compreensão dos resultados da atividade da seleção, para poder agir de maneira segura no direcionamento de recursos financeiros a fim de suprir áreas de assunto com maior potencial de uso. Uma técnica é a de comparar os dados de aquisição com os de empréstimos entre bibliotecas (ou Comut) por assunto. Enquanto os dados se mantiverem semelhantes, pode-se deduzir que a aquisição está apropriada às necessidades dos usuários; quando aparecerem discrepâncias significativas pode-se então supor que, ou está sendo adquirido pouco ou em demasia para cada área específica de assunto existente no sistema.

Outra maneira de se analisar resultados é pela comparação dos dados da circulação com a coleção total (que é a

acumulação dos procedimentos de seleção do passado). Pode-se assim identificar certas classes dentro da coleção onde o uso cresceu e, portanto, tornou-se necessária maior alocação de recursos para aquisição. Para alocação dos recursos de acordo com os padrões de uso, por áreas de assunto, pode-se fazer a distribuição da verba com base no uso passado de cada classe. Sabendo-se o custo unitário de livros adquiridos previamente para cada classe e fazendo-se a correção do fator inflacionário, fica-se com uma base segura para a alocação da verba existente pelos assuntos. Estas técnicas devem ser acompanhadas, cuidadosamente e por vários anos, para se obter um quadro sem distorções significativas. Este processo fica grandemente facilitado com o computador auxiliando a coleta e o tratamento de dados, pois possibilita correlacionar usuário com obra retirada, por área de assunto, bem como trabalhar outros dados necessários a uma análise mais detalhada.

Do ponto de vista do custo-benefício da coleção, de periódicos, pode-se fazer a divisão simples do número de assinaturas pelo orçamento, para se saber o preço médio de cada título, ou também se pode dividir o custo da assinatura pelo número de uso, o que indica o preço de cada uso feito sobre cada título assinado.

Exemplos de respostas que podem ser obtidas em avaliação de coleções de periódicos e, em muitos casos, também nas de livros:

- Que percentagem de periódicos da coleção é utilizada?
- Quais os periódicos mais freqüentemente utilizados e que, portanto, constituem o núcleo da coleção, em cada área de assunto?
- Quais os periódicos que possuem menor demanda e que, portanto, podem ser considerados para cancelamento, descarte, armazenamento?
- Quais os periódicos que podem ser armazenados/adquiridos em microfilme CD-ROM?
- Que títulos podem ser obtidos por empréstimo?

- Por qual extensão de tempo continuam os periódicos em uso ativo, segundo a área de assunto?
- Há diferenças no uso, de maneira significativa, entre diversas áreas de assunto?
- Em que idiomas são publicados os periódicos mais utilizados? De que países são?
- Qual a relação entre índices/resumos e o uso de periódicos?
- Qual o orçamento mínimo necessário para atualizar a coleção de núcleo?
- Há cópias suficientes para os títulos com alta demanda?
- Há duplicatas de títulos não mais usados que podem ser descartadas?

É necessário também que os bibliotecários brasileiros incorporem no trabalho de desenvolvimento de coleções todo o conhecimento já acumulado sobre o uso de coleções em áreas especializadas. Assim, pela análise dos dados existentes, é possível estabelecer-se o núcleo de coleções de periódicos nas áreas das ciências puras e tecnologia, ciências sociais e em humanidades — esta em menor escala de certeza. Também é possível ter-se uma idéia bastante razoável da vida útil da literatura em periódicos, dentro de uma dada área.

Estes dados, gerados principalmente por estudos no exterior, podem servir de parâmetro inicial. É necessário que estudos similares sejam realizados no país, para validar estes dados ou então para estabelecer os padrões nacionais de uso.

Conhecimentos adquiridos através de estudo de uso/citação definem a existência de três categorias de literatura em periódicos: ciências (com maior uso), ciências sociais (utilizada para pesquisa) e humanidades (com pouco uso).

É possível também estabelecer-se a vida média útil dos periódicos (*half life*). Os que têm vida mais curta — Física/Química/Fisiologia (1,5-2 anos) — e os com vida mais longa — Botânica/Entomologia/Zoologia (6-8 anos).

É interessante saber também que são considerados artigos clássicos apenas 4% da literatura científica.

Estudos de uso e citação na área de ciências puras existem desde o começo do século e são bastante numerosos nos últimos trinta anos. Aparecem nos periódicos de ciência da informação e devem ser analisados pelo pessoal de referência/informação que atua nesta área.

Sugestões para coleções generosas retrospectivas (padrão do exterior):

- 15 anos para Física/Química/Medicina.
- 25 anos para Botânica/Zoologia.

Sugere-se manter coleções mais retrospectivas em CD-ROM.

Na área de ciências sociais também existem estudos que são mais do tipo de levantamento de opinião (*opinion surveys*) e aparecem nos periódicos da área que estudam, por exemplo: aqueles que estudam os psicólogos aparecem nos periódicos de psicologia, assim por diante.

Uma característica da área de ciências sociais é que o periódico da coleção de núcleo é geralmente publicado por uma grande universidade ou por instituição semelhante, e o conteúdo é de artigos produzidos pelo corpo docente. A vida média é de 1,5-6 anos, e nas áreas de Educação/Psicologia e Negócios/Administração é de 2 anos. Nas áreas com aspectos mais humanísticos, contudo, a vida média é mais longa; assim em Antropologia e Economia Política é de 25 anos.

Na área de humanidades os periódicos tendem a adquirir mais importância com o tempo e não é fácil identificar o seu núcleo.

Em resumo: esta possibilidade de se prever a vida útil em ciências puras e ciências sociais pode tornar mais fácil determinar o que adquirir e descartar.

Estudos individuais de uso/citação podem conter erros, ou as metodologias, às vezes, são duvidosas, mas a evidência cumulativa serve como suporte razoável para o estabeleci-

mento de coleções de núcleo, já que o uso declina com o tempo.

Outro conhecimento necessário aos bibliotecários brasileiros é que estudos de uso em bibliotecas americanas e inglesas têm mostrado que há uma discrepância entre a quantidade de material adquirido e a quantidade de material utilizado pelos usuários.

O estudo da Universidade de Pittsburgh demonstrou que 56 a 60% dos livros adquiridos em um ano circulam e 40% não são utilizados. Na Universidade de Saint Andrews, Inglaterra, 40% das novas aquisições não circulam durante os três primeiros anos.

O estudo clássico de Fussler & Simon mostrou que o uso presente é bom previsor do uso futuro.

Assim, do ponto de vista do usuário não se justifica a aquisição de enorme quantidade de material.

Outros problemas a destacar:

- Muito do material impresso, hoje em dia, não sobreviverá para gerações futuras, devido à má qualidade do papel.
- Já se sabe que o custo de processar um livro é igual ao preço da aquisição, i.e., cada livro custa, na verdade, o dobro do seu preço de comércio.
- Os preços das publicações impressas foram elevados enormemente nos últimos anos; de 1978 a 1986, os livros aumentaram 40% e os periódicos 70%. Assim, há necessidade de se aumentar os orçamentos em 60%, apenas para manutenção.

Os autores, na literatura, insistem que os bibliotecários devem assumir maiores responsabilidades para a manutenção e desenvolvimento das coleções, racionalizando-as e adequando-as para atender às necessidades dos usuários de sua instituição. Esta pode ser uma maneira de exercer uma função mais importante dentro da comunidade e alcançar maior reconhecimento profissional.

Portanto, é imprescindível avaliar as coleções e, a partir dos resultados desta avaliação, estabelecer vários níveis de acessibilidade para as coleções existentes. Assim, as de maior demanda deverão ficar no local mais nobre da biblioteca (de mais fácil acesso e confortável) e as de menor acesso em locais menos nobres, e assim progressivamente, até a depósitos fechados e de materiais que são obtidos por empréstimos da rede de bibliotecas cooperativas. Isto pode ser feito não só pelo tipo de suporte físico do material como também por áreas de assunto.

Somente as chamadas bibliotecas de último recurso, as de registro e nacionais, é que devem continuar preservando a herança cultural da nação e do mundo. Estas bibliotecas é que têm o dever de permitir a outras bibliotecas o preenchimento de lacunas em suas coleções, com o fornecimento de empréstimos e cópias, mesmo que para isto tenham que cobrar taxas. Como uma política de segurança para o futuro, o material descartado deve ser oferecido àquelas bibliotecas que retêm, no país, a responsabilidade de coletar amplamente e preservar o que mantêm em caráter indefinido, como a Biblioteca Nacional e as Bibliotecas de Pesquisa de último recurso, por áreas de assunto.

Com a necessidade de se buscar mais espaço para as coleções deve ser proposta a idéia de criar depósitos cooperativos entre bibliotecas universitárias e outras numa determinada área regional, com a finalidade de serem utilizadas por várias instituições, com o mínimo de custo. Geralmente estes depósitos ficam localizados em lugares mais afastados e em construção sem requintes arquitetônicos, isto é, de baixo custo de construção e manutenção. É uma idéia que deve começar a ser estudada e explorada no país, e tem que ser proposta pelos administradores bibliotecários aos seus reitores e diretores, juntamente com outras opções para a expansão do espaço físico de suas bibliotecas.

Com a noção modernamente aceita de que as bibliotecas não devem mais almejar crescer de maneira indefinida e de

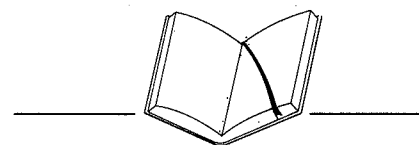
que nenhuma biblioteca pode ser auto-suficiente em matéria de informação, é preciso que os bibliotecários brasileiros assumam que o essencial não é mais a posse dos materiais e que é muito mais importante e relevante que o sistema proporcione a possibilidade de o usuário ter acesso ao material que necessita, onde quer que se encontre localizado. Conclui-se então que cooperação, hoje em dia, já não é mais uma opção que uma biblioteca possa ter ou não, mas cooperação é um elemento essencial que fará os sistemas de informação sobreviverem e prosperarem.

É preciso que os administradores bibliotecários do país analisem as soluções do exterior para o armazenamento das coleções em regime cooperativo e compartilhado, a exemplo do Center for Research Libraries, em Chicago. Este centro existe há quarenta anos, reunindo quase duzentas bibliotecas, principalmente grandes bibliotecas universitárias; tem por objetivo promover a acessibilidade de materiais de pesquisa às bibliotecas participantes, adquirindo material de alto custo mas de baixa demanda, para preencher lacunas nas coleções. É considerado um exemplo de operação no que se refere a materiais de baixa demanda e, no caso de não poder atender, remete o pedido, através de rede de computador, para o Document Supply Center, na Inglaterra.

Existem modelos diferentes de depósitos cooperativos, como:

- *Depósito central* — utilizado por um grupo de bibliotecas. Cada biblioteca aluga o espaço de um depósito, determina sua utilização, mantém sua própria coleção e controle.
- *Depósito integrado* — financiado por várias bibliotecas. Cada biblioteca envia para o depósito as coleções de pouco uso, principalmente periódicos que são integrados em uma única coleção.
- *Depósito integrado seletivo* — semelhante ao anterior, distingue-se pelo escopo e tamanho da coleção. Os materiais enviados pelas bibliotecas cooperantes são incorpora-

dos à coleção quando a limitação de espaço o permite, e as duplicatas são descartadas. Pessoal treinado realiza trabalhos de seleção e aquisição para suplementar as coleções para os membros, bem como para fortalecer recursos da região.



SERVIÇOS DE REFERÊNCIA/ INFORMAÇÃO

Um ponto que precisa ser esclarecido logo de início é que, antes do estabelecimento de produtos e serviços aos usuários, é absolutamente indispensável que se conheça, com segurança, quem são esses usuários e de que tipos, níveis, quantidade de informação necessitam para apoiar as suas diferentes atividades. É fato sabido que, conforme o caráter da atividade exercida por uma pessoa (administrador, professor, aluno, pesquisador), variam as suas necessidades de informação em tipo, nível e quantidade. Também, o sistema de informação deve estar pronto para atender, de maneira eficaz, a todas estas situações diferenciadas e mutáveis. O desenvolvimento de produtos/serviços de informação requer, assim, o trabalho difícil e criativo de utilizar os resultados dos estudos de uso/usuários para determinar o tipo, nível e quantidade exata de informação que irão satisfazer de maneira eficaz às necessidades antecipadas e/ou encobertas dos usuários.

Como resultado, os bibliotecários têm que ceder de suas prioridades presumidas e os professores/pesquisadores têm que esquecer suas aspirações de auto-suficiência em matéria de informação. Isto pode ser obtido pelo desenvolvimento de

uma mescla de serviços tradicionais e não-tradicionais de referência/informação que se acham listados a seguir.

Para estabelecer quais destes serviços/produtos devem ser oferecidos, o bibliotecário tem que interagir com o usuário, bem como oferecer, subsequentemente, orientação para uso dos recursos informacionais disponíveis. Segundo alguns autores, há necessidade de que a biblioteca se concentre de início em usuários que precisam e se utilizam da informação oferecida e que melhore os serviços para aqueles que utilizam o sistema, para só após algum tempo procurar atingir os não-usuários, os usuários potenciais.

As atividades de um setor de referência/informação apresentam uma ampla gama de ação, desde o tradicional serviço de referência até a moderna busca de dados *on-line*, e, de biblioteca para biblioteca, existem ainda diferenças substanciais na extensão e variedade de serviços que podem ser oferecidos. Como ilustração, listam-se os mais comuns nas bibliotecas universitárias/especializadas brasileiras:

Provisão de documentos

1. Circulação.
2. Consulta no local.
3. Empréstimos entre bibliotecas.
4. Comutação.
5. Fornecimento de cópias.
6. Entrega de material a pedido.
7. Preparação de traduções.

Provisão de informações

1. Questões de referência simples (fatuais).
2. Questões de referência complexas.
3. Serviço referencial para outras fontes, inclusive pessoas.
4. Acesso à base de dados.

Provisão de auxílio bibliográfico

1. Localização de material.
2. Verificação de referências.

3. Levantamentos bibliográficos em assuntos especializados, a pedido.

Serviço de alerta

1. Informais: exposições, murais, circulares.
2. Formais:
 - lista de novos materiais;
 - circulação de periódicos;
 - sumários correntes;
 - boletim bibliográfico/informativo (bibliografias, resenhas, críticas);
 - disseminação seletiva da informação.

Orientação ao usuário

1. Provisão de guias de biblioteca.
2. Cursos de orientação.
3. Cursos de instrução bibliográfica.
4. Promoção dos serviços.

Auxílio editorial

1. Preparação de obras individuais.

O PROCESSO DE REFERÊNCIA

A real utilidade de uma biblioteca é mensurada pela eficácia do serviço de referência/informação. Portanto, cabe ao administrador bibliotecário otimizar esta prestação de serviço pela adoção de técnicas variadas. Estas técnicas têm que ser aplicadas nos momentos apropriados durante a interação usuário-bibliotecário, ou no contexto do processo de busca da informação por parte do bibliotecário, para atendimento do usuário. Este processo envolve uma confrontação face a face e é o que se chama de *processo de referência*. Toda vez que um usuário se aproxima do bibliotecário com um problema de informação, ou com uma questão de referência, sabe-se que há pelo menos dois tipos de habilidades necessá-

rias para que o bibliotecário encontre a informação requerida: habilidade técnica e habilidade humana.

A habilidade técnica é a capacitação para fazer uso de conhecimentos, métodos, técnicas e equipamento necessário para recuperar a informação. Esta habilidade é alcançada através da formação, treinamento e experiência. As questões colocadas num balcão de referência são imprevisíveis e variam de questões direcionais simples até as mais complexas, que exigem pesquisa elaborada. O bibliotecário de referência tem que responder a questões de qualquer tipo e nível com a mesma habilidade. E isso requer mais do que aprender/conhecer um número básico limitado de obras de referência. Nenhum bibliotecário pode se lembrar de todas as obras de referência capazes de responder a uma questão específica, nem tampouco manter-se perfeitamente atualizado com o fluxo constante de novos materiais de referência, mas, com a ajuda de uma abordagem lógica, ele pode aplicar princípios básicos para localizar uma resposta à questão proposta, qualquer que seja a natureza dessa questão.

A habilidade humana, por sua vez, é a capacidade e julgamento necessários para lidar com pessoas, inclusive com conhecimentos dos diferentes níveis intelectuais e do comportamento dos indivíduos. A ênfase para uma prestação eficiente de serviço de referência está na habilidade humana, pois o emprego apenas de habilidades técnicas não dará resultados satisfatórios. A premissa básica do serviço de referência/informação é que a tarefa do bibliotecário de encontrar a informação requerida pelo usuário ocorra entre seres humanos (usuário e bibliotecário como indivíduos). Assim sendo, a interação usuário-bibliotecário deve ser abordada sob o prisma do comportamento humano.

Esta abordagem se baseia na análise do processo de referência, o qual envolve esta interação humana (habilidade humana) e a interação bibliotecário-recursos informativos existentes, o que explicita claramente a habilidade técnica necessária. A interação bibliotecário-usuário-recursos informacionais ou o processo de referência, portanto:

- É concernente ao problema de informação do usuário.
- Converge para a formulação de estratégias e táticas para busca e recuperação de informação.
- Concentra-se nos aspectos humanos (psicologia, comunicação, nível intelectual etc.) enquanto formula as estratégias e táticas.

Com o entendimento do processo de referência, o bibliotecário não fica restrito a um número limitado de materiais de referência, mas pode aplicar princípios gerais quando responder a questões simples ou complexas.

Para isso é necessário que o bibliotecário seja treinado para saber que, de início, o processo de referência divide-se em uma série de fases, desde o recebimento da questão até a transmissão da resposta. A primeira fase é a seleção da menagem, que é a identificação do que é essencial na questão proposta pelo usuário. Nesta fase o bibliotecário analisa a questão para determinar o assunto e identificar o tipo de informação necessária; pode ser uma questão fatural ou pode requerer busca em uma ou mais publicações sobre o assunto. Uma vez completada esta fase, o bibliotecário pode determinar se é necessário esclarecer algum ponto na questão. Esta fase é chamada de negociação/entrevista e requer uma discussão com o usuário sobre a questão proposta, para obter um entendimento completo da necessidade real de informação. Após esclarecida qual a informação necessária, o bibliotecário pode, mentalmente, identificar as categorias de obras de referência que podem contê-la. É nesta fase que o bibliotecário determina se a busca deve ser em uma enciclopédia, em um dicionário ou em uma outra obra de referência. A fase prossegue com a seleção do título específico pelo qual deve ser dado início à busca da informação para resposta à questão. A quarta fase do processo de referência envolve a localização da resposta dentro do volume do título específico selecionado para busca. Isto é feito pela seleção dos descritores que podem prover acesso à informação naquela obra em particular. A seleção da resposta, fase final do processo,

é crucial porque a informação identificada nesta fase deve ser correta e completa, para ser útil ao usuário. O processo é encerrado quando a informação selecionada é comunicada ao usuário — mas somente se esta informação for satisfatória —, caso contrário, a questão deve ser renegociada e as fases do processo devem ser retomadas.

Fornecer uma resposta completa e correta para um pedido de informação depende das decisões tomadas em cada uma das fases do processo de referência; erros em qualquer uma das fases ocasionam respostas incorretas ou inadequadas. Observa-se também que, embora cada bibliotecário possa desenvolver técnicas e abordagens individuais para responder a questões de referência, existem características comuns que são identificadas pela análise do processo de referência; assim, enquanto os serviços de referência podem variar de biblioteca para biblioteca, o processo de satisfazer às necessidades específicas de informação dos usuários provavelmente permanece o mesmo. Em outras palavras, quer respondendo a questões para um colegial, quer para um cientista em uma instituição especializada, o processo executado pelo bibliotecário é semelhante em qualquer situação ou meio ambiente.

Observa-se ainda que permeada em várias fases do processo de referência está a interação usuário-bibliotecário, e muitos fatores humanos ou variáveis de diversos tipos estão envolvidos neste contexto. Estas variáveis têm que ser levadas em consideração pelo bibliotecário ao executar o processo, procurando entender a psicologia/comportamento do usuário. Existem cinco estados psicológicos identificados, nos quais um usuário pode ser classificado, quando confronta o bibliotecário com uma questão:

- *Apático* — indiferente a qualquer comunicação feita pelo bibliotecário.
- *Sofisticado* — presume que sabe tanto ou mais do que comunica ao bibliotecário.

- *Hostil*.
- *Confiante*.
- *Crítico*.

O conhecimento destes estados psicológicos pode auxiliar o bibliotecário de referência no estabelecimento do relacionamento adequado com o usuário. O bibliotecário precisa ser treinado para saber aplicar, de acordo com cada situação e no momento adequado, os princípios psicológicos e de comunicação que o conduzirão a uma boa interação com o usuário. Cabe ao administrador bibliotecário verificar o preparo do bibliotecário para atuar no setor de referência/informação, o setor mais visível do sistema (pelo menos do ponto de vista do usuário). A atitude do bibliotecário de referência é uma responsabilidade profissional e como tal deve ser considerada, quer pelo próprio profissional, quer pela administração do sistema. Em resumo, para bem executar o processo de referência o bibliotecário deve:

- Manter uma atitude amigável e aberta para com o usuário, a fim de descobrir qual a real necessidade de informação.
- Conhecer as fontes de informação e as técnicas de manuseio das obras.
- Realizar busca cuidadosa e sistemática da literatura com a seleção correta da resposta adequada; incluído aqui o tempo consumido para isso.
- Conhecer fontes de informação fora da biblioteca; conhecimento que deve obter por treinamento em serviço.

Finalmente, o trabalho de referência/informação é realizado em um ambiente dinâmico e com base em fontes de informação que estão em contínua mudança e, assim, é uma tarefa constante do bibliotecário manter-se atualizado sobre estas mudanças. Por outro lado, o bibliotecário de referência deve entender a psicologia dos seus usuários e aumentar a sua eficiência através da predição de comportamentos e ado-

ção das atitudes mais adequadas em cada momento e circunstância.

SERVIÇO DE REFERÊNCIA/ INFORMAÇÃO AUTOMATIZADO

Esta é uma importante inovação tecnológica em sistemas de informação, que torna possível o acesso rápido a dados específicos, facilitando o preparo de bibliografias e a realização de buscas retrospectivas e serviços de alerta diversificados. Estes serviços são, às vezes, até impossíveis de ser oferecidos manualmente, devido ao reduzido número de pessoal existente nos sistemas de informação. No entanto, é um serviço que requer pessoal especializado e pode ter ainda uma manutenção muito dispendiosa e, além disso, obriga o bibliotecário a fazer uso de métodos científicos no trato diário com as necessidades de informação dos usuários e na realização da negociação/entrevista de maneira muito mais cuidadosa e detalhada.

Apesar de hoje em dia os terminais serem de manejo relativamente fácil, os usuários não têm capacidade, muitas vezes, para interagir com a base de dados, necessitando da intermediação do bibliotecário. Todavia, o sucesso e/ou a falha neste serviço depende ainda grandemente da correta negociação com o usuário e da estratégia de busca elaborada, pois da precisão da busca é que dependerá a descoberta ou não do que é solicitado pelo usuário.

Algumas das vantagens dos sistemas automatizados, as quais devem ser enfatizadas, transmitidas aos usuários e possíveis mantenedores do sistema, são:

- Possibilidade de localização e verificação de dados específicos de forma rápida.
- Capacidade do sistema poder oferecer serviços de mais alto nível e mais diversificados.

- Aumento da eficácia da função geral de referência/informação.
- Economia no tempo e de pessoal.
- Aquisição/manutenção desnecessária de coleções retrospectivas de periódicos.

É uma área em rápida expansão, tanto no exterior como no país, e novas bases são freqüentemente acrescentadas às já existentes. Para se manter atualizado, o bibliotecário precisa familiarizar-se com os periódicos da área (*on-line* e *on-line reviews*) e procurar receber, regularmente, as informações comerciais dos distribuidores. A revista *INFO*, que deixou de ser editada, e o *Catálogo de Base de Dados* por ela publicado ainda se constituem em informação valiosa para o bibliotecário.

Há necessidade de um estudo preliminar para a decisão da implantação destes serviços, a fim de se detectar inicialmente se há demanda para sistema automatizado, i.e., se o sistema manual já não mais corresponde às necessidades informacionais dos usuários, devido ao grande volume de demandas ou às sofisticções requeridas. Também é preciso saber previamente se os usuários estão interessados por este tipo de serviços, bem como se estão dispostos a pagar pelos mesmos (quanto, quando e por quais tipos de serviços). O levantamento destes dados pode permitir a obtenção do quadro de custo-benefício dos serviços para justificar a sua implantação.

É necessário também saber da existência de alguns requisitos básicos que devem ser seguidos para esta implantação e que podem também representar gastos extras:

- Reciclagem do pessoal da referência/informação.
- Preparação das guias de instruções para os usuários.
- Preparação do sistema para eventual sobrecarga.
- Registro e avaliação contínua de demanda ocorrida.

Uma vez decidida a implantação, os primeiros passos devem ser no sentido de se analisar os serviços que precisam

ser automatizados e determinar o software compatível com o que se quer executar; por último, a seleção do equipamento adequado. Programa e equipamento devem ser compatíveis, ou não funcionam. Dois pontos são essenciais para serem observados: o planejamento cuidadoso e a necessidade de envolver, desde o começo do planejamento, a administração superior da entidade à qual o sistema está ligado.

ficaríamos incompatíveis com o sistema.

PESSOAL

Para o fornecimento de serviços de referência/informação as bibliotecas precisam manter pessoal capacitado, não somente para bem atuar com base num bom relacionamento na equipe de trabalho, mas, principalmente, com o usuário, a quem devem prestar serviço de maneira competente, tanto profissionalmente como do ponto de vista individual.

O administrador bibliotecário, para estabelecer o quadro de pessoal neste setor chave da biblioteca, deve se colocar as seguintes questões:

- Qual o tamanho da demanda por serviços de referência/informação que se tem a capacidade de atender no momento?
- Se se aumentar as horas de serviço haverá maior demanda?
- Quão adequado é o quadro de pessoal para atender a demanda do grupo particular de usuários?
- Quão adequado é o quadro de pessoal, tendo em vista a carga de trabalho individual?
- Como se pode obter os dados necessários para responder a estas questões?

Basicamente, sabe-se que neste setor deve-se contar com níveis diferenciados de pessoal, tentando-se compatibilizar as especializações da clientela, os tipos e níveis de serviços a serem oferecidos, com o quadro de pessoal a ser constituído. Atualmente, sabe-se que até 80% das questões de

referência podem ser respondidas de maneira competente por técnicos bem treinados. Já é tempo de se pensar em colocar em posições chave de interação com o usuário, principalmente em bibliotecas universitárias e especializadas, bibliotecários especialistas de assunto, i.e., pessoal capacitado em áreas especializadas de assunto, para que a biblioteca possa oferecer serviço de referência/informação de alto nível e passível de granjear confiança por parte dos usuários. Também, o administrador deve pensar em colocar pessoal especializado em áreas para atender necessidades específicas de informação, pelo menos em tempo parcial. É uma prática já usual no exterior e há que ser experimentada e inovada no país, neste serviço de tão grande importância e repercussão para o sistema de informação. Por outro lado, é necessário que as tarefas de menor responsabilidade do setor sejam executadas por auxiliares devidamente treinados e sob supervisão direta dos bibliotecários do setor.

Com base nos levantamentos sugeridos e pelas questões propostas, o administrador tem a possibilidade de saber quais as escalas de horário mais convenientes para a distribuição do pessoal, pelos seus níveis de conhecimento e de acordo com a demanda existente. Também tem que se levar em consideração a necessidade de rodízio de pessoal no balcão de atendimento, a fim de evitar problemas de estafa e sobrecarga.

Torna-se assim imprescindível a elaboração de um quadro de distribuição de tarefas, detalhando o que cada funcionário deve fazer, conforme o seu nível e escala de serviço, inclusive com a determinação da capacitação necessária e a experiência básica requerida.

É altamente importante que esta equipe de pessoal receba treinamento em serviço e mantenha um programa interno de contínua reciclagem, entre os seus membros e de outros setores da biblioteca, principalmente do setor de processos técnicos. Reuniões devem ser mantidas regularmente, onde os bibliotecários que participaram de treinamentos ou congressos relatem as suas experiências, haja discussão de

novos títulos incorporados, de questões complexas recebidas, de problemas de qualquer tipo surgidos para o atendimento ao usuário. Um programa regular de leituras deve ser também incentivado, com a indicação de artigos relevantes para leitura e discussão posterior em grupo.

Uma maneira de começar a motivar a autocrítica dos bibliotecários com relação à sua prestação de serviço aos usuários é introduzi-los neste conjunto de questionamentos, como segue:

- A minha atitude reflete interesse genuíno pelas pessoas?
- Sou receptivo e flexível a todos os tipos de pessoas e idéias?
- Estou disposto a me envolver com a questão do usuário e disponho-me, de boa vontade, a atendê-lo?
- Estou sendo sensível para com os problemas e sentimentos das outras pessoas, percebendo as áreas em que têm dificuldade de se expressar?
- Sou flexível o bastante para admitir a minha falta de conhecimentos e confiante o suficiente para procurar outras fontes ou especialistas para fornecer as respostas às questões?
- Sou um ouvinte atento, ou tento mais impressionar o usuário com o meu conhecimento e habilidades?
- Posso paciência, cortesia, tato e percepção suficientes?
- O que deveria estar fazendo e não estou?
- O que deveria estar fazendo de maneira diferente?

O administrador ou o supervisor do setor deve acompanhar cuidadosamente a prestação de serviço de informação, não só formalmente, por meio de quadros de distribuição de tarefas e dados estatísticos, mas também pela observação do desempenho no próprio balcão. Esta observação deve se concentrar, principalmente, nos itens: contato com os olhos, entonação da voz, habilidade em interagir com o usuário, capacidade de questionamento objetivo, conhecimento das fontes, estratégias de busca e escolha de termos, e de outras fontes especiais, uso do catálogo, aplicação das políticas do

setor etc. Este tipo de observação/acompanhamento é altamente recomendável, principalmente quando se trata de novos funcionários para o setor. Estes funcionários novos também devem ser acompanhados quanto a inconsistências e erros mais comuns, para a correção adequada. Quanto for possível e necessário, o supervisor deve apoiar o serviço intervindo para a solução de questões complexas e verificando a satisfação do usuário com a informação fornecida. Quanto à coleção, o supervisor deve verificar a atualidade e utilidade dos materiais, examinando periodicamente as estantes de referências e os dados coletados do uso feito da coleção. A este supervisor cabe ainda a criação e manutenção dos fichários especiais (questões difíceis, não respondidas, questões frequentes) e outros necessários, além de executar as avaliações periódicas, os estudos de usuários e o treinamento dos mesmos, liderando as suas equipes e distribuindo as tarefas.

O administrador bibliotecário tem que se conscientizar de que a existência de pessoal de referência/informação capacitado para prestação de serviços relevantes e interação correta com o usuário é imprescindível para a boa imagem do sistema de informação. É muito importante considerar que, elevando-se o nível de atuação dos bibliotecários de referência/informação, eleva-se toda a imagem da profissão bibliotecária.

COLEÇÃO

A coleção de referência é básica para o fornecimento de serviços do setor de referência/informação, e a existência de orçamento adequado para o desenvolvimento desta coleção é de importância fundamental e deve ser, portanto, preocupação maior do administrador da biblioteca. Deve-se salientar que a manutenção desta coleção é muito dispendiosa,

visto tratar-se de material bem mais custoso que o de circulação regular.

A política para o desenvolvimento desta coleção deve guiar as aquisições, determinando o tamanho adequado da coleção, para atender as demandas registradas, quais as áreas de assunto que devem ser enfatizadas e quais as que não precisam ser cobertas, que tipos de materiais devem compor a coleção, quais os instrumentos de seleção, critérios de seleção, formatos, normas quanto aos descartes etc.

A qualidade da coleção de referência não é totalmente subordinada ao seu tamanho; uma pequena coleção pode ser eficaz se for dirigida para atender os diferentes tipos de demandas identificadas; a coleção deve ser adequada para atender a maioria destas demandas, sem duplicação ou gastos supérfluos. Para isso é necessária uma seleção cuidadosa, o que, por sua vez, requer familiaridade com as demandas feitas.

Familiaridade com as necessidades de informação dos usuários é obtida pela análise das questões recebidas e da experiência com o serviço. Deve haver familiaridade com a coleção existente para evitar duplicação desnecessária ou para saber quando uma atualização é benéfica. Uma outra forma de conhecer a coleção é pelo registro e análise das questões não respondidas, para se detectar falhas ou pontos fracos. Questões mais freqüentes em torno de um assunto podem ser facilmente identificadas e dar início à aquisição de fontes para fornecimento das respostas requeridas. O bibliotecário deve também ter familiaridade com as fontes de revisão da literatura para as áreas de assuntos da coleção, bem como fazer uso de bibliografia padrão e guias de referência especializadas com materiais relevantes para o desenvolvimento da coleção. Sendo a formação da coleção de referência uma tarefa que requer grande esforço, cuidado, habilidade e conhecimento, é recomendado que seja realizada por um grupo ou uma comissão, envolvendo bibliotecários e usuários que, juntos, dividirão as responsabilidades por esta tarefa das mais intelectuais e de alto nível em um sistema de informação.

ARRANJO FÍSICO DO SETOR

O serviço de referência/informação oferecido em balcão especialmetne projetado para tal reduz a formalidade e propicia o contato de olhar, um aspecto importante na interação bibliotecário/usuário.

O setor deve ser instalado de maneira a oferecer iluminação e ventilação adequadas, inclusive propiciar um certo nível de privacidade para a parte da entrevista/negociação da questão, quando necessário.

A coleção deve ser organizada de modo a permitir fácil acesso, proporcionando exame casual confortável e facilitando a identificação das fontes por suas características físicas exteriores, bem como pelo uso feito anteriormente.

O arranjo deve ser pelo tipo de obra, em grandes grupos, não pela ordem estrita de classificação, que nada diz ao usuário. Devem existir, ao lado das estantes, mesas altas, inclinadas, próprias para consulta rápida da obra de referência.

Mediante um estudo de uso, devem ser identificados de 20 a 25 títulos mais utilizados na coleção para referência rápida; estes títulos devem ser arranjados em pequena estante localizada bem próxima do balcão de referência/informação, para facilitar e agilizar a prestação de serviço, colocando-se próximo ao bibliotecário o material que ele usa constantemente para atender ao usuário.

POLÍTICAS

O serviço de provisão de informação é confrontado com vários tipos e níveis de questões. Assim, é necessário, ao estabelecer os serviços que devem ser oferecidos, determinar os tipos e níveis de prestação destes serviços, a quem podem ser fornecidos, a que preço, se algum, quanto tempo dispendido para cada questão, quantos itens deve conter no máximo uma bibliografia, e assim por diante. Tal preocupação e esta-

belecimento da respectiva política devem ser estendidos às demais atividades do setor.

Uma política de serviço que fundamente padrões para a atividade auxilia no treinamento dos novos membros da equipe e estabelece níveis de prestação de serviços aos diferentes usuários, incluindo limites e prioridades. Em resumo, possibilita a realização das atividades de maneira uniforme, consistente, padronizada, racionalizando e ordenando os trabalhos e, por conseguinte, propiciando maior eficácia do setor. Estas políticas devem ser revisadas periodicamente, para se manterem coerentes e ajustadas às realidades do serviço.

Deve fazer parte desta política o incentivo da administração para que o pessoal mantenha contato com os usuários de maneira bastante ativa, quer na própria biblioteca e/ou sala de leitura/referência, quer indo ao encontro dos usuários em seus próprios ambientes de trabalho, participando de reuniões de grupos, conselhos, colegiados etc.

Devem ser instituídos manuais de serviço (ou de instruções e procedimentos) detalhando e descrevendo cada um dos procedimentos do setor, preparados pelo próprio pessoal, para eliminar aqueles desnecessários, obsoletos e conflitantes. Estes manuais devem ser considerados obras de referência rápida para o próprio setor, serem flexíveis e permitir fácil atualização.

Deve também fazer parte da política uma declaração de que o usuário jamais deve deixar a biblioteca sem a informação desejada, mesmo que seja só um dado referencial; também pode estar na política que o pessoal de referência deve ter acesso fácil aos outros setores do sistema, particularmente na aquisição, processos técnicos e circulação, bem como qualquer outro setor para bem atender ao usuário.

Quanto ao desenvolvimento da coleção, a política deve traçar os objetivos e metas, especificando o escopo, tamanho, tipos de materiais, critérios de seleção e de descartes, instrumentos para seleção. Estes dados devem ser transcritos no manual de serviço do setor.

ESTATÍSTICAS

As necessidades de dados sobre o uso dos serviços de referência/informação são variadas e bastante numerosas, obrigando a utilização de formulários diversificados e adequados para cada coleta. A coleta de dados deste setor requer coordenação com a coleta dos demais setores da biblioteca. De início, deve-se estabelecer a utilidade de cada dado coletado, já que tem que levar a resultados produtivos, i.e., oferecer o quadro da interação do usuário com o setor em seus múltiplos aspectos. Também, inicialmente, tem de ser estipulada a frequência da coleta para cada dado ou situação.

É de responsabilidade do chefe do setor manter e interpretar estas estatísticas, as quais devem ser utilizadas para determinar as horas de pico, obter-se uma visão dos tipos de questões propostas, auxiliando assim na determinação do tamanho e nível do quadro de pessoal, das escalas de serviço, dos assuntos na coleção etc.

As estatísticas básicas que devem ser coletadas para este serviço são o número de questões respondidas, por áreas de assuntos e por tempo gasto em respondê-las, além das questões não respondidas. Pode-se suplementar esta coleta regular por séries de amostragens que podem ser realizadas uma, duas ou mais vezes ao ano; estas amostragens devem ser mais abrangentes e coletar dados como: tipos de usuários e de materiais ou fontes utilizadas para as respostas fornecidas.

Em um sistema de bibliotecas, cada unidade deve determinar que tipos de estatísticas têm relevância para as suas próprias operações, e a cabeça do sistema deve assegurar-se de que as estatísticas básicas coletadas são comparáveis com as demais estatísticas dos setores que compõem o sistema.

AValiação

É fato sabido que de 90-95% das questões que são recebidas no balcão de referência são do tipo de "referência rá-

pida'', que podem ser, em média, respondidas em até dez minutos. Assim, além de contabilizar as questões, quantitativamente, o setor de referência precisa obter dados tais como: assunto, fontes utilizadas, tipos de usuários que propuseram a questão, tipos de questões, tempo dispendido para respondê-las etc.

Basicamente as questões são classificadas em:

- *Direcionais* — remetem o usuário a um livro ou localização particular.
- *De referência rápida* — podem ser apenas respostas factuais; consomem não mais de quinze minutos.
- *De busca* — envolvem mais tempo e, geralmente, mais fontes; consomem de quinze minutos a uma hora.
- *Orientação de leitores* — auxiliam na escolha de uma obra.
- *De bibliografia* — trabalho original, compilado de várias fontes; consome pelo menos uma hora.
- *Problema* — uso extensivo de recursos de informação, além da coleção de referência; consome no mínimo uma hora.

Esta coleta de dados, classificando e categorizando as questões, propicia, no entanto, apenas dados quantitativos sobre a prestação de serviços, o que é importante e necessário, mas não é suficiente para a avaliação desta atividade. É preciso que se saiba a qualidade do serviço e uma maneira de atingir, isto é, registrar e comparar a proporção das questões respondidas com as não respondidas; aquelas, classificadas conforme os itens acima ou conforme o que for melhor julgado pelo sistema, e estas, classificadas a partir dos fatores identificados de insucesso: se resultam de falha da coleção ou do bibliotecário de referência.

Com o tempo e com a melhor compreensão do serviço, pela análise das estatísticas levantadas regularmente e a necessidade de se aperfeiçoar esta prestação de serviço, pode-se aplicar técnicas mais sofisticadas para avaliar qualitativamente esta atividade. Uma das técnicas mais utilizadas para

isto é a aplicação de questões de teste, de maneira aberta ou discreta, ao pessoal da referência, avaliando-se as respostas fornecidas — se estão corretas, completas e no nível desejado. Também pode-se entrevistar os usuários, randomicamente e por um período determinado, indagando o nível da atuação do bibliotecário. O usuário deve preencher o questionário, assinalando em uma escala, para atribuir grau ao comportamento pessoal e técnico do bibliotecário ao fornecer a resposta pretendida, bem como descrevendo, através das respostas, como foi realizado o processo de referência pelo bibliotecário, para o atendimento da sua necessidade de informação.

SERVIÇOS DE REFERÊNCIA/ INFORMAÇÃO PARA ÁREAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES

Os estudos sobre os hábitos de leitura e para obtenção de informação dos cientistas e engenheiros mostram que os periódicos são as fontes mais utilizadas e constituem o forte da coleção nestas áreas. Os outros tipos de materiais que são também importantes para estas duas áreas são:

- Relatórios internos da organização, manuais e anotações de laboratórios, especificações de engenharia, desenhos e mapas.
- Publicações tais como: patentes, padrões, catálogos comerciais, publicações governamentais, traduções e software (internos e externos).

Materiais não-impessos, formulários gráficos e vídeo têm largo uso nas organizações, principalmente para fins de treinamento. Publicações consideradas como de valor temporário ou de uso esporádico são usualmente obtidas por acordos cooperativos e empréstimos entre bibliotecas.

No que diz respeito ao desenvolvimento de coleções nas áreas de Ciências e Tecnologia os problemas são:

- Complexidade das áreas de assunto.
- Ampla margem para a seleção que deve ser feita.
- Obtenção de certas publicações em área cinzenta, como: trabalhos obscuros que aparecem como relatórios técnicos; relatórios estatísticos publicados por organizações governamentais e profissionais; e anais de conferências e simpósios, importantes mas difíceis de se obter.
- Seleção de software e bases de dados adequadas.

No que diz respeito à prestação de serviços de referência/informação, estes são bastante variados, indo desde a resposta a uma questão fatual, localização de um documento obscuro até a tradução de um documento especializado.

De todos os serviços listados, os de alerta (*current awareness*) são reconhecidos como os mais importantes em sistemas de informação nas áreas de Ciências e Tecnologia, já que mantêm os usuários atualizados com desenvolvimentos mais recentes ocorridos nos seus campos de interesse. Há diversas formas destes serviços, em formatos manuais ou automatizados, dependendo das necessidades dos usuários e da natureza destas necessidades.

A disseminação seletiva da informação (DSI) é a forma mais utilizada dos serviços de alerta, notificando aos usuários, em base contínua, os dados mais atualizados nas suas áreas de interesse. Com o advento das bases de dados computadorizadas, os perfis são levantados e alterados de maneira que o computador busca as bases de dados mais correntes e de acordo com os campos de interesses dos usuários previamente definidos.

A circulação rotativa das páginas de conteúdo de periódicos de interesse dos usuários é a forma preferida, a favorita entre os serviços de alerta no formato manual ou automatizado. O preparo de listas de aquisição para diferentes tipos de materiais, quer na forma manual ou automatizada, e o ar-

ranjo das entradas de acordo com as preferências dos usuários constituem-se numa outra maneira valiosa de comunicação regular do sistema com os seus usuários.

A obtenção, a análise, a avaliação e o fornecimento de informação sobre os competidores da organização à qual a biblioteca está ligada também têm sido reconhecidos como atividades essenciais ao administrador de serviços de informação técnica e científica. Serviços editoriais, centrados na redação de relatórios técnicos, indexação, resumos e tradução, contudo, não têm sido regularmente fornecidos por muitos sistemas, mas sim obtidos por redatores, indexadores, resumidores e tradutores externos, pelo menos nos Estados Unidos.

Descreve-se, a seguir, os conhecimentos sobre as áreas especializadas de assuntos cobertas por este trabalho, no que diz respeito ao uso da literatura científica, hábitos, comportamentos e necessidades de informação dos usuários. Este conhecimento deve guiar a organização e a administração de sistema de informação nestas áreas.

Ciências biomédicas/ciências agronômicas

Estas duas áreas são as que mais têm se desenvolvido no país nas últimas décadas, em questão de organização e disseminação da informação. A única outra área paralela em nível de desenvolvimento é a da Energia Nuclear, a qual também é uma das mais avançadas no país, em matéria de informação. Isto porque, através de projetos e programas de nível nacional e internacional, houve um apoio considerável em matéria de acervo, pessoal e equipamento. Contudo, persistem ainda, reconhecidas pela classe, precariedade dos acervos, insuficiência de pessoal e escassez de recursos em geral.

O pessoal das áreas biomédica e agronômica é considerado o grupo mais ativo no país, organizado em comissões. O de Biomedicina já vai completar 25 anos e sempre procura desenvolver mecanismos de cooperação e auxílio mútuo,

para ampliar as possibilidades de atendimento dos seus usuários. Estes grupos promovem reuniões periódicas, algumas de nível internacional ou de âmbito regional, e participam de eventos nacionais, regionais e internacionais. Também mantêm dinâmicos serviços de intercâmbio entre as bibliotecas, com fornecimento de cópias colocando à disposição das respectivas comunidades os acervos de cada biblioteca da rede. Desta maneira não só aumentam a capacidade de atendimento, como também otimizam o uso das coleções.

Para poderem trabalhar cooperativamente foi preciso estabelecer práticas comuns, com métodos, processos e técnicas uniformes para agilização do fluxo de informação entre bibliotecas. Realizam seminários, encontros, ciclos de palestras, cursos periódicos para atualização e aperfeiçoamento continuado do pessoal. Como resultado do trabalho cooperativo publicam cadastros variados e elaboram bibliografias diversas, inclusive de fontes de pesquisa específicas para as respectivas áreas.

Na área biomédica, com a coordenação, apoio e assistência técnica da Bireme (Biblioteca Regional de Medicina), atual Centro Latino-Americano, e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, desde 1974 são realizadas pesquisa *on-line*, com a implantação da DSI com terminais instalados em bibliotecas universitárias que fazem parte da rede, de acordo com convênios próprios. Foi coordenado também pela Bireme amplo estudo de uso das coleções de periódicos, de onde resultou uma listagem de trezentos títulos que constitui o núcleo básico para este tipo de publicação, recomendados para a formação do acervo das bibliotecas da rede. Foi feita uma listagem de títulos que, por terem alta demanda, podem ser duplicados em algumas bibliotecas.

A divulgação da literatura médica nacional foi dinamizada pelo Index Medicus Latino-Americano, que inclui cerca de cem títulos nacionais. A possibilidade de acesso a bases de dados estrangeiras permite aos usuários brasileiros acessarem as bases de dados Medline e Biosis. Existe também esforço na área para treinamento de usuários com o ofereci-

mento de cursos de pesquisa bibliográfica em escolas de Biomedicina do país.

O perfil da comunidade de usuários de informação na área da Saúde pode ser enquadrado em quatro grandes grupos:

1. Ensino.
2. Pesquisa.
3. Extensão (serviços à comunidade).
4. Planejamento e administração de programas de saúde.

Na área de ensino, o docente necessita de informação para a sua atualização técnico-pedagógica, e esta atividade está intimamente ligada à da pesquisa, para a qual há necessidade mais acentuada de informação. Esta informação pode ser obtida através da comunicação informal, ou seja, por contatos interpessoais, telefonemas, cartas, participação em reuniões científicas, visitas etc. Pode também obter informação através dos "colégios invisíveis", para estar atualizado a respeito das últimas novidades no seu campo de interesse.

A comunicação formal, pela qual toma conhecimento sobre novas pesquisas, processos, métodos e resultados, é representada pelas fontes primárias e secundárias; no primeiro caso, os artigos de periódicos, livros, teses, relatórios, comunicação de congressos etc. Fontes secundárias são as de indexação, resumos e serviços de alerta. A área da Saúde possui muitos índices e publicações de resumos, como, por exemplo, o Index Medicus e o Excerpta Médica, e o Index Medicus Latino-Americano, que é uma bibliografia com resumos, produto da indexação e análise dos periódicos latino-americanos e produzida pela Bireme desde 1979. É a única fonte que cobre, a nível nacional e latino-americano, a literatura corrente na área.

Os profissionais da área biomédica que atuam em extensão desempenham suas funções em consultórios particulares, clínicas, hospitais, centros de saúde etc. Os que atuam em planejamento e administração são as autoridades médicas

que estabelecem as políticas de saúde e os profissionais que planejam, executam e administram os programas.

Em estudo realizado entre alunos de graduação e pós-graduação na área médica, obteve-se os seguintes resultados de interesse: estes alunos utilizam basicamente livros e, em segundo lugar, periódicos, que são muito mais utilizados pelos alunos de pós-graduação; são utilizados também publicações oficiais, informes técnicos, teses, bibliografias e publicações de organismos internacionais. Para atualização profissional, participam de conferências, consultam bibliografias, conversam com colegas e visitam bibliotecas. Como serviço de DSI consideram importantes: boletim de novas aquisições, circulação de periódicos, cópias de sumários e avisos informativos.

Material importante na área biomédica e que, contudo, não recebe tratamento adequado por parte dos bibliotecários é a chamada "literatura fugitiva", geralmente de difícil aquisição e constituída de folhetos ou textos copiados por processos não tipográficos e com tiragem limitada, como relatórios, estatísticas, publicações oficiais, anais de conferências etc. É necessário, assim, que os bibliotecários façam levantamentos das necessidades específicas de informação da sua comunidade específica de usuários, estabelecendo, a partir dos resultados deste estudo, as coleções, serviços e produtos relevantes.

É importante salientar que é preciso distinguir entre os produtos e serviços que podem ser obtidos pela colaboração da rede especializada e aqueles que devem ser criados em cada biblioteca para atender as necessidades particulares dos seus usuários e que não são atendidas pela rede. Uma das críticas, a nível nacional, quanto à participação destas redes é que a bibliografia nas bases de dados é, muitas vezes, "inaplicável às necessidades de informação dos países em desenvolvimento". É mais um fator que deve ser levado em consideração pelo bibliotecário brasileiro, antes de investir na aquisição de custosas bases de dados internacionais que podem ter relevância apenas relativa ou parcial para os seus

usuários. Muitas vezes pode-se tornar mais eficaz, após os estudos de usuários, partir para uma solução manual de indexação de um núcleo selecionado de periódicos realmente relevantes para os interesses particulares da comunidade de usuários a que se tem que servir.

Na área agrônômica, o Sistema de Informação Técnico-Científica (Sitce) da Embrapa opera as seguintes bases de dados nacionais:

- Documentos gerados pelo sistema cooperativo de pesquisa na área agropecuária no país para acesso *on-line*.
- Base de dados de bibliografias levantadas e geradas pela rede.
- Base de dados de projetos de pesquisas em andamento na Embrapa, com os dados: pesquisadores, resumos, recursos, abrangência geográfica, início e término.
- Base de tecnologias e recomendações, com os resultados das pesquisas com tecnologias disponíveis.

A nível de exterior o Sistema opera as bases: Agrícola, Cab, Food Science Technology Abstracts, Biosis, Chemical Abstracts, Scisearch com retrospectividade de dez anos.

Nesta área é publicada pela AIBDA (Associação Interamericana de Bibliotecários e Documentalistas Agrícolas) a revista *AIBDA*, de interesse para a classe. Esta associação também organiza e patrocina reuniões periódicas e se encarrega de treinamento do pessoal da área; o Cenagri realizou amplo treinamento em 1983, juntamente com a CBDA (Comissão Brasileira de Documentação Agrícola) e o IBICT. Outras bibliotecas representativas nesta área são: Esalq (Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz), Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), Universidade Federal de Viçosa, IBC (Instituto Brasileiro do Café), Instituto Agrônomico, SNIR (Serviço Nacional de Informação Rural), Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), Secretaria da Agricultura de São Paulo, e como agentes de desenvolvimento a Ceplac, Sudene, CPATSA (Centro de Pes-

quisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido) e CPAPTU (Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido).

Os usuários de informações agrícolas são:

- Produtores.
- Técnicos rurais.
- Extensionistas.
- Estudantes.
- Profissionais.
- Docentes e pesquisadores.

Os tipos de serviços oferecidos são:

- Busca retrospectiva.
- DSI.
- Pesquisa legislativa.
- Pesquisas em andamento.
- Pergunta/resposta.
- Alerta.
- Traduções.
- Comutação.
- Empréstimo.
- Levantamento e análise de dados.
- Serviço referencial.

Química

A área de Química representa um elo entre os estudos fundamentais desenvolvidos pela Biologia, Geologia etc., bem como em áreas aplicadas, como Engenharia, Agronomia e Medicina. É considerada a área na qual os pesquisadores estão mais cômicos da necessidade de literatura e, como usuários de sistemas de informação, são também considerados os mais maduros, já conhecedores dos serviços básicos.

Em estudo realizado no início da década de 80, foram identificados os usuários brasileiros dos sistemas de informação em Química, e deste estudo extraíram-se as seguintes características, que são importantes para o pessoal de referência/informação em sistemas para a área de Química, como segue:

- 80% da população estudada dedica-se ao ensino/pesquisa.
- 45% utilizam seu tempo para pesquisa aplicada e 14% para pesquisa pura, portanto 59% realizam atividades de pesquisa.
- 21% desempenham atividades de ensino.
- 11% de administração.
- 5% de desenvolvimento de produtos.
- 4% desempenham atividades diversas.

Os canais de informação mais utilizados, por ordem de prioridade, são:

- Periódicos especializados estrangeiros (alto índice de uso).
- Bibliografias especializadas (embora a Bibliografia Brasileira de Química tenha baixo uso).
- Periódicos nacionais.
- Arquivos e coleções pessoais.
- Citações de trabalhos publicados.
- Conversa com colegas.
- Catálogo da biblioteca.
- Relatórios internos da instituição.
- Bibliotecário.
- Material não publicado de colega.

Indagados os usuários sobre os serviços que gostariam fossem oferecidos, foi respondido:

- Fornecimento de cópias.
- Levantamentos bibliográficos a pedido.
- Circulação de periódicos e publicações de resumos.

- DSI, sumários de periódicos e listas de novas aquisições.
- Traduções.
- Compilações críticas e relatórios tipo *state-of-the-art*.

Química é uma das áreas contempladas pelo PADCT, através do Subprograma de Química e Engenharia Química. De início, o programa fez um diagnóstico da situação das bibliotecas da área, detectando deficiências de pessoal (quantitativa e qualitativamente), orçamento e acervos. Este levantamento das coleções foi realizado com base na lista básica de periódicos em Química, elaborado pelo Infoq (Programa de Informação em Química Básica e Química Tecnológica), implantado em 1982, mediante convênio entre o IBICT e a FTI (Fundação de Tecnologia Industrial), que geria o Promaq (Programa Nacional de Apoio à Química).

A deficiência das coleções levou a que o primeiro esforço do PADCT fosse dirigido à composição dos acervos e fortalecimento das coleções básicas de referência na biblioteca designada como principal (Conjunto das Químicas, na USP) e nas vinte bibliotecas regionais. Estas coleções de referência compreendem basicamente coleções completas do Chemical Abstracts e seu Index Guides, mais Current Contents e/ou Chemical Titles, uma coleção de periódicos básicos, além de livros, para servir de base ao sistema de informação dessa área.

Quanto aos serviços, já era mantida pelo Infoq a base de dados bibliográficos que gerou a Bibliografia Brasileira de Química, publicada em 1985; por intermédio da Embrapa é possível o uso das bases de dados do SCISEARCH (para DSI, do CASEARCH, Biosis, além de acesso por outras unidades de informação do sistema, que pouco a pouco vai sendo ampliado).

Extraídos da Base Nacional de Química são publicados os seguintes itens informacionais:

- Alerta de publicações periódicas estrangeiras.
- Calendário de eventos.

- Artigos e documentos técnicos brasileiros.
- Documentos de patentes em Química.
- Notícias tecnológicas em Química.
- Informação tecnológica (no formato de microfichas).
- Serviço de atendimento a consultas técnicas (pergunta/resposta) com base em cadastro de consultores por especialidades; catálogos de obras de referência com guias e fontes de informação em Química; banco de bibliografias.

As perspectivas para expansão do programa contemplam, inicialmente, um estudo da demanda do setor de Química sobre o setor de informação, para nortear o planejamento de atividades na área para os próximos anos. Outras atividades sugeridas na última reunião de 1987 são o treinamento de pessoal na área de Química, a elaboração e/ou incremento de fontes de informação para o setor de Química, a expansão do acesso à base de dados por outras unidades do sistema.

É muito importante, pois, que os bibliotecários que atuam nesta área se entrossem com este programa para poderem colaborar e auferir os benefícios desta cooperação no âmbito do Sistema Nacional de Informação em Química.

Geociências e tecnologia mineral

Esta é uma área de conhecimento à qual, nos últimos anos, tem sido dada prioridade pelo governo brasileiro, para propiciar a retomada dos levantamentos geológicos no país. Estes levantamentos estavam em mãos de empresas multinacionais, enquanto que as estatais estavam mais voltadas para projetos que apenas buscavam solução para seus problemas imediatos de fornecimento de matérias-primas. Com a mudança da política, ocorrida no início da década, as empresas estatais estão se voltando, juntamente com as multinacionais, à realização de amplas pesquisas em escala nacional. Observam-se, assim, a necessidade e o interesse do go-

verno em fortalecer o setor de informação para suporte destas pesquisas. Tanto que nesta área já foram realizados estudos de necessidades e demandas de informação no país. Foi com base nos resultados destes estudos que se chegou a caracterizações essenciais para o estabelecimento de serviços de referência/informação relevantes a este grupo de usuários.

Assim, quanto ao aspecto de atuação, são as seguintes posições que podem ser ocupadas por usuários da informação nesta área de Geociências e Tecnologia Mineral:

- Gerência/administração.
- Técnico.
- Pesquisa mineral.
- Ensino e pesquisas acadêmicas.

Para estes usuários, os materiais mais importantes são: periódicos e monografias, nacionais e estrangeiros, relatórios, teses e patentes. Não há identificação nos estudos de que tipos de materiais mais necessitam estes especialistas, de acordo com as suas posições. Sabe-se que a maioria tem titulação de bacharel e capacitação para ler em espanhol e inglês.

As necessidades de informação são identificadas para: novos métodos e técnicas, novos projetos, legislação mineral (alvarás, leis, decretos), estatísticas sobre reservas, produção e consumo mineral. Com menor prioridade, necessitam de informação sobre reuniões, congressos, novos equipamentos e produtos e, também aqui, não há identificação de que tipos de materiais são mais necessários, conforme a ocupação.

Os serviços mais relevantes para atender a estas necessidades de informação são assim classificados:

- Levantamentos bibliográficos.
- Divulgação de documentos não-convencionais.
- Circulação de periódicos.
- Disseminação seletiva da informação — DSI.
- Consultas.
- Empréstimos.

- Boletim de resumos.
- Boletim de novas aquisições.
- Cópia de documentos.
- Sumário de periódicos.
- Calendário de eventos.
- Cadastro de pesquisas em andamento.
- Revisão da literatura.
- Orientação referencial.
- Boletim de notícias tecnológicas.
- Pergunta/resposta.
- Divulgação de patentes.
- Traduções.
- Diretórios.

As fontes bibliográficas mais importantes para servir de base a estes serviços são:

- Bibliografia Brasileira de Geociências.
- Bibliography and Index of Geology.
- Bases de dados nacionais (Geoinf), com 15 mil registros a partir de 1981.
- Base Georef para Geologia e Bases Compendex e Chemical Abstracts para tecnologia mineral.

Dos canais mais utilizados para atualização profissional salienta-se o uso da biblioteca, em primeiro lugar, vindo a seguir os canais informais, participação em congressos, contatos com colegas na empresa e fora dela, além de leituras de jornais e noticiários de rádio e TV.

É importante que as coleções de suporte para a prestação de serviços possuam materiais não convencionais, como os já citados, além de fotografias aéreas e imagens e fotografias de satélite/radar, que são fontes atuais e altamente relevantes para a pesquisa e prospecção na área.

Os bibliotecários devem contatar o Departamento Nacional para a Produção Mineral, em Brasília, que está montando e coordenando o Sistema de Informação em Geociên-

cias e Tecnologia Mineral, o Geoinf, que tem como objetivo atender a necessidades de informação e propiciar a utilização dos seus recursos pela comunidade de pesquisadores do país. Com esta finalidade, programa gerar produtos e serviços estabelecendo base de dados bibliográficos, pretende fortalecer e completar acervos institucionais, bem como aperfeiçoar profissionais da informação que atuam nas bibliotecas/sistemas da área.

É preciso que os bibliotecários mantenham intercâmbio com o DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), que colabora no que lhes couber e propicia o suporte especializado para o aperfeiçoamento de suas coleções e serviços e de seu pessoal.

Importante também que sejam realizados estudos de usuários para verificar qual a necessidade específica de informação de cada comunidade acadêmica e especializada, visto que os estudos existentes não são suficientemente detalhados. A partir dos resultados pode-se identificar e selecionar as fontes bibliográficas e bases de dados mais adequadas aos usuários, apoiando-se nos serviços/produtos do DNPM e de outras bibliotecas/centros de informação importantes, como o Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), o Centro de Pesquisa e Recursos Minerais (CRPM), o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), formulando convênios formais ou acordos informais para troca de informação no sentido mais amplo possível. A cada biblioteca em particular cabe apenas fornecer os serviços/produtos relevantes aos seus usuários, conforme o estudo feito, e que não sejam providos pelo sistema.

É recomendado, em particular, o estabelecimento do serviço de pergunta/resposta, pelo qual o usuário pode ter acesso à informação bibliográfica especializada. Uma ampla gama de produtos e serviços deve ser oferecida à comunidade local, para disseminar, de maneira eficiente, a informação na área, de acordo com as necessidades identificadas no estudo de usuários, e embasadas nas fontes e bases de dados bibliográficos nacionais e estrangeiros.

Biotechnologia

Está sendo implantado no país um sistema nacional de informação em Biotecnologia, baseado em três pontos focais, que são centros de informação em Biotecnologia, especializados segundo as áreas de aplicação correspondentes à Saúde, Agropecuária e Energia. Com esta finalidade foi realizado um amplo estudo da demanda de informação na área, que chegou a determinar caracterizações que são importantes para os bibliotecários.

A primeira caracterização se prende à formação dos acervos que servem de fundamentação a estes estudos; devido à importância dos aspectos básicos das áreas de Saúde, Agropecuária e Energia, prevê-se que grande parte do material necessário já exista nas coleções das bibliotecas que servem a estas áreas. Em particular, há interesse pelos aspectos básicos da Biotecnologia, quais sejam Técnicas de Biotecnologia e Processos Biotecnológicos. Dentre os assuntos prioritários destacam-se:

Área da Saúde — Os assuntos em Biotecnologia que emergem como prioritários para os assuntos da área da Saúde são:

1. Aplicações gerais na área da Saúde.
2. Detecção de bactérias patogênicas.
3. Aplicações na indústria farmacêutica, principalmente:
 - produção de antígenos parasitários;
 - produção de anti-soros monoclonais;
 - produção de vacinas;
 - produção de enzimas.
4. Processos enzimáticos.
5. Tecnologia de fermentação.

Área da Agropecuária — Para os usuários da área da Agropecuária, os principais tópicos são:

1. Aplicações gerais na área da Agropecuária.
2. Cultura de tecidos de plantas.

3. Controle biológico de pragas; bioinseticidas.
4. Melhoramento genético vegetal.
5. Nutrição vegetal, principalmente:
 - fixação biológica do nitrogênio;
 - biofertilizantes;
 - inoculantes;
 - micorrizas;
6. Produção de vacinas (defensivos animais).
7. Produção de enzimas (indústrias de alimentos).
8. Produção de leveduras (indústrias de alimentos).
9. Produtos de proteínas unicelulares (indústria de alimentos).

Como tipos de documentos mais importantes destacam-se:

- Periódicos técnico-científicos estrangeiros.
- Livros técnicos/livros textos.
- Trabalhos do tipo *state-of-the-art*.
- Periódicos técnico-científicos nacionais.
- Anais de congressos.
- Manuais técnicos.

Em um segundo nível de prioridades citam-se os pré-impresos, teses, catálogos de produtos e equipamentos e materiais não-convencionais em geral. Destaca-se que na área industrial são importantes os não-convencionais, inclusive patentes.

Observa-se que há necessidade de que seja produzida pelo sistema de informação uma série de catálogos e/ou cadastros especiais, que são relevantes para os usuários da área, quais sejam:

- Listagem das empresas fabricantes de produtos obtidos por processos biotecnológicos.
- Catálogos dos produtos obtidos.
- Catálogos dos equipamentos empregados.

- Catálogos comerciais.
- Dados econômicos, estatísticos e metodológicos.
- Dados sobre comércio, mercado e marketing dos produtos obtidos.

Com relação à prestação de serviços, ressaltam-se os que devem prioritariamente ser estabelecidos:

- Disseminação seletiva da informação, com resumos.
- Boletins de sumários correntes de periódicos.
- Boletins de resumos de artigos de periódicos.
- Levantamentos bibliográficos.

Com menor prioridade:

- Sumários de monografias.
- Boletins de eventos.
- Boletins *newsletter*.
- Boletim com dados econômicos/estatísticos.
- Boletim de patentes.

As fontes bibliográficas mais relevantes são: Biological Abstracts, Chemical Abstracts e Current Biotechnology Abstracts, porém está constatado que apresentam o uso restrito, havendo pouco conhecimento da existência destes instrumentos e do seu potencial para pesquisa.

Os idiomas mais acessíveis parecem ser o inglês, o espanhol e o francês.

Um aspecto que foi detectado como muito importante é a necessidade de divulgação de informação sobre pesquisas em andamento, tendo em vista tratar-se de área em início de desenvolvimento no país. Assim, é necessário que seja estabelecido pelo sistema de informação um serviço dinâmico sobre atividades de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), oferecendo múltiplas formas de acesso através de serviços regulares e/ou eventuais.

Também importante é o estabelecimento de cadastros sobre instituições no país que ofereçam cursos na área biológica, bem como sobre programas de pós-graduação no país e no exterior, com requisitos para aceitação etc., e um quadro dos alunos matriculados e de mestrandos e doutorandos no exterior, nos cursos relacionados com a área de Biotecnologia. Paralelamente, é de interesse oferecer informações sobre os recursos institucionais (corpo docente, laboratórios, biblioteca etc.) existentes nestes programas.

Está clara no estudo citado a nitida importância para os usuários dos canais formais de comunicação, justificando-se um eficiente sistema de informação para atender às suas necessidades no campo da Biotecnologia.

Finalmente está detectado que as preferências e necessidades de informação dos subgrupos em Saúde, Agropecuária e Energia, em termos de fontes primárias e secundárias e prestação de serviços, são bastante semelhantes, sendo necessário contudo um estudo local para melhor definir e direcionar coleção, produtos e serviços. Os usuários do subgrupo da Saúde, na pesquisa realizada, pareceram ser mais exigentes em termos de serviços de informação e, ao mesmo tempo, os menos satisfeitos com o estágio atual destes serviços.

Uma avaliação dos avanços ocorridos desde a implantação do PADCT mostra que os serviços de DSI, de bases bibliográficas retrospectivas e o fornecimento de cópias de artigos e de serviço de pergunta e resposta já são comuns aos três pontos focais. A Fundação Oswaldo Cruz publicou em 1989 o *Directorio de Biotecnologia: empresas, instituições e associações*.

Os bibliotecários que atuam nesta área devem procurar contatar os pontos focais de cada subgrupo, quais sejam: a Fiocruz, na área da Saúde, e o Cenargen, na área da Agropecuária, para poder receber os benefícios da cooperação bibliotecária, ao mesmo tempo em que colaboram para o fortalecimento desta área de grande importância para o desenvolvimento do país.

O Cenargen está procurando estabelecer uma base de dados fatuais, englobando informações de caráter científico, industrial, econômico e de mercado, mas vem encontrando dificuldades para isto, por se tratar de instituição do setor público. A Esalq, que cobre a área de energia, está publicando o *Boletim Biotecnologia*, com notícias e informações de interesse à área.

Ciências sociais

O desenvolvimento das ciências sociais é relativamente moroso e não produz, muitas vezes, “descobertas” que devam ser comunicadas imediatamente (o que é feito através de artigos de periódicos); as ciências sociais necessitam de uma elaboração mais cuidadosa, que pode ser incorporada durante a maturação de um esboço de publicação que dá origem a um livro. O aspecto discursivo das ciências sociais, por sua vez, é mais compatível com o formato mais amplo de um livro do que de um artigo. Além do que, os cientistas sociais elaboram novas idéias e teorias tanto com base em informação nova como em informação adquirida anteriormente; novidade não é condição para originalidade, ou seja, a originalidade pode ser uma nova maneira de ver um fato. Assim, os livros e a informação que cobrem conservam um valor mais duradouro, enquanto que os artigos podem ser efêmeros.

Este peso concedido aos livros é também relacionado ao caráter histórico das ciências sociais (em alguns países, História é considerada como uma das ciências sociais). Mas, mesmo que seja considerada à parte, História é um componente importante em cada uma das ciências sociais. Na verdade, a sociedade não pode ser explicada sem que se refira ao seu passado; o desenvolvimento da humanidade é um processo contínuo. Métodos comparativos são inerentes às ciências sociais, comparações em termos de tempo e espaço têm que ser feitas entre sucessivos estágios da sociedade, bem como entre sociedades em várias partes do mundo. Assim,

a informação contida nos livros, mesmo publicada há longo tempo, pode subsidiar idéias para os cientistas sociais.

O cientista social, qualquer que seja o seu campo de especialização, muitas vezes faz uso de informação originada de outras disciplinas. As ciências sociais estudam o mesmo objeto, sociedade, mas de diferentes pontos de vista. Não pretendem explicar o mesmo fenômeno produzido pelo homem, pelo seu comportamento. Assim, não há fronteiras restritas entre as ciências sociais, pelo menos no que diz respeito às fontes de informação. Este fato foi demonstrado claramente por estudos de citação e tem que ser levado em consideração quando se organizam sistemas de informação para os cientistas sociais.

Pela mesma razão, o cientista social pode procurar por informação em quase todo ou qualquer documento relacionado à atividade humana. Assim, um número ilimitado de outras publicações, periódicos não-especializados ou mesmo revistas e monografias, escritos para o público em geral, diretórios, relatórios etc. também pode conter informação de interesse. Não importa que sejam documentos que não tenham sido produzidos para ser informativos, tornam-se informativos na medida em que os cientistas os utilizam com o propósito de extrair informação deles.

Dentre a massa destes documentos estão os pertencentes à categoria de "literatura cinzenta", i.e., documentos que não são produzidos em larga escala ou disseminados publicamente. O que interessa às ciências sociais são os documentos que não são criados pela comunidade científica, mas produzidos pelas atividades da sociedade: relatórios administrativos, registros parlamentares, relatórios internos de várias organizações e associações, periódicos *underground*, boletins de ligação. São recursos informativos freqüentemente explorados pelo cientista social e dos quais o sistema de informação não se ocupa — o que pode ser uma das razões do seu baixo uso.

Além do uso para fins científicos, a informação em ciências sociais é utilizada como um recurso para quase todo

o segmento da sociedade: de gerentes a funcionários públicos, dos que atuam na área ao pessoal de relações públicas, e também de políticos a cidadãos.

Os interesses muito amplos do cientista social, já que ele tem que lidar com cada aspecto da atividade humana e suas inter-relações, fazem com que qualquer sinal de uma ação ou pensamento de um ser humano tenha, pelo menos potencialmente, valor informativo para ele. Logicamente, então, essa massa prodigiosa de informação fica claramente além de todas as possibilidades de controle e, assim, o primeiro componente no comportamento da busca por informação, pelo cientista social, é a escolha entre possíveis fontes de informação.

Há muitos anos já se sentiu uma tendência decisiva com relação ao cientista social, no que diz respeito à sua alta prioridade por dados brutos e, em muito menor escala, a informação documental. A função de ler previamente livros e artigos é subsidiária, para trazer elementos para comparação, ou idéias para serem integradas ao seu próprio pensamento. Assim, um sociólogo, um economista, um cientista político ou um demógrafo elaboram suas teorias mais ou menos da mesma maneira: com base nos dados originais que eles pretendem coletar e/ou verificar.

Duas conseqüências surgem desta prioridade por dados brutos: primeira, o papel das estatísticas nas ciências sociais modernas, que se tornaram acessórias para todas as ciências sociais e que precisam ser processadas para ser informativas. A manipulação de estatísticas passou a exigir que o cientista social possua treinamento estatístico genuíno. Assim, compilações estatísticas são uma fonte essencial de informação e este fato foi acelerado e não criado pelo advento do computador.

Outra conseqüência é a atenção dada aos meios pelos quais os dados são guardados após terem sido coletados e utilizados. Uma maneira óbvia é a compilação e publicação de registros ou diretórios de dados, para dados estatísticos e, cada vez mais, para outros tipos de dados, como: fatuais,

biográficos, comportamentais etc., os quais têm constituído arquivos cumulativos, muitas vezes computadorizados, dando origem a bancos de dados especializados, que estão aumentando cada vez mais.

Bancos de dados bibliográficos também estão começando a aparecer, à semelhança dos existentes em ciências puras e, identicamente de criação mais recente, o Social Science Citation Index, que tem recebido menor aceitação na Europa do que o Science Citation Index. Da mesma maneira, o instrumental bibliográfico das ciências sociais, quer seja publicações impressas, bibliografias, serviços de resumos, DSI, ou recuperação *on-line* de banco de dados, têm baixo uso, comparativamente ao de ciências puras. Isto se explica, provavelmente, pela própria natureza do conhecimento em ciências sociais, que não avança pelo mesmo processo cumulativo das ciências físicas. São consideradas ciências sociais: Economia, Antropologia, Psicologia, Sociologia, Ciência Política, Educação; alguns ainda incluem a História. No Brasil, a divisão adotada pelas instituições de ensino e pesquisa na área restringe as ciências sociais a: Antropologia, Ciência Política e Sociologia.

Muitos levantamentos de diversos grupos de cientistas sociais revelam a preferência por meios informais de obtenção de informação, como o *browsing*, conversa com os colegas, coleta de notas bibliográficas de rodapé nos artigos de periódicos, participação em reuniões, congressos, conferências e grande troca de pré-impresos entre os pares. Com relação aos documentos primários, os cientistas sociais são grandes produtores e consumidores desta literatura. Todos os cientistas em geral citam livros, artigos, e assim por diante, publicados por seus antecessores, mas, enquanto os cientistas das ciências exatas citam em média oitenta artigos para dez livros, a proporção com relação aos cientistas sociais é da ordem de onze citações de artigos para dez de livros. Assim, para os cientistas sociais, a coleção de livros é uma fonte muito mais importante de informação do que para os cientistas de ciências exatas.

Ciências sociais é uma área de conhecimento que não recebeu, por longo tempo, o mesmo esforço de investigação quanto a necessidades, fluxo e demanda de informação que as de ciências puras e aplicadas. Em vista desta discriminação, a Unesco nos últimos quinze anos tem incentivado e liderado estudos nesta área, destacando-se também o trabalho de cientistas da informação ingleses, realizadores dos estudos mais amplos, como o Infross (Investigation into Information Requirements of the Social Sciences) e o Disiss (Design of Information Systems in the Social Sciences).

Outras características importantes desta área dizem respeito ao fato de que estes cientistas sociais, além de subutilizarem os serviços bibliográficos, não delegam as suas buscas, confiando mais no conhecimento que eles próprios têm da literatura. Uma explicação deste fato pode ser o excesso de superposição que existe entre os serviços bibliográficos oferecidos pelos diversos campos, que por outro lado apresentam lacunas e nenhuma cobertura é completa, com exceção da Psicologia. Outra explicação talvez possa ser também a terminologia que é maleável e flexível, causando problemas para a cobertura da literatura e, conseqüentemente, para a recuperação da informação. Também, os dados estatísticos que servem de base às investigações muitas vezes não são confiáveis.

Finalmente, o conhecimento que se tem sobre os usuários desta área é trazido da literatura internacional. Há necessidade, portanto, de estudos para comparar os usuários brasileiros com o que se sabe dos usuários do exterior.

No Brasil existe o Sistema Nacional de Informação em Ciências Sociais, sediado na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que gere o sistema SocioData; presentemente, este sistema oferece um programa cooperativo de infra-estrutura bibliográfica: Bibliodata/Calco, uma base de dados com registros de catalogação das bibliotecas que atuam em ciências sociais no país. Como produtos desta base podem ser extraídos: catálogo coletivo de monografias, bibliografias por assuntos, fichas catalográficas etc., com recuperação em mi-

crofichas, listagens ou fitas magnéticas. Para o futuro prevê-se a recuperação *on-line*, e também outros tipos de materiais deverão fazer parte da base de dados, tais como: teses, relatórios, artigos de congressos e de reuniões, e não-convencionais em geral.

Outra importante biblioteca brasileira na área é a Fundação IBGE, que deve ser consultada pelos bibliotecários que atuam em ciências sociais, para possíveis trocas de informação, intercâmbios e atividades cooperativas etc. O Sistema de Biblioteca e Informação (Sibi), da USP, está coletando uma base de dados, com índice KWIC, com a produção científica, inclusive teses da universidade; identicamente a Biblioteca Central da Unicamp está coletando um banco de teses, e a produção científica, linhas de pesquisa daquela universidade.

Quanto às formas secundárias nesta área, destacam-se a Bibliografia Nacional de Ciências Sociais, da Unesco, o Pre-dicasts, que é uma base de dados fatuais, o Dare (Data Retrieval System for Social Sciences), banco de dados cooperativo internacional, também da Unesco, o Social Science Citation Index etc.

Humanidades

Esta é uma área que tem recebido menos atenção do que outras ciências, inclusive ciências sociais. Muitas definições existem sobre a área, e, embora exista algum consenso sobre que disciplinas incluir, os limites das humanidades ainda são indefinidos. As disciplinas mais citadas como pertencentes à área são: Religião, Filosofia, Artes, Música, Literatura, Linguística, História. Há mesmo uma sobreposição com ciências sociais, e particularmente História é considerada ciência social; inclusive alguns humanistas gostariam de ser conhecidos como cientistas sociais.

A cobertura bibliográfica da área permanece fragmentada e é bastante superficial. Revisões da literatura e de decla-

rações coletadas sobre necessidades de informação em humanidades, por métodos diretos, como estudos de usuários, e por métodos indiretos, como análise de citações, mostram que o que caracteriza estes pesquisadores, basicamente, é a maneira como trabalham: têm a tendência de trabalhar sozinhos. Esta tendência pode refletir uma coisa fundamental sobre a natureza da área: o objeto do estudo é, muitas vezes, um autor individual, um texto, um assunto. Ainda que os mesmos autores sejam estudados e reestudados, e coisas semelhantes sejam ditas a respeito deles, o ponto de vista individual do pesquisador é ainda considerado como uma contribuição geral ao conhecimento da área, como um pensamento original: esta é a ênfase maior. A pesquisa humanística, assim, não enfatiza o uso da evidência empírica, como nas ciências naturais e sociais; é permissível não somente os pontos de vista subjetivos, como também a criatividade. A razão de ser de muita pesquisa humanística é a formulação de uma nova filosofia, um novo argumento, uma interpretação revisionista etc.

Assim, qualquer que seja a maneira utilizada para coletar e analisar o material pertinente a uma linha particular de pesquisa, a interpretação do pesquisador ainda é de suprema importância. Em resumo, é uma outra perspectiva sobre um assunto, que representa o entrelaçamento de considerações de valor erudito, que contribui para a natureza pessoal da pesquisa em humanidades. Uma consequência desta natureza individualista da área é que esforços de colaboração entre humanistas são menos regulares do que nas ciências, e a existência do colégio invisível é menos aparente. Como outra consequência desta tendência em trabalhar sozinho surge o fato de que estes pesquisadores não delegam a busca na literatura, porque têm problemas de comunicação ou não têm confiança em outras pessoas, ou ainda agem de modo pessoal e subjetivo.

A necessidade do *browsing* é também uma característica relevante, já que não só trabalhos de nível são importantes para pesquisa nesta área, mas também de qualquer

nível de literatura; é importante poder extrair rapidamente o pensamento atual no qual esta literatura se baseia; no caso particular da literatura da História do pensamento, por exemplo.

O material necessário a este tipo de pesquisador inclui materiais primários, como textos impressos, manuscritos originais, livros raros e obras literárias originais, materiais de arquivo, fotos e filmes antigos, discos, dissertações, teses, jornais, documentos governamentais, mapas raros, *mementos* pessoal, material efêmero de todas as variedades, concordâncias e outras bases de dados. A necessidade está voltada para todas as edições ou textos, provas tipográficas, rascunhos, e trabalhos de crítica, interpretação e opinião.

O compartilhamento de recursos é indispensável, assim, para o atendimento satisfatório a estes pesquisadores, já que a propensão dos humanistas de fazerem uso de materiais com amplo espectro de tempo, assuntos e áreas geográficas, torna o suprimento destes materiais quase uma impossibilidade para qualquer biblioteca. Também, a necessidade de manter ou adquirir coleções retrospectivas faz que a obtenção dos materiais seja feita através do comércio do livro raro, dos sebos, das reimpressões e das microformas.

Quanto ao formato do material, os mais utilizados são livros e periódicos, com predominância do livro, da monografia; ao pesquisador pode ser mais importante, às vezes, obter cobertura retrospectiva do que ter acesso a materiais correntes. Isto porque material publicado há décadas pode ser ainda um trabalho clássico para a área, enquanto que material recente pode oferecer percepção atual à luz de evidência passada e presente. Com esta perspectiva, é questionável o uso de serviços secundários, como bibliografias, índices e resumos, guias e bases de dados pelos humanistas. Por outro lado, estudos sobre o uso, necessidade, disponibilidade e aceitação destes serviços nesta área são muito dispersos e ainda pouco pesquisados, mesmo no exterior.

A importância da biblioteca para o humanista é amplamente aceita e, algumas vezes, a biblioteca aparece mesma

como o laboratório do pesquisador desta área, e o ambiente físico da biblioteca, neste caso, pode ser quase tão importante quanto a coleção.

O conceito de auto-renovação, onde lugar para material novo é aberto com a retirada de material obsoleto, não utilizado, pode ser particularmente problemático em humanidades; a frequência de uso pode ser baixa, mas os trabalhos podem ser, apesar disso, considerados extremamente importantes. Também trabalhos anteriormente não utilizados podem reemergir como importantes, e a noção de obsolescência é menos apropriada neste caso.

Um estudo na área de História sugeriu que trabalhos secundários tornam-se obsoletos, enquanto que as fontes originais ou primárias retêm seu valor no tempo. Assim, a idade do material pode ser um critério inadequado para armazenamento ou descarte em História.

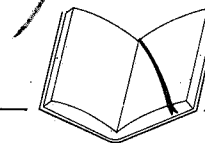
Com relação à Literatura Clássica, há um alerta para que, como houve um enfraquecimento na distinção entre o que é clássico e o que é popular, uma decisão do que é refugio para fins da coleção pode ser difícil. Uma solução possível é aguardar para ver se o autor moderno se firma; para isso, pode-se verificar a existência de uma segunda edição, uma tradução, ou aparecimento de estudo crítico, como indicação de que a biblioteca deve adquirir o trabalho do autor.

Há um estudo na literatura, realizado com base nos pedidos e não uso da coleção, do National Humanities Center (NHC), que possui apenas uma pequena biblioteca de referência e tem a tarefa de obter materiais solicitados pelos seus pesquisadores em outras bibliotecas da mesma região ou de outras coleções do país. Com base nestes pedidos, que são então considerados como uma necessidade de informação do estudo para o seu projeto de pesquisa, pois levam algum tempo para serem atendidos, exigindo esforço do pesquisador, chegou-se ao seguinte quadro, onde foram analisados 11131 pedidos.

Formatos	nº		%
Monografias	7 438	ou	67,1
Periódicos	3 400	ou	30,7
Jornais	63	ou	0,6
Dissertações/teses	93	ou	0,8
Documentos governamentais	55	ou	0,5
Folhetos	30	ou	0,3

Por estimativa do Institute for Scientific Information, apenas 20% das citações do Arts & Humanities Citation Index são artigos de periódicos; este estudo do NHC não confirmou inteiramente os resultados de outros estudos sobre as necessidades de informação nas humanidades. Com relação a línguas, conhecimento de línguas dos humanistas é considerado superior ao dos não-humanistas. No estudo do NHC foram identificados dezenove idiomas nos pedidos, mas a percentagem de itens em inglês foi mais alta que em outros estudos. Neste estudo, ainda, 76,3% dos itens solicitados foram publicados depois de 1950, reforçando a visão de que, apesar de estarem muitas vezes interessados em textos mais antigos, os humanistas também usam um grande número de publicações recentes.

Como se pode observar, nesta área os dados são muito incipientes ainda, exigindo bastante estudo e pesquisas para se ter uma visão real das necessidades de informação e, por conseguinte, das coleções adequadas ao atendimento.



MANUAIS DE SERVIÇO

Manuais de serviço são reconhecidos como instrumentos úteis para a operação de bibliotecas, propiciando que as tarefas sejam executadas de maneira consistente e correta. É também o instrumento básico para treinamento em rotinas desenvolvidas pelos diferentes departamentos, seções etc. O manual deve se desenvolver como resultado do esforço do pessoal e, da mesma maneira, o pessoal deve se desenvolver com o manual. O simples processo de descrever rotinas por escrito tornará o trabalho mais claro do que horas de explicação oral.

Escrever o manual também oferece uma oportunidade excelente para a avaliação de tarefas, organização, políticas, rotinas e padrão de serviço. Um departamento que entende o *como* e o *porquê* do trabalho de sua organização atuará mais eficientemente do que aquele que apenas opera na base de tentativa/erro. Nos sistemas/redes, o manual tem a importante função de padronizar o trabalho, eliminando incorreções, e também pode servir como intérprete da biblioteca para os usuários.

A primeira providência para elaborar o manual é formar a equipe que irá desenvolvê-lo. Inicialmente, o chefe da bi-

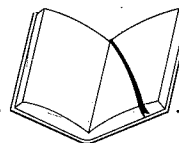
biblioteca, juntamente com os auxiliares, deve fazer um esboço do que deve ser incluído. Basicamente, o manual deve englobar todas as operações, rotinas e procedimentos executados na biblioteca. Deve ser conciso, facilmente inteligível, ilustrado com formulários, adequadamente legendado, escrito em um nível que possa ser entendido por pessoas que tenham pouco ou nenhum conhecimento da atividade descrita. Toda a terminologia bibliotecária deve ser explicada, assim como as siglas citadas devem ser explicitadas. Cada seção ou item do manual, referente a cada departamento da biblioteca, deve ser descrito por aquele funcionário mais capaz de fazê-lo. Para isto, o auxiliar deverá consultar as fontes existentes na literatura nacional e/ou estrangeira e, se possível, estudar os manuais já em uso. Depois da saturação com a literatura e das correspondentes anotações, observações e comentários, deve haver uma reunião onde se discutirá estilo e forma, antes de se começar a redação.

Muitas vezes são encontrados melhores métodos, procedimentos mais corretos e mais eficientes rotinas do que os em uso; algumas rotinas até podem ser julgadas inúteis e virem a ser descartadas, quando examinadas à luz dos novos conhecimentos. A esta altura decisões têm que ser tomadas para a adoção, redefinição ou rejeição de novas práticas, tornando-se necessário consultas à chefia e com outros departamentos, para uma perfeita coordenação das atividades. Quando todos os auxiliares tiverem terminado de redigir suas partes, o chefe deve fazer as correções necessárias e aprovar o texto antes da datilografia final. De posse deste texto, o chefe deverá realizar uma reunião com todos os membros do departamento e depois uma reunião geral para aparar as inconsistências ainda existentes.

Deve ser realizada uma reunião geral com todos os chefes de departamentos, para discussão dos textos finais de cada departamento, e para que haja incorporação, interligação de todos os procedimentos/rotinas. Esta reunião geral deve ser liderada pelo diretor para a aprovação final do manual. O texto aprovado deve ser datilografado em folhas soltas, com

numeração sequencial especial, para facilitar correções e adições, com o número suficiente de cópias para cada serviço, setor etc. A melhor maneira de ordenar o manual é por seções, cada seção numerada progressivamente. Isto facilita muito a composição do índice, que deve ser feito após o texto final ser datilografado.

Cada novo membro do corpo de pessoal, de qualquer nível, deve ler, obrigatoriamente, as partes que lhe dizem respeito, durante a primeira semana de trabalho. Além disso, o manual deve permanecer como uma obra de referência rápida em cada seção da biblioteca. O manual não deve ser considerado como autoridade permanente, mas deve ficar declarado no texto que sugestões e revisões são oportunas e bem-vindas. Deve ser flexível o bastante para incluir qualquer detalhe ou atividade nova que cada departamento venha a desenvolver. Um manual que não é mudado, anos a seguir, mostra uma biblioteca estagnada e/ou um pessoal passivo e sem criatividade.



TREINAMENTO EM SERVIÇO

O desenvolvimento profissional do quadro de pessoal deve ser uma preocupação básica do administrador do sistema de informação. O fornecimento de serviços eficientes depende da existência de pessoal bem-treinado e altamente motivado. O administrador deve providenciar não só para que o pessoal novo atinja capacitação tão logo quanto possível, para diminuir a insegurança e aumentar a produtividade, mas também para que o corpo de pessoal possa constantemente adquirir novas habilidades e se manter atualizado com os avanços técnicos e as novas tecnologias da informação.

Deve-se lembrar também que o custo para a manutenção do pessoal representa uma proporção altamente significativa no orçamento de qualquer sistema, sendo, portanto, um recurso que deve ser amplamente aproveitado.

O treinamento em serviço deve procurar influenciar a maneira pela qual os bibliotecários executam suas tarefas visando como resultado final melhorar a prestação de serviço; o treinamento deve alargar as habilidades, desenvolver atitudes e fazer acréscimos ao conhecimento do bibliotecário, adaptando-o às mudanças. O funcionário não pode melhorar suas qualificações, nem ascender na carreira, a menos que

lhe seja dada oportunidade para aperfeiçoar suas habilidades nas tarefas que realiza. Este aperfeiçoamento é obtido pela organização de treinamentos para habilitá-lo a executar rotinas.

Através da preparação de um programa de treinamento em serviço o administrador tem uma maneira de assegurar ensino relevante às necessidades da sua própria organização, evitando treinamento externo que pode ser bem mais custoso e menos relevante. Com a preparação de programas, através de processos audiovisuais e outros, poder-se-á evitar repetições e perda de tempo do pessoal envolvido, estabelecendo-se uma programação adequada, consistente e econômica.

Inicialmente, deve ser preparado um manual de serviço descrevendo as tarefas relativas a cada trabalho da biblioteca. Com base neste manual, grupos de cada unidade aprendem estas habilidades mediante sessões de demonstrações práticas e de discussões. Este treinamento contribui para um entendimento sobre o que ou em que o pessoal trabalha, colaborando para melhorar o ambiente. Além do que as pessoas gostam de aprender alguma coisa nova e diferente. Muito importante é o fato de que este treinamento diminui o sentido de insegurança advindo da introdução de novas tecnologias no sistema de informação.

Outra maneira de realizar este treinamento é pela rotação das tarefas, um grupo sendo treinado para fazer o serviço de outro. Esta providência fornece a oportunidade para que um funcionário aborrecido com o seu trabalho, mas sem capacitação para ascensão, possa passar para tarefa paralela. Com isso, aumenta-se a satisfação com o trabalho, a motivação, e conseqüentemente aumenta-se a produtividade.

Outros métodos de treinamento em serviço podem ser: observação, discussão, leituras e prática do serviço sob tutoria.

O treinamento de pessoal novo deve ser feito considerando-se:

- Com a preparação de programas de treinamento em serviço o administrador tem uma maneira de assegurar ensino relevante às necessidades da sua própria organização, evitando treinamento externo que pode ser bem mais custoso e menos relevante. Com a preparação de programas, através de processos audiovisuais e outros, poder-se-á evitar repetições e perda de tempo do pessoal envolvido, estabelecendo-se uma programação adequada, consistente e econômica.
- pessoal de nível superior — sem capacitação bibliotecária;
 - pessoal com capacitação bibliotecária — sem experiência prática;
 - pessoal sem capacitação e sem experiência prática.

Cada diferente categoria deve ser abordada de maneira diversa, com base no manual de serviço, e para pessoal de nível superior deve-se organizar *workshops* (dois dias), seminários, conferências interdepartamentais, com listas para leitura e circulação de literatura profissional; para pessoal sem capacitação ou experiência, programar visitas a bibliotecas selecionadas, e sistemas de tutoria.

O treinamento em serviço é indispensável ao novo funcionário porque é através deste treinamento que se processa a integração com a equipe e o ambiente de trabalho. Deve haver um período de adaptação antecedendo ao treinamento, para que o novo funcionário adquira melhor percepção e sinta suas dificuldades. Também a terminologia usada deve ser acessível, para propiciar fácil comunicação e entendimento.

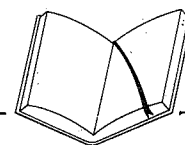
Um outro aspecto que tem que ser pensado é o da preparação do pessoal que irá receber o treinamento. Primeiramente, os planos de treinamento devem ser por escrito e conterem manual de serviço, organograma, relatórios anuais e formulários em uso. Além disso, é necessário preparar outros documentos, como, por exemplo, para biblioteca acadêmica deve ser fornecido material sobre o *campus*, a comunidade, a biblioteca central, o departamento de pessoal, a unidade do novo funcionário e com a indicação do que será ensinado, quando e por quem, utilizando que instrumentos. O plano deve incluir orientação geral e o ensino de tarefas ligadas ao serviço que o funcionário deve desenvolver. Como parte das orientações gerais devem constar visitas às diversas seções, as pessoas-chave que devem ser apresentadas, tanto da instituição quanto as ligadas às atividades que devem ser desenvolvidas.

O treinamento em serviço para o setor de referência/informação, sob a responsabilidade direta do supervisor chefe do setor, deve incluir:

- Informação sobre os objetivos e normas da instituição à qual a biblioteca pertence, e também do próprio sistema de informação, incluindo os serviços oferecidos, a coleção existente, os tipos de usuários, os regulamentos, as demandas mais freqüentes, as atribuições do pessoal do setor, e do pessoal chave da biblioteca, bem como todas as informações com relação ao setor.
- Treinamento sobre os recursos informacionais existentes e o seu uso ou manejo, inclusive informações sobre o que existe disponível em outras instituições, através de convênios e/ou cooperação informal.
- Ensino detalhado sobre as fontes secundárias mais utilizadas: arranjo, cobertura, índices, estratégias de busca, manuseio em geral.
- Ensino especial sobre fontes complexas (Citation Index), bem como de questões altamente técnicas que podem ser propostas pelos usuários.
- Treinamento sobre o uso do catálogo, levantando-se aspectos especiais ou para adaptações locais nas normas de catalogação/alfabetização e exceções às regras em uso no sistema.
- Notificação de erros existentes nas fontes de informação e que já foram detectados anteriormente.
- Refinamento das habilidades básicas para o serviço como: negociação da questão, determinação das necessidades informacionais dos usuários, estabelecimento da estratégia da busca, facilidade de comunicação interpessoal.
- Discussão sobre vantagens e desvantagens de buscas *online* e transmissão de conhecimentos básicos sobre conteúdo e características das bases de dados disponíveis e das estratégias de busca aconselhadas.

Deve haver também uma maneira permanente para a comunicação sobre novas fontes de informação que são incorporadas e/ou sofrem alguma alteração, através de circulares, boletins, avisos em quadros etc. Estes mesmos sistemas devem existir para qualquer outro tipo de informação que se faça necessária, estabelecendo-se uma forma contínua de comunicação no setor.

Devem ser estabelecidas reuniões regulares com o pessoal para troca de idéias e discussão sobre o funcionamento do setor, a fim de que o administrador tome as decisões necessárias, baseado nos dados e no consenso do grupo responsável.



INSTALAÇÕES PARA A BIBLIOTECA

CONSIDERAÇÕES GERAIS; LAYOUT

Há necessidade de que as bibliotecas universitárias tenham instalações adequadas e planejadas especialmente para abrigar os seus serviços. Assim, quando do planejamento de novos edifícios/instalações para as bibliotecas universitárias, é preciso que sejam formadas comissões das quais façam parte, obrigatoriamente, bibliotecários com capacidade de oferecer contribuições e experiência relevantes nestes aspectos, bem como consultores externos, de preferência brasileiros, se for o caso. Por outro lado, já existe *know-how* nacional no assunto, tendo sido construídos, ou se encontrando em fase de construção, vários edifícios de bibliotecas para universidades. Assim, é altamente recomendável que se tente obter junto à Coordenadoria de Documentação e Biblioteca (CDB) da Secretaria Geral de Administração do MEC os estudos, ou mesmo as plantas de edifícios de bibliotecas de Universidades Federais antes de se iniciar o planejamento de um novo edifício de biblioteca universitária no país. Isto é importante, visto que estes modelos já incorporam soluções

nacionais adequadas ao tamanho, condições climáticas etc., e oferecem a possibilidade de se detectar soluções inadequadas e/ou insatisfatórias.

Quanto ao arranjo físico, as bibliotecas devem se beneficiar da melhor distribuição possível do espaço, em *layout* que propicie a formação de "ilhas", ou locais semi-isolados para abrigar coleções em diferentes áreas de assunto, criando-se ambientes personalizados para cada área, o que torna o uso muito mais fácil e atraente. As estantes, por sua vez, devem permitir amplo acesso no que diz respeito à altura e sinalização, propiciando a busca do material sem maiores incômodos.

Uma outra medida de grande valia para facilitar o uso, sabendo-se ser elevado o número de usuários que utiliza o espaço físico da biblioteca apenas para leitura de seu próprio material, é o estabelecimento de uma área isolada para este tipo de usuário, logo na entrada da biblioteca, e sem ser preciso a vistoria no balcão de controle. Há necessidade também, em bibliotecas universitárias, de que o material didático de leitura obrigatória ou com alta demanda seja colocado em coleção de reserva, com espaço próprio para leitura e fácil acesso. Coleções especiais, ou que por qualquer motivo devam ficar separadas da coleção geral, também devem contar com seu espaço próprio para armazenamento e utilização. O próprio mobiliário deve propiciar a formação destes espaços isolados ou "ilhas" para melhor promover o uso da coleção em ambientes menores e a maior facilidade de acesso e conforto, portanto.

A adoção de comunicação visual ou de ampla sinalização facilita o auto-serviço e diminui a demanda de orientação, deixando o usuário mais à vontade e com possibilidade de se locomover e encontrar o que busca na biblioteca. Uma planta do edifício com a localização das coleções deve estar visível, logo à entrada, para facilitar o fluxo. Indicações com cores e legendas de fácil visualização para cada uma das áreas de assunto existentes, bem como instruções sobre o manejo dos catálogos, devem ser implementadas. Um folheto (guia

da biblioteca) explicando o uso e possibilidades de serviços e materiais deve estar disponível à entrada da biblioteca. O guia deve ser objetivo, prático e atraente.

Estudos sobre a influência do *design* da biblioteca sobre o comportamento e satisfação do usuário mostram que este fator decididamente influencia o seu comportamento e, por outro lado, tem implicações para o planejamento das bibliotecas.

Os usuários parecem que são afetados pela aparência e pelas acomodações existentes na biblioteca. O uso se reduz se a biblioteca é desconfortável, ou parcamente mobiliada, com má iluminação e ventilação. A confiança na biblioteca também decresce se ela parece ser pouco atraente ou ter ar de desmazelo, ser gasta, obsoleta ou pobre. Por outro lado, embora espaços restritos, mas bem divididos e decorados de maneira agradável, não tenham necessariamente efeito adverso, amplos espaços mal decorados parecem afastar usuários.

A maneira pela qual as coleções são distribuídas pelos vários pontos de serviço é crucial para o processo de torná-las acessíveis para o uso. O princípio básico de fornecimento de informação é colocar as coleções próximas aos usuários. Para ao mesmo tempo facilitar e encorajar ao máximo o uso, há necessidade de manter a força da coleção pela concentração, já que coleções separadas e fragmentadas se tornam fracas e levam à dependência de empréstimos e à insatisfação dos usuários.

Gastos em decorações convidativas, assentos e iluminação adequada, equipamentos modernos, armários vistosos para exposição dos periódicos, quadros, plantas, cartazes etc., têm retorno certo, pois atraem os usuários e propiciam otimizar o uso da biblioteca. As acomodações devem prover um ambiente agradável e convidativo, no qual tanto o pessoal quanto os usuários possam trabalhar. Isto pode ser obtido pela combinação de uma integração sábia: *design/layout/cor/controle acústico*.

O administrador deve ser sensível ao ambiente físico da biblioteca perguntando-se:

- É um ambiente confortável para trabalhar?
- É atraente o bastante para ser visitado?
- Estão os equipamentos e mobiliários colocados de maneira a propiciar o uso conveniente?

Um olhar crítico constante neste aspecto é importante, porque é muito fácil acostumar-se com as coisas como estão e nunca se questionar se qualquer melhoria é possível.

Existe um conjunto de fatores ambientais que podem, potencialmente, ter algum tipo de efeito sobre a disposição das pessoas, influenciando diretamente no bom desempenho das atividades. Tentar corrigir ou pelo menos minimizar os efeitos destes fatores no ambiente da biblioteca pode torná-la um local mais convidativo e aumentar a produtividade tanto dos funcionários quanto dos usuários.

Os grandes grupos de condições ambientais que interferem no bom desempenho do trabalho estão divididos em:

- Condições físicas — barulho, calor, vibrações, iluminação, umidade.
- Condições químicas — que englobam fumaça, vapores, poeira.
- Esforço físico e postura desfavoráveis — trabalhar muito tempo de pé ou em acomodação desconfortável.
- Ritmo de trabalho acelerado, ocasionando pressões diversas.

Os dois últimos não chegam, propriamente, a ser condições ambientais, mas são condições de trabalho que influenciam negativamente no desenvolvimento das tarefas, cabendo ao administrador minimizar estes problemas.

Em um ambiente confortável as pessoas se relacionam melhor entre si e têm mais estímulo para o trabalho. Muitas melhorias podem ser obtidas sem grandes investimentos. A iluminação mais aconselhada é a que combina luzes fluo-

centes com incandescentes, pois proporciona um ambiente mais aconchegante. O teto e as paredes devem ser claros, e os móveis em tom pastel. Existem estudos de iluminação e cores e seus efeitos sobre as pessoas, que podem auxiliar na tomada de decisão. Há necessidade de mobiliário adequado a cada tipo de atividade, bem como de equipamentos modernos; atualmente há mobiliário dinâmico e funcional, servindo como divisórias de salas, embutindo armários e prateleiras, que economizam até 30% de espaço.

Olhando para o futuro, há possibilidade de que o aumento da transferência de informação em formatos não-impressos, especialmente em bases de dados, possa resultar no uso da informação em pontos mais dispersos e descentralizados e, portanto, pode haver menos necessidade de usuários irem a uma biblioteca.

O serviço bibliotecário tem obtido sucesso, até certo ponto, baseado em conveniências de uso; mas a definição de conveniência, no futuro, pode ser mudada pela localização geográfica e ampla distribuição de serviços, e será medida pelos fatores: rapidez, acessibilidade, compatibilidade, alta qualidade e serviço flexível. A chave pode não ser mais a localização nem o tamanho da coleção, mas a inovação na provisão de serviços especiais, oferecidos por uma ampla gama de sistemas de fornecimento de informação, muitos dos quais disponíveis 24 horas por dia.

A tecnologia pode afetar, naturalmente, os futuros edifícios de bibliotecas, que devem ser planejados para mudanças, para a acomodação de todos os tipos de equipamentos eletrônicos e para o fácil uso desta tecnologia por parte dos usuários. Exteriormente, estes edifícios podem não ser muito diferentes, e dentro também as mudanças não devem ser muito grandes, no sentido de que não há mudanças dramáticas e que as alterações ocorrerão lentamente à medida que os edifícios e os recursos estiverem se adaptando aos avanços tecnológicos. Assim, os edifícios, os serviços e os recursos devem ser flexíveis e adaptáveis às mudanças. As mudanças previstas podem incluir:

- Maior ênfase no planejamento de edifícios que proporcione flexibilidade interior (modular ou não).
- Necessidade de maior número de condutos, canais etc., para a passagem de uma variedade de linhas elétricas, cabos co-axiais e outras linhas de transmissão.
- Necessidade relacionada à anterior, de mais pontos de saídas de correntes elétricas e serviço elétrico flexível.
- Maior atenção para a ergonomia, incluindo estudos de postos de trabalho, assentos, estações de terminal e equipamentos de mídia eletrônica, para ser alcançado o mais agradável e eficiente meio ambiente.
- Controles mais efetivos de temperatura e umidade, com instrumentos sensores e filtros para se preservar a diversidade dos formatos de materiais informativos.
- Produção e programação de televisão pela biblioteca.
- Inclusão de mais instalações: cabines e recintos fechados com unidades dotadas de equipamentos eletrônicos.
- Aumento da utilização das estantes compactas para a guarda de material com menor uso, a fim de liberar espaço para futuras atividades.
- Salas para reuniões, com diversas finalidades, como por exemplo servir de estúdio de produção de TV.
- Atenção maior para a conservação de energia.
- Incorporação de sistemas mais sofisticados contra incêndio, fumaça, poluição, calor, invasão e roubo.

BARULHO

A ausência de barulho nas bibliotecas ainda é considerada como uma expectativa universal por parte dos usuários. O público leitor tem direito à tradicional paz e quietude nas bibliotecas, e uma atmosfera calma, tranqüila, relaxada, é essencial para o sucesso da biblioteca como um ambiente para estudo/pesquisa. Mas o barulho nas salas de leitura é um daqueles aspectos para o qual os bibliotecários ainda não encontraram solução.

A primeira coisa que os bibliotecários têm a considerar é que há dois tipos de pessoas: as sensíveis ao barulho e as dependentes de barulho. Aquelas primeiras o consideram uma coisa abominável na biblioteca, enquanto que as últimas encontram suporte ao redor do barulho, ou com o barulho como pano de fundo. Por outro lado, há barulho que nada mais é que um mero som, e outro que é o sinal de alguma atividade indesejável na biblioteca. O problema então é fazer a distinção entre o barulho ofensivo e o som de azáfama criativa, de murmúrios aceitáveis. Não se deve esquecer, no entanto, de que barulho é o som feito por outras pessoas...

O outro aspecto de barulho é o causado pelo próprio pessoal da biblioteca, na forma de conversas altas e risadas, que projetam uma imagem de ociosidade inaceitável. Assim, a posição do administrador a este respeito deve ser a de equilibrar os interesses do público leitor com os dos bibliotecários.

Algumas medidas práticas que o administrador pode tomar:

- Cabines de estudo individual, para grupos de 2-4 e para estudo de grupos maiores.
- Planejar áreas de silêncio, com o devido tratamento acústico.
- Uso de carpetes e de pisos sintéticos para abafar o barulho de passos e dos carrinhos de livros.
- Colocação de telefones e máquinas de escrever em cabines.
- Posicionamento das mesas/balcões de trabalho distantes das áreas de silêncio.
- Evitar interferência de barulhos, como de casas de máquinas, subestações elétricas, elevadores, ar-condicionado etc.
- Colocar cartazes convidando ao silêncio, como por exemplo à porta das áreas de silêncio, com os dizeres: "A conversa pára aqui", ou, "O silêncio é de ouro", e semelhantes. Ou ainda: "Não fale, *pense* no seu colega".

SINALIZAÇÃO

Os usuários devem ser dirigidos às várias áreas ou funções da biblioteca através de um arranjo sutil do mobiliário e do uso de cores. A sinalização é um aspecto importante e deve merecer especial atenção. Um diretório bem planejado, codificado com cores para as diversas áreas funcionais pode auxiliar grandemente no uso. Uma das maneiras da biblioteca se fazer entender é pela sua sinalização, que precisa ser inteligível, informativa, convidativa.

Conceitos fundamentais para o uso de sinalização indicam que a sinalização “feita em casa” mostra apenas boa-vontade, mas na verdade ocasiona poluição visual. Bibliotecas possuem feições próprias que podem ocasionar muitas dificuldades para sinalização.

O conceito de “sistema de sinalização” inclui desenvolvimento de diretório do edifício, gráficos de parede, guias impressos, mapas, arranjo do espaço, postos de serviço e tipos gráficos. Sistemas de sinalização funcionam como um todo e não são apenas conglomerados de estilos de letras, tamanhos, materiais e técnicas.

- Um sistema de sinalização é um grupo de palavras interdependentes ou imagens dispostas em um ambiente. Pode ser utilizado para orientar/direcionar/informar/regulamentar/prevenir/proibir/identificar.
- Existem critérios gráficos que são mantidos de maneira constante com relação a cores/materiais/localização.

Pode-se realizar o trabalho de sinalização por fases:

- Sinalização das estantes.
- Sinalização direcional e para as áreas mais importantes.
- Diretório central.

A finalidade de um sistema de sinalização é o de minimizar a frustração do usuário, oferecendo possibilidades de:

- Identificar e localizar a biblioteca (dentro de um *campus*).
- Orientar os usuários para acesso e uso dos recursos humanos.
- Melhorar a acessibilidade pelo direcionamento dos usuários para estes recursos tão eficientemente quanto possível.
- Identificar recursos, áreas de serviços, acomodações, de tal maneira que sejam imediatamente reconhecidos.
- Informar sobre os regulamentos, horários, fatos especiais.
- Prover informação instrucional, quando necessária.
- Notificar mudanças ou condições temporárias.

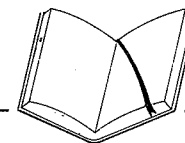
Um sistema de sinalização pode ter o objetivo de ser do tipo:

- *Orientação* — quadros/gráficos que permitam ao usuário orientar-se no ambiente físico (planta com relações espaciais).
- *Direcional* — provê informação para pontos principais e, passo a passo, para materiais e serviços.
- *Identificação* — marca áreas, postos de serviços e salas, com graduação nos tamanhos das letras conforme a sua importância relativa.
- *Instrucional* — explica procedimentos ou uso de materiais, coleções, equipamentos; pode incluir quadros, notícias e impressos; deve estar de acordo com a sinalização permanente.
- *Condicional ou reguladora* — regulamenta o comportamento ou especifica horários ou outras informações mutáveis (área de fumantes, alimentação). Sinais proibitivos devem ser menos destacados, e os condicionais, de fácil atualização.
- *De alerta* — informa sobre acontecimentos, como exposições ou mudanças por curto período nas rotinas da biblioteca. É preciso ter formato relacionado à sinalização permanente.

O bibliotecário/administrador deve contar com a consultoria de um arquiteto e de um artista gráfico para o pro-

grama de sistema de sinalização, atuando juntos em uma comissão especial. A comissão encarregada do programa de sinalização deve:

- Estudar o edifício e o comportamento dos usuários com base em relatório previamente elaborado.
- Considerar o padrão de tráfego de usuários/pessoal/material.
- Trabalhar junto com os bibliotecários para estabelecer conteúdo da informação e localização da sinalização.
- Recomendar o *layout*, materiais, tipos e cores (programação visual).
- Desenhar as sinalizações permanentes e temporárias, e as permanentes com aspectos mutáveis.
- Descrever as especificações necessárias à confecção.
- Recomendar materiais e equipamentos para manutenção do sistema.
- Preparar um manual explicando os princípios do sistema e descrevendo cada categoria de sinal de acordo com desenho, localização e uso.



TREINAMENTO DE USUÁRIOS

Há bibliotecários que acreditam ser necessário treinar ou instruir os seus usuários para a utilização da biblioteca. Na verdade, o que acontece é que, muitas vezes, os bibliotecários parecem tentar moldar os usuários para adequá-los às suas bibliotecas, em vez de tentar verificar como as bibliotecas podem se organizar em torno das necessidades, hábitos e preferências dos usuários. De qualquer maneira, treinamento no uso do sistema deve ser o mínimo necessário, após tudo que já tenha sido feito para tornar o sistema facilmente utilizável.

Nas últimas décadas, contudo, o treinamento para uso da biblioteca tornou-se um conceito menos estreito, alargado no seu significado, e passando a ser visto como um processo para desenvolver a proficiência no uso dos recursos informacionais. Existe atualmente um reconhecimento, que vem se ampliando, no sentido de que a habilidade de usar recursos de informação é um elemento essencial em toda a educação e vital para o processo contínuo de auto-educação. Deve ser, portanto, parte integral do processo global da educação, desde os seus primeiros estágios.

Metas e objetivos gerais para um programa de desenvolvimento de habilidades no manejo da informação incluem:

- Facilidade no uso dos recursos locais.
- Conhecimento dos recursos nacionais.
- Capacitação para exploração dos recursos informacionais existentes.
- Independência na busca da informação.

Metas e objetivos mais precisos devem ser formulados para instituições em cada caso particular, como para bibliotecas universitárias, públicas, ou de informação industrial etc. No estabelecimento destas metas e objetivos surge o primeiro problema: o conceito do bibliotecário sobre o que é necessário transmitir ao usuário não é sempre o mesmo do usuário.

Muita instrução sobre a biblioteca se torna necessária pela complexidade e ineficiência do sistema empregado pelos bibliotecários. Assim, o primeiro passo para qualquer programa de instrução é assegurar que o sistema a ser ensinado seja eficiente, de percepção clara e o mais possível auto-explanatório.

Complexidades para o uso e ineficiência do sistema criam atitudes adversas nos usuários e afetam a atmosfera do treinamento. Assim, de início, todo esforço deve ser feito para minimizar situações que possam criar atitudes negativas. A providência seria dirigir todos os processos/serviços para atender às necessidades de informação dos usuários, não aos interesses/visão/comodidade do pessoal da biblioteca.

Deve-se lembrar que a quantidade do uso da biblioteca não é verdadeiramente medida de sucesso; “quão usável é a biblioteca” é que é a medida do sucesso. O ambiente ideal de uma biblioteca, modernamente, é aquele onde os leitores são ajudados a se ajudar, são encorajados a leituras casuais e a se localizarem, sem problemas, dentro da biblioteca.

Assim, o programa de treinamento deve se preocupar em prover instruções aos usuários para ajudá-los na melhor utilização possível da biblioteca. A biblioteca também deve estimular o uso de outras fontes de informação, já que o treinamento é um processo contínuo de educação.

Em estudos realizados no exterior foi observado que são necessárias as seguintes instruções para o uso das bibliotecas:

- Definição dos termos.
- Interpretação da informação nas fichas do catálogo.
- Cabeçalhos de assunto.
- Livros de referência.
- Fontes de informação bibliográfica.
- Escolha de índices.
- Interpretação das referências nos índices.
- Abreviaturas.

No planejamento de um programa de ensino é necessário:

- Definir as metas e os objetivos específicos do curso.
- Definir o conteúdo e a duração para cada fase.
- Definir os métodos de ensino e a mídia a serem utilizados.
- Testar o resultado numa situação prática.
- Aplicar o programa, com avaliação posterior do aproveitamento, e fazer os acertos necessários.

Um programa de ensino sobre o uso do sistema de informação é geralmente composto de três níveis:

- *Básico* — orientação para o uso da biblioteca, acomodações e serviços.
- *De instrução* — para habilitar nas estratégias de busca.
- *Avançado* — para capacitar na recuperação da informação em uma dada área de conhecimento.

Um programa bem-sucedido de ensino para uso do sistema em um ambiente acadêmico requer muita cooperação entre os bibliotecários e os professores da universidade, tanto no planejamento quanto na realização dos cursos. Esta cooperação se faz mais premente com relação a conteúdo do curso, trabalhos de classe, atribuição dos conceitos, avaliação

do progresso dos alunos na aquisição da capacitação para uso da biblioteca e das fontes informacionais.

O programa de ensino é baseado em um conjunto de metas e objetivos e é desenvolvido em vários níveis, que vão desde a competência básica para o uso da biblioteca, até os cursos integrados avançados, com instrução em áreas específicas de assunto, lecionados em conjunto por bibliotecários e professores da área. [Este programa é baseado no conceito de que todos os estudantes universitários precisam adquirir certas habilidades bibliográficas básicas para a busca da informação a fim de sobreviverem, não só como estudantes, mas também como membros da comunidade.] Precisam assim ser capazes de identificar e fazer uso dos recursos mais adequados, tanto em bibliotecas acadêmicas, como em públicas etc., precisam aprender estratégias de busca e o uso das novas tecnologias da informação.

O ensino deve ser oferecido através de textos básicos e avançados, exercícios e aulas, fazendo uso de uma abordagem crítica. Esta capacitação, enfim, deve ser considerada como parte da capacitação universitária que todos os estudantes universitários devem adquirir para se graduar. Um dos componentes mais importantes do ensino é o corpo docente, daí a necessidade de os bibliotecários que venham a se envolver com este treinamento serem escolhidos cuidadosamente e serem bem preparados para esta atuação de extrema responsabilidade profissional. Os professores e as disciplinas que fazem parte do programa de ensino também devem ser selecionados com atenção para se obter os melhores resultados possíveis.

Com relação à metodologia a ser adotada, a literatura mostra que nenhum método é melhor do que outro em termos de eficiência em transmitir conhecimentos; depende de cada caso e de circunstâncias. Dentre os métodos utilizados, citam-se:

Palestras — No início do ano letivo são perda de tempo; a biblioteca, com a sua vaga ligação com o trabalho acadêmico,

não atrai o aluno enquanto este se encontra lutando para se ajustar à vida acadêmica. As visitas, geralmente associadas às palestras, não causam o impacto desejado, pois o estudante já está por demais sobrecarregado com informações novas. Num estágio mais avançado, palestras e visitas podem ser mais significativas, mas o processo deve ser iniciado ainda no primeiro semestre letivo.

Versões modernas de palestras, como filmes, *tapes*, *slides*, tornam-se mais eficientes, pois podem ser contínuas e individualizadas. Têm também a vantagem da flexibilidade, são fáceis de atualizar, ou seja, permitem a inclusão de informações novas ou de alguma mudança ocorrida na biblioteca, e têm apresentação controlada quanto ao tempo. Mas os filmes, particularmente, têm o problema de ser facilmente danificados, mais difíceis de atualizar, levam mais tempo para produzir e são caros, mas possuem as vantagens de cor e movimento.

Os *video-tapes* também possuem cor e movimento, a fita pode ser reusada, diminuindo-se o gasto, e na atualização, mas é muito trabalhosa. O problema maior contudo, com filmes e *video-tapes*, é que o produto pode ser comparado com a qualidade do filme comercial.

Guias impressos — É um método muito útil, como parte da orientação, explicando o uso da biblioteca; devem ser preparados com o usuário em mente, i.e., evitando-se o jargão profissional.

Exercícios práticos — Também muito adequados, quando dados junto com a instrução bibliográfica por área de assunto.

Instrução programada (Do yourself) — Através de impressos ou por projeção automática de *slides*, ou por computador (CAI: Computer Assisted Instruction) e cassete, os estudantes seguem o seu caminho individualmente. Usado nos Estados Unidos, é um método muito promissor.

Instrução individual na mesa de referência — É, para muitos, a melhor forma de instrução individualizada, porque é dada quando o usuário está motivado a recebê-la. Mas há a questão do ambiente, da hora, da situação, e pode ser que a instrução forneça conhecimento apenas para aquele caso em particular, não preparando o usuário para situações similares no futuro.

Circuito fechado de TV — É uma solução óbvia para se atingir grande número de alunos e tem sido usada com sucesso; o problema é que os programas se tornam obsoletos com pouco uso, e há dificuldade de pessoal especializado nas bibliotecas para preparar estes programas.

Dois métodos bastante utilizados são: *slides sonorizados* para uso em classe, ou *materiais impressos* para uso individual no local quando necessário. Mas deve-se saber que a interação proporcionada por visitas e palestras têm um elemento pessoal que não é igualado a nenhuma mídia. Assim, também, visitas individuais com instruções impressas ou em videocassete, embora populares entre os estudantes, não fornecem este importante elemento pessoal de interação.

O uso da *comunicação visual*, isto é, sinalização, códigos de cor, em *visitas autoguiadas*, nas quais os usuários seguem uma linha visual de orientação, é também um método auxiliar para treinamento.

Guias instrucionais — Impressos ou audiovisuais podem ser fornecidos, tornando o usuário ciente dos recursos e de sua localização.

Os métodos mais adotados, ultimamente, em bibliotecas modernas incluem material audiovisual e uso de computador.

A escolha do método e da melhor mídia depende da situação, do assunto, dos estudantes, dos professores. Deve, de maneira prioritária, envolver o estudante, fazendo-o participar do programa. Na prática, uma combinação de méto-

dos e mídia pode ser o ideal; diferentes métodos adaptados à realidade, a partes diferentes do programa e a cada população-alvo.

Sensibilização do usuário quando o grupo, alvo do treinamento, consiste em tomadores de decisão, planejadores, elaboradores de políticas, gerentes, e pessoas dos mais altos escalões da organização. Significa sensibilizar estes mesmos tomadores de decisão para a importância da informação e do trabalho dos bibliotecários como intermediários/disseminadores de informação.

O ideal é realizar esta sensibilização em reuniões, seminários, conferências assistidas por este pessoal, e que tratem de assuntos de interesse do grupo, como: promoção de produtividade nas indústrias, avaliação de tecnologia, transferência de tecnologia, planejamento regional, promoção para o governo etc.

O importante é que o “tópico de sensibilização” seja apresentado por pessoa da área de informação, junto com uma pessoa *sênior* do grupo-alvo, que já possua algum conhecimento ou interesse pelo assunto. Isto é o que se pode chamar de educação do usuário. No meio ambiente universitário, a ocasião oportuna para aplicação desta metodologia é nas reuniões da Comissão de Seleção, por exemplo, além das reuniões dos colegiados etc., das quais o administrador ou um dos bibliotecários participe.

Como um programa para orientação/instrução de alunos de graduação sugere-se:

Metas

1. Meta institucional — todos os alunos de graduação devem ser capazes de utilizar o sistema da biblioteca em nível básico.
2. Meta do programa — todos os alunos de graduação devem receber orientação/instrução adequada até o fim do primeiro semestre.

Objetivos

1. Objetivos institucionais

- Tornar os alunos familiarizados com a localização física da biblioteca dentro do sistema.
- Tornar os alunos cientes dos serviços da biblioteca.

2. Objetivos gerais do programa

- Orientar para cada área de assunto, no primeiro semestre.
- Oferecer instrução a cada semestre, abrangendo estratégias de busca e como preparar trabalhos de classe...

A implantação do programa de treinamento requer identificação de:

- Necessidades presentes para a execução do programa delineado.
- Pessoal (bibliotecários e professores).
- Material para uso e distribuição (guias, mapas, regulamentos etc.).
- Necessidades futuras (para aperfeiçoar o programa: *slides*, vídeo, programa de microcomputador etc.).

Programa para instrução de alunos de pós-graduação:

Metas

1. Meta institucional — alunos de pós-graduação devem ser capazes de fazer uso do sistema de maneira eficiente e eficaz.
2. Meta do programa — os alunos de pós-graduação devem receber instrução avançada, relacionada com as disciplinas, até o fim do primeiro ano do curso, através de uma variedade de metodologias e/ou abordagens.

Objetivos

1. Objetivo institucional — capacitar os alunos a fazerem uso do sistema de biblioteca e do catálogo para encontrarem a informação de que necessitam.
2. Objetivos gerais do programa

- Oferecer pelo menos um curso de instrução bibliográfica por semestre.
- Desenvolver um curso de instrução bibliográfica, fazendo um uso de equipe de bibliotecários e docentes de disciplinas selecionadas.

A implantação do programa de treinamento requer a identificação de:

- Material para uso e distribuição (guias, mapas, regulamentos etc.).
- Necessidades futuras (para aperfeiçoar o programa): *slides*, vídeo, programa de microcomputador etc.

O produto final da orientação deve ser um estudante confiante no pessoal da biblioteca, considerando-o competente e com boa-vontade em ajudá-lo, e um estudante disposto a buscar a ajuda do bibliotecário quando dela precisar, sem preconceitos.

O produto final da instrução bibliográfica deve ser um estudante ciente do valor da informação e instruído sobre as fontes na sua área específica, além de capacitado para o planejamento e execução de pesquisa bibliográfica e científica.

Em um ambiente universitário consideram-se como requisitos para um aproveitamento com sucesso, dos cursos de orientação/instrução bibliográfica:

- Cooperação e envolvimento com o corpo docente.
- Objetivos por escrito e avaliação do programa.
- Atenção à época do curso, com relação às outras atividades estudantis e à motivação dos alunos.
- Preparação dos bibliotecários para o ensino.
- Avaliação da mídia mais adequada para aspectos particulares do programa.
- Produção cooperativa de pacotes para evitar duplicação de esforços.
- Coordenação das atividades dentro da universidade.

É necessário também pensar em treinamento do usuário para sistemas automatizados ou *on-line*. Existe ainda pouco consenso sobre este treinamento, mas conclusões de várias experiências no exterior apontam os seguintes problemas:

- Treinamento pessoal é oneroso e difícil.
- O nível é também difícil de ser definido, pois se é baixo pode ofender; se é muito elevado, os treinandos não acompanham.
- Há bem mais usuários do que se pensa e com interesses os mais variados.

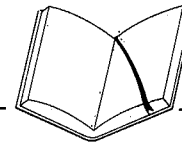
Assim, o treinamento em massa é um problema ainda não resolvido; a melhor maneira é treinar um a um em ambiente relaxado e particular, mas isto pode ser utópico. As metodologias mais utilizadas têm sido o uso dos manuais de procedimentos do sistema, ou de CAI (Computer Assisted Instruction). Há sistemas que criam treinamento especial em horários de baixa demanda (*after hours/after dark*). As perspectivas são de que os sistemas automatizados devam se tornar mais fáceis de uso, e a tecnologia do videodisco ligado ao microcomputador possa vir a auxiliar no treinamento individual.

Em resumo, sabe-se que as características dos usuários afetam o tipo de informação requerido, os recursos mobilizados, os serviços fornecidos e a técnica empregada para fornecimento da informação. O ideal, portanto, é que o sistema seja planejado com a colaboração e a participação dos usuários-alvo, desde a fase conceitual até a implementação.

Já se tem conhecimentos que podem fornecer diretrizes:

- Treinamentos de usuários realizados após o sistema ter sido estabelecido não apresentam resultados totalmente satisfatórios.
- Necessidades e problemas dos usuários para fazer uso do sistema estão relacionados a muitos e diferentes aspectos dos componentes do sistema.

- Usuários representativos dos especialistas, da administração e da população-alvo devem ser envolvidos nas diferentes fases do planejamento/desenvolvimento do sistema.
- Devem existir mecanismos dentro do sistema para a avaliação contínua e para prover *feedback* do uso do sistema, assinalando problemas e dificuldades encontrados pelos usuários.
- Um sistema orientado ao usuário não é meramente um sistema que pode prover acesso à fonte de informação requerida, mas é também capaz de apresentar a informação na forma e formato mais conveniente aos diferentes grupos de usuários.
- É importante que os bibliotecários se conscientizem do fato de que treinamento do usuário não é um fim em si mesmo, mas é uma das muitas maneiras de maximizar a qualidade dos serviços de informação e, assim sendo, um dos aspectos do marketing da informação.



MARKETING EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Um sistema de informação só tem razão para existir se é para ser utilizado. A eficiência destes sistemas depende da extensão de quais das suas características correspondem ao interesse dos usuários e de quanto os usuários potenciais estão dispostos e são capazes de fazer uso dos seus serviços. A base essencial para o planejamento, implementação e operação de sistemas e redes de informação é a identificação, análise e interpretação da necessidade real de informação dos usuários. O objetivo fundamental do sistema de biblioteca deve ser o de transformar o usuário potencial em usuário real e beneficiário do sistema.

Do ponto de vista da Biblioteca Universitária, a razão para a sua existência e o motivo do alto investimento que é feito para o seu estabelecimento e manutenção são os de oferecer serviços à comunidade acadêmica em face da necessidade desta comunidade ter acesso a fontes de informação. É preciso criar melhores definições para os objetivos da Biblioteca Universitária, levando em consideração os usuários do sistema e os objetivos da própria educação superior.

Em biblioteca, no entanto, as tarefas de processamento, as regras, o tamanho da coleção têm sido as metas institu-

cionais, substituindo as metas menos tangíveis de prestação de serviço. Na verdade, o objetivo da Biblioteca Universitária em países em desenvolvimento deve ser o de "influenciar positivamente o uso e a produção da informação, pela provisão de serviço relevante, no tempo devido e de maneira significativa". E isto só pode ser feito com a informação adequada e pessoal motivado e bem treinado. Observa-se que, com o estabelecimento de tais objetivos, a ênfase da Biblioteca Universitária se volta para o usuário, não para os processos que são apenas meios de se atingir objetivos, ao mesmo tempo que busca integrar os objetivos da mesma aos objetivos educacionais.

A biblioteca que tenta entender e influenciar o comportamento dos usuários já está envolvida em marketing, como também toda biblioteca que toma decisões sobre produtos e serviços, com base no estudo do comportamento dos usuários. Mas isto não quer dizer que uma biblioteca que realiza algumas atividades de marketing esteja verdadeiramente orientada para o mercado. Há uma diferença importante entre a abordagem de marketing que começa com um produto e após usa propaganda (não importa quão sofisticada e se impressa em papel reluzente) para vender o produto e a abordagem que começa pelo estudo das características e do comportamento dos vários segmentos do mercado, para só então desenvolver produtos especificamente dirigidos para resolver os problemas daquela clientela.

Propaganda e promoção não são sinônimos de marketing, mas partes da fase de comunicação do esforço de marketing. A primeira abordagem é orientada ao produto, o objetivo é a venda do produto, daí o uso de promoção, propaganda, relações públicas etc., para realçar a imagem do produto na mente do consumidor.

O objetivo de uma organização orientada para o mercado (ou ao consumidor, ao usuário) é o de satisfazer a uma necessidade particular. A organização primeiro identifica as demandas de vários segmentos do mercado, cria produtos e serviços para satisfazer às necessidades de segmentos selecio-

nados e, somente após, faz uso de propaganda e promoção para comunicar a capacidade dos serviços/produtos oferecidos para atender a esta demanda. O papel do marketing se torna então o de convencer os usuários do valor do produto que foi criado para eles.

Examinando definições de marketing, verifica-se que pode ser visto como "um processo integrado, baseado em metas e competência através das quais um produtor fornece um marketing mix, um composto de marketing (produto, ponto, preço, promoção) que vai ao encontro das necessidades do consumidor". A atividade de marketing integra, assim, produtor e consumidor, ao encaminhar o fluxo de produtos e serviços do produtor ao consumidor final.

Do ponto de vista de um sistema de informação, o composto de marketing pode ser assim exemplificado:

Produto — A determinação do tipo de material bibliográfico a ser adquirido e das áreas de estudo a serem enfatizadas são decisões que irão afetar a capacidade da biblioteca de oferecer bons serviços e produtos para satisfazer aos seus usuários. Um aspecto de grande importância é a determinação dos itens que a biblioteca deve ter no seu acervo e daqueles que precisam ser obtidos através de outras bibliotecas do sistema, região etc.

Ponto de distribuição — Quais os canais de distribuição para o produto. Em sistema de informação, pode ser a decisão de criar bibliotecas setoriais em vez de ampliar a biblioteca central. Para isto deve haver análise de custos, de duplicação de recursos e conveniência para o usuário; é uma decisão que causa impacto e por isso deve haver considerações sobre os seus efeitos nos usuários e nas operações internas da biblioteca.

Preço — Talvez o menos aplicável dos conceitos de marketing aos serviços de informação como hoje estão estruturados; entretanto, cada vez mais os bibliotecários estão sendo

conclamados a decidir sobre a cobrança dos seus serviços/ produtos. De qualquer maneira, a decisão deve ser baseada em um levantamento criterioso dos objetivos da organização e de marketing. Os serviços de base de dados constituem-se no exemplo atual para pensar e considerar a conveniência ou não de repassar aos usuários o custo de uma busca *on-line*; se for considerado apenas como mais um serviço de referência, nenhuma outra consideração é necessária, mas se o objetivo é colocar os serviços disponíveis de todas as maneiras, então cobrança de taxa pode ser uma opção viável.

Promoção — É a comunicação com os usuários reais e usuários potenciais para informá-los dos serviços disponíveis. Neste aspecto, os principais meios de comunicação que a biblioteca pode usar para a promoção dos seus serviços são: propaganda, contato pessoal e clima. A *propaganda* refere-se ao esforço para estimular a demanda de um produto/serviço pela divulgação de informação importante para a comunidade, fazendo uso de instrumentos os mais diversos. Esta é uma atividade em que as bibliotecas têm sempre estado envolvidas, e que é exemplificada pela publicação dos guias da biblioteca, de cartazes, folhetos, quadro de avisos etc. O *contato pessoal* é uma maneira efetiva, particularmente em bibliotecas universitárias, onde os bibliotecários devem interagir com os professores e administradores, participando em decisões, colegiados etc., destacando, nestas ocasiões, os serviços da biblioteca que estão disponíveis no *campus* e/ou na rede. O *clima da biblioteca* é uma área de promoção que também deve ser considerada. O ambiente físico da biblioteca deve ser projetado levando-se em consideração aqueles que devem utilizá-lo. A biblioteca tem que ser um lugar agradável, onde os usuários desejem, ou pelo menos não se importem de passar o tempo. Caso contrário, ele não vai à biblioteca, ou vai permanecer na biblioteca só o tempo estritamente necessário.

Ser orientado para o consumidor é o enfoque atual do marketing que inicia e termina no consumidor, incluindo a organização dos serviços. Marketing é a função que primeiramente determina: a) qual será o produto ou serviço; b) como será apresentado, promovido, distribuído e mantido útil ao usuário; c) como será estabelecido o preço. Como foi dito, na área de bibliotecas e sistemas de informação, preço é ainda um conceito novo e que precisa ser discutido e desenvolvido.

Quando as necessidades de informação estão claramente estabelecidas tudo o que se deve fazer é vender a competência, as acomodações e a eficiência do sistema. E, neste caso, conveniência, facilidade de acesso e qualidade são, na maioria das vezes, os fatores motivadores que influenciam na aquisição do produto ou no uso do sistema.

Quando o usuário não tem conhecimento das duas necessidades, a primeira função do marketing é torná-lo ciente destas necessidades, através de uma atuação de qualidade. Em vez de tentar vender qualquer produto, as firmas comerciais enfatizam a importância de determinar quais produtos os consumidores realmente querem. As atividades de pesquisa mercadológica e desenvolvimento de produtos se tornam cada vez mais importantes e a ênfase é colocada nas preferências e valores dos consumidores.

Falta de conhecimento das preferências do usuário leva, inevitavelmente, a um baixo uso dos recursos de uma biblioteca. E no caso ainda de bibliotecas a questão não é só a preferência, mas a conexão entre preferência-comportamento-e-valor (ou benefício) obtida pelo usuário. Medidas acuradas, baseadas em dados confiáveis sobre o uso dos serviços de informação, podem ser de grande ajuda na determinação de quais serviços devem receber suporte e qual a grandeza do investimento naquela atividade. Há décadas a literatura na área salienta que é necessário saber *como* o usuário soluciona o seu problema de informação, *qual o seu comportamento* para obter a informação, pois, enquanto não se souber isto,

é difícil estabelecer a possível contribuição da biblioteca para os objetivos do usuário.

A este respeito, as modernas técnicas de marketing, incluindo a pesquisa mercadológica, são de grande ajuda para os bibliotecários universitários planejarem, operarem e administrarem suas bibliotecas. A compreensão dos usuários, a provisão de serviços e produtos para maior satisfação destes usuários, reformulação das funções com bases em estudos de usuários, são atividades fundamentais para as bibliotecas universitárias brasileiras.

A promoção dos serviços de informação não é uma novidade para os administradores bibliotecários, nova é a consideração de uma abordagem mais ampla para a promoção dos serviços. Assim, o marketing vai além da promoção tradicional, no sentido de que: a) torna-se um elemento vital na função de planejamento; b) acrescenta uma nova dimensão à tradicional promoção de serviços bibliotecários.

O marketing não é assim uma técnica totalmente nova para os bibliotecários; quando planejam novos serviços, por exemplo, os administradores têm que levar em consideração as condições ou mudanças demográficas, os padrões de uso e as necessidades dos usuários. Mais comumente, práticas como propaganda e relações públicas são também utilizadas pelos administradores. Promover a imagem da biblioteca, pela aplicação de técnicas de marketing, não é muito diferente daquilo que alguns bibliotecários fazem hoje em dia, exceto pela profundidade e abrangência, ou seja, pela atitude de estar voltado para o mercado com ênfase ao usuário, o que deve nortear as atividades do bibliotecário e do sistema de informação.

No meio ambiente de sistema de informação, a aplicação de “orientação para marketing” se faz, inicialmente e necessariamente, com um estudo dos vários segmentos do mercado, dentre os usuários potenciais. Os bibliotecários estão mais acostumados a se preocupar com a coleção — ter tudo para atender a todos os usuários, preparar tecnicamente esta coleção de acordo com regras e padrões rígidos, possuir

equipamentos modernos — às vezes sem saber o seu potencial de uso (caso das microfilmadoras) — para somente depois tentar vincular o que a biblioteca oferece com as necessidades dos usuários.

Desta maneira, e segundo muitos autores, os bibliotecários estão satisfazendo aos seus próprios interesses profissionais e não aos dos usuários. Com a aplicação de técnicas de marketing, o administrador que quer motivar o maior uso da informação não deve só verificar as opiniões sobre a biblioteca em si (prédio/pessoal, serviços), mas sim procurar descobrir *como os usuários se sentem* com relação aos serviços/produtos que são fornecidos pela biblioteca. Ou ainda que benefícios o usuário espera usufruir, ao fazer uso dos produtos/serviços da biblioteca. Com esta abordagem, o administrador fica mais seguro quanto à situação que ele deseja influenciar: o consumo e a produção da informação, através da maior utilização da biblioteca universitária.

Esta abordagem indica não só as atitudes gerais desfavoráveis com relação ao uso da biblioteca, como também mostra as dimensões mais previsíveis deste uso, dados com os quais o administrador pode trabalhar com mais segurança.

O conceito de segmentação de mercado leva o administrador a pensar sobre o mercado não como uma massa global de usuários com necessidades e desejos similares, mas como um conjunto de subgrupos, cada um dos quais podendo ser abordado com uma estratégia diferente. Outro tipo de abordagem para a segmentação do mercado é a de segmentação por benefício, ou com base na similaridade de benefícios que os usuários buscam obter pelo uso da biblioteca. A importância que os usuários atribuem aos benefícios obtidos serve de base para agrupá-los para efeito de estratégia de marketing. Após esta segmentação é que o administrador pode julgar os padrões de uso e de demografia para análises aprofundadas, particularmente para estabelecer as estratégias de comunicação e distribuição.

Um segmento de mercado pode ser definido como “um grupo de consumidores, com características similares e rela-

cionadas, com necessidades e desejos comuns, que responderão às motivações semelhantes e que poderão vir a utilizar determinado serviço que preencha estas necessidades”. Nenhuma biblioteca tem condições de atingir todos os membros da comunidade, assim é importante que sejam identificados quais são os segmentos do mercado, isto é, quais são os usuários que o sistema pode servir de maneira eficaz. O primeiro passo é atender os usuários atuais — aqueles que possuem ficha na biblioteca, ou os que pertencem à comunidade acadêmica, em bibliotecas universitárias.

Tradicionalmente, as bibliotecas vêm praticando o marketing de massa, i.e., vão em busca de todo o mercado, com uma só oferta, tentando atrair o máximo de usuários e tratando todos de maneira igual. Esta atitude é fundamentada no pressuposto de que todos os elementos na universidade possuem necessidades idênticas ou similares, e que o importante é concentrar-se no que é comum a todos, e não no que é diferente.

Uma outra abordagem mais conveniente e mais atual é proposta pelo marketing concentrado, centralizando os esforços da biblioteca para servir particularmente bem um segmento específico da população. Levando-se esta estratégia ao extremo, chega-se à situação em que cada usuário individual é considerado como um segmento do mercado, sob o prisma de que as necessidades, interesses, atitudes e padrões de comportamento de cada pessoa são diferentes das demais, tornando-se então necessário ajustar os serviços/recursos para atender a cada um em particular. Atendimento personalizado pode ser um ideal válido e conveniente para o sistema. Obviamente há uma limitação neste tipo de marketing concentrado e a famosa *lei de Ranganathan*: “O livro certo para a pessoa certa no momento certo pode ser considerado como uma aplicação de marketing concentrado, encontrável em bibliotecas especializadas”.

Marketing diferenciado, por sua vez, é quando uma organização divide o mercado em grupos menores e opta por atender a alguns desses segmentos, desenvolvendo um pro-

duto ou serviço para cada um dos segmentos escolhidos. Este conceito agrupa os usuários em segmentos com base nas similaridades e diferenças intragrupo, reconhecendo as várias necessidades dos usuários e fornecendo base para a análise de indivíduos e de grupos não-usuários. Definida a população-alvo, torna-se possível determinar os segmentos do mercado cujas necessidades não estão sendo atualmente atendidas.

A estratégia de marketing segue certos passos básicos que podem ser enumerados como segue:

- Classificação dos usuários reais e usuários potenciais de acordo com suas necessidades e desejos básicos.
- Consideração das características significativas de cada população-alvo; incluindo o tamanho do grupo, onde se situa e onde os competidores se encontram.
- Identificação dos benefícios que os membros do grupo estão buscando.
- Isolamento das influências do meio ambiente que causam impacto no grupo, como fatores econômicos, políticos, sociais ou outros.
- Decisão sobre o número de grupos que a biblioteca pode servir ou atrair de maneira competente, visando definir e descrever cada segmento que é selecionado.

Dentre os critérios que devem ser aplicados na seleção da população-alvo e segmentação de mercado incluem-se: acessibilidade (o segmento pode ser atingido de forma econômica?); viabilidade (o tamanho e a composição do grupo são suficientemente grandes para merecer um planejamento especial?); oportunidade (para a biblioteca criar novos programas, serviços e eliminar produtos obsoletos); pessoal (melhor utilização e oportunidade de encorajar a criatividade); tempo (podem as necessidades ser atendidas em tempo razoável?) etc.

Selecionado o grupo-alvo é necessária uma análise profunda para se apurar, tanto quanto possível, informações

acerca desse segmento de mercado específico. Várias questões-chave devem ser respondidas:

- Quem são os usuários potenciais nesse mercado?
- Quais são as suas necessidades?
- Estes usuários reconhecem que têm necessidades?
- Quais dessas necessidades já estão sendo atendidas no momento?
- Que benefícios são recebidos por estes usuários?
- Onde habitam? Casa própria? Apartamento? Moradias de baixa renda?
- Dispõem de condições físicas para usar a biblioteca?
- Que serviços adequados a biblioteca é capaz de fornecer?
- Como podem ser atingidos com a mensagem do serviço?
- Qual o potencial de troca em atingir este grupo?
- Quais são suas atitudes em relação à biblioteca?

As maneiras de segmentar o mercado são ilimitadas: agrupamentos podem ser definidos por nível de renda, nível de educação, famílias pequenas rurais que falam japonês etc. Alguns padrões tradicionais têm sido desenvolvidos para fornecer segmentos relevantes ao entendimento e planejamento de campanhas. Provavelmente, a base mais comum para a categorização é a geográfica — a área total servida é simplesmente dividida — e, tipicamente, tal divisão é baseada em fronteiras geográficas e fatores limitativos, como divisão de municípios, estradas, rios, distritos etc. Outra segmentação usa variáveis demográficas: faixa etária, renda, ocupação, variáveis étnicas, sexo, nível de escolaridade, religião, nacionalidade etc. Uma terceira abordagem é a segmentação baseada em volume ou tamanho. Para muitos produtos no mercado, é possível que somente 50% dos clientes respondam por 80% do consumo.

Apesar de limitadas, estas abordagens exemplificam possibilidades e podem oferecer vários benefícios às bibliotecas, mas, no entanto, como estas segmentações se concentram em fatores descritivos, mais do que em fatores causais,

podem não oferecer uma percepção sobre o comportamento futuro.

Para que esta capacidade de predição seja alcançada, pode ser necessária uma abordagem mais sofisticada: a segmentação pelos benefícios ou a análise dos benefícios que as pessoas estão procurando através do consumo dos produtos/serviços da biblioteca. Depois de caracterizar os usuários nestas bases, cada segmento é contrastado com outros segmentos baseados em características tais como as demográficas, média do uso, atitudes, padrões de comportamento, imagem da biblioteca, tipos de vida e/ou qualquer outra característica descritiva que possa oferecer percepção útil para melhor entender estes grupos.

Através de análises acuradas dos segmentos de mercado definidos, os serviços de informação podem determinar como alcançar os usuários, comunicando-se com eles de maneira mais significativa e oferecendo serviços mais úteis — uma verdadeira visão “orientada para o usuário” — a fim de melhor servir à comunidade. Tal visão pode resultar no planejamento de novos serviços, diminuição de operações, mudanças de horários, remodelação do espaço físico de seções, criação de exposições, mostruários, planejamento de atividades de publicidade, relações públicas etc.

Uma maneira direta para a obtenção de dados sobre usuários do sistema é a metodologia discreta da observação. Definida de maneira simples, observação é “olhar com um propósito”. Uma grande quantidade de percepção sobre os usuários vem dos seus moldes de comportamento ou outros aspectos físicos do uso feito das dependências das bibliotecas. Por exemplo: qual o “padrão de busca” que as pessoas usam para atingir seus objetivos na biblioteca? Permanecem elas perplexas e procuram por sinais ou outras informações direcionais, ou a maioria vai diretamente à mesa principal? É muito freqüente a necessidade de auxílio por parte dos bibliotecários? Ficam as pessoas sempre procurando orientações para as dependências, tais como: sala de música, toaletes, auditório?

A fim de coletar dados úteis para a análise das situações precedentes, os acontecimentos devem ser registrados quando ocorrem. Uma simples folha pode ser mantida para o registro da observação pelos funcionários. Informações úteis a serem incluídas podem ser: idade aproximada do usuário; a hora, se só ou acompanhado; a ocupação aproximada do usuário: dona de casa, estudante, homem de negócios; tipo do pedido feito etc. O resultado das contagens e resumo de tais observações podem levar ao melhoramento dos aspectos de arranjos físicos da biblioteca, à colocação de sinalização, à mudança nos padrões de atendimento, para reforçá-lo nas horas de alta demanda, e outros melhoramentos. Deve-se tomar as precauções cabíveis para se evitar os problemas deste método, como por exemplo os preconceitos subjetivos do observador; também os observadores devem ser alertados para o fato de que embora os usuários retirem material emprestado isto não quer dizer que estes materiais sejam usados. Mas as deficiências do método de observação não devem impedir o uso desta técnica, fácil, de custo baixo — pode ser realizada pelos próprios funcionários — e rápida para a coleta de dados.

Um dos mais difíceis mas potencialmente útil problema enfrentado por indústrias nas pesquisas de produto é o de como medir, de maneira acurada, a imagem que as pessoas têm dos produtos; estas questões são difíceis de verbalizar e altamente subjetivas. Uma abordagem peculiar foi criada e pode ser útil para o fornecimento de percepções valiosas em várias áreas para as bibliotecas: Deve a biblioteca lançar uma campanha de relações públicas para melhorar a sua imagem? Qual a imagem presente das acomodações físicas, coleções e pessoal? As imagens variam entre os usuários e os não-usuários? Esta técnica consiste no uso de um conceito (por exemplo, a coleção) ser julgado de maneira adjetiva por uma série de descrições que vão do ótimo ao péssimo e se movem em uma escala de valores representando: “extremamente bom”, “muito bom”, “bom”, “neutro”, “ruim”, “muito ruim”, “péssimo”. Os usuários são encorajados a

usarem as escalas de maneira rápida, sem ponderar muito sobre elas. Para medir os resultados, as escalas recebem pesos em cada posição e estes dados são convertidos no resultado médio, fornecendo assim um perfil daquela coleção, serviço, pessoal etc.

Várias modificações nesta técnica têm proporcionado resultados positivos na área de mercadologia, como, por exemplo, medir-se a imagem de uma marca contra a dos seus competidores, o que pode ser também aplicado em bibliotecas. Por exemplo, o que as pessoas pensam sobre a biblioteca em geral (útil, inútil, serviço de paguear crianças, ativa na comunidade, ultrapassada, progressista, estéril, mal subvencionada etc.). Como a biblioteca se compara com as outras fontes de informação e entretenimento (TV, clube de livros, coleções particulares, de escolas etc.). Como os usuários e não-usuários se sentem sobre os serviços específicos que a biblioteca oferece?

Um outro tipo de pesquisa de mercado — o experimento — pode ser útil às bibliotecas. Apesar de existirem experimentos em várias formas (mais de 25 projetos “típicos” são usados nas ciências sociais), algumas aplicações simples podem fornecer informações úteis ao sistema. Basicamente, um experimento envolve a introdução de uma variável controlada dentro de uma situação, a mensuração da mudança criada pela variável, e então a determinação de se a variável deve ser ou não incorporada à operação ou situação sendo estudada. Um experimento é artificial no sentido de que as situações são criadas para fins de teste. Uma consideração-chave é o controle da variável, estar seguro de que ela é o fator determinante da mudança, mais do que qualquer outro fator externo não controlado.

Para fins de mercadologia, os experimentos são planejados para medir o impacto de mudanças ocasionadas pelos temas de propaganda, estilos de embalagem, técnica de venda. Na biblioteca, os experimentos poderão mostrar as diferenças criadas pelos projetos de exposição, métodos de conseguir a devolução de materiais, frequência a um pro-

grama especial etc. Por exemplo, por um estudo dos levantamentos feitos chega-se a saber a percentagem de materiais não recebidos de volta; uma variável pode então ser introduzida: um novo cartão para lembrar os usuários dos prazos já vencidos. Dado o tempo necessário para a reação, nova mensuração é feita e uma análise realizada para verificar se nenhum outro fator externo foi o que gerou a mudança (uma campanha do jornal local sobre o custo de “crimes menores”, como o roubo de livros, pode causar uma mudança acentuada na média de devolução, e não estar relacionada com a campanha da biblioteca).

Este método é conhecido geralmente como “de antes e depois”; uma maneira mais sofisticada seria o uso de grupos de controle. Neste tipo de projeto, dois grupos, tão iguais em suas características quanto possível, são medidos, mas somente um grupo é submetido à ação da variável, enquanto o outro segue naturalmente. A comparação dos resultados mostrará os efeitos da variável, se houver algum; tal método pode ser também usado ao inverso, i.e., interromper uma prática usual e verificar através da comparação qual o resultado e resolver-se pela interrupção ou pela continuação do serviço.

Em resumo, tais técnicas de pesquisa de mercado parecem ser relativamente simples e baratas e são meios pelos quais o sistema de informação pode obter dados sobre os seus “consumidores” e suas operações. Com a utilização destes métodos os usuários poderão receber serviços realmente orientados a eles — uma necessidade crítica das bibliotecas universitárias, conscientes dos custos e da sua missão acadêmica.

Conclui-se, assim, que o conceito de marketing inverte a ordem das prioridades em um sistema de informação, no sentido de que, em vez de fazer com que os usuários/consumidores façam uso dos produtos que têm a oferecer, o sistema cria produtos específicos que vão ao encontro das necessidades e interesses dos usuários. Coloca, assim, a eficácia em plano superior ao da eficiência, sem abandonar, contudo,

a meta da eficiência. Esta abordagem pode assegurar a plena utilização dos serviços/produtos do sistema de informação, meta final a ser alcançada por todo administrador.

É preciso então que se modifique a orientação das bibliotecas universitárias brasileiras, dirigindo-as ao usuário do sistema, em uma atitude que represente o esforço global da organização, visando o benefício do consumidor e também, e acima de tudo, o cumprimento do seu papel de influenciar o consumo e a produção da informação.

BIBLIOGRAFIA

Conceito teórico

- FIGUEIREDO, N. M. de. "Bibliotecas universitárias e especializadas: paralelos e contrastes". *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, 7(1):9-25, jan./jun. 1979.
- . "Da necessidade de promover o uso da informação". *Ciência da Informação*, Brasília, 16(1):75-9, jan./jun. 1987.
- MATTHEW, K. M. "A Keynesian approach to university library management". *International Library Review*, Londres, 13: 195-9, 1981.
- VAN DER LAAN, A. & WINTERS, A. A. (eds). The use of information in a changing world. *Proceedings do 42º Congresso da FID*, realizado em Haia, Países Baixos, Amsterdã, 24-27, set. 1984. North-Holland, 1984.

Coleta de dados/estudos de uso

- BURNS, R. W. "An empirical rationale for the accumulation of statistical information". *Library Resources and Technical Services*, Chicago, 18(3):253-258, jul./ago. 1974.
- CHILDERS, T. "Statistics that describe libraries and library service". In: *Advances in librarianship*. Nova York, Academic Press, 1975. v. 5, p. 107-122.
- FIGUEIREDO, N. M. de. Formulários para a coleta de dados (*survey*) e estudo de uso de bibliotecas universitárias. In: *Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias*, 5, 1987. *Anais...* Porto Alegre, UFRGS, 1987. v. 1, p. 443-464.

—. "Library data collection in Brazil". *International Library Review*, Londres, 20:203-211, 1988.

KASKE, N. K. *Library management information systems: concept, potential and plan for action*. Mimeo. 12 p.

SALVERSON, C. A. "The relevance of statistics to library evaluation". *College and Research Libraries*, Chicago, 30(1):352-361, jul. 1969.

Estudos de usuários

FIGUEIREDO, N. M. de (coord). *Projeto estudo de usuários*. Rio de Janeiro, OEA/UnB/IBICT-DEP, 1981. Dat. 5 p.

LINE, M. & WICKERS, S. *UAP: a programme to improve the national and international provision and supply of publications*. Munique, Saur, 1983.

SARACEVIC, T. & WOOD, J. B. *Consolidation of information: a hand-book of evaluation, restructuring and repackaging of scientific and technical information*. Paris, Unesco, 1982.

STONE, S. & HARRIS, C. *Designing a user study: general research design*. Sheffield, CRUS, c1984. (CRUS Guide) 1.

WILLS, J. B. Survey of user needs. In: BROADBENT, R. P. *Management of information centers in China*. Ottawa, IDRC, 1984, p. 248-252.

Desenvolvimento e avaliação de coleções

ALLEN, G. G. "The management of library statistics". *IFLA Journal*, Munique, 14(3):211-221, 1985.

BOSTIC, M. J. "Serials deselection". *Serials Librarian*, Nova York, 9(3):85-101, mar./maio 1985.

EVANS, G. E. *Developing library collections*. Littleton, Col., Libraries Limited, 1979.

FIGUEIREDO, N. M. de. *Metodologia para a avaliação de coleções de periódicos em bibliotecas universitárias*. In: Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, 5, *Anais...* Porto Alegre, UFRGS, 1987. v. 1. p. 37-46.

—. *Metodologias para a avaliação de coleções, incluindo procedimentos para revisão, descarte e armazenamento*. Brasília, IBICT, 1985. 54 p.

—. "Seleção de livros". In: *Estudos avançados em Biblioteconomia e Ciência da Informação*. Brasília, ABDF, 1982, v. 1. p. 1-48.

McREYNOLDS, R. "Limiting a periodical collection in a college library". *Serials Librarian*, Nova York, 92(2):75-81, dez./fev. 1984.

Referência/informação

CIUKI, M. "Recording of reference/information service activities: a study of forms currently used". *RQ*, Chicago, 16(4):273-283, jul./ago. 1977.

COMMITMENT to reference services: developmental guidelines for small and medium sized libraries. Minuta para discussão. ALA/RASD/STANDARDS Committee, 1979.

CVELJO, K. "Information activities in selected types of U.S. scientific and technical libraries and information centers". *International Library Review*, Londres, 17:331-345, 1985.

"DIRETRIZES para o estabelecimento dos serviços de referência e informação, 1979". *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*, São Paulo, 17(3/4):71-79, jul./dez. 1984.

DODSON, S. C. & MENGES, G. L. (eds). "Academic Libraries: myths and realities". National Conferences of the Association of College and Research Libraries, 3rd. *Proceedings*. Chicago, ALA, 1984.

FIGUEIREDO, N. M. de. "Aplicação de computadores em bibliotecas: estudo comparativo entre países desenvolvidos e o Brasil". *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, 14(2): 227-44, jul./dez. 1986.

—. *O impacto da automação no serviço de referência/informação*. In: Encontro Nacional de Biblioteconomia e Informática, 2. Brasília, 1987. *Anais...* Brasília, ABDF/IBICT, 1987.

—. "Recomendações práticas para o aperfeiçoamento do serviço de referência/informação nas bibliotecas brasileiras". *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, 11(1):35-44, jan./jun. 1983.

—. *Tendências dos serviços de referência/informação*. Brasília, IBICT, 1986.

—. "O usuário e o processo de referência". In: *Estudos avançados em Biblioteconomia e Ciência da Informação*. Brasília, ABDF, 1983. v. 2, p. 19-59.

—. "Usuários — produtos e serviços". *Ângulo*, Lorena, (33):16, jan./mar. 1987.

MURFIN, M. E. National reference measurements, what can it tell about staffing? *College and Research Libraries*, Chicago, 44(5): 321-31, set. 1983.

PRATAP LINGAM, P. "User-librarian interaction in reference service: a conceptual model and case study". *Library Science with a slant to documentation*, Bangalore, Índia, 17(3):62-72, set. 1980.

REFERENCE LIBRARIAN (3): Reference services administration and management, Nova York, mar./maio 1982.

*Serviços de referência/informação para áreas
de ciência e tecnologia, ciências sociais e humanidades*

Ciências agrônômicas e biomédicas

- LEMO, A. A. Briquet de. "Algumas questões aparentemente relevantes sobre informação científica em saúde". *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, 12(1):35-42, jan./jun. 1984.
- MAIA, A. B. *Panorama da informação médica no Brasil*. Rio de Janeiro, 1985. Mimeo. 12 p.
- MIASHIRO, W. "As bases de dados operados pela Embrapa". *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, 13(2):263-267, jul./dez. 1985.
- RODRIGUES CEPEDA, L. M. "O processo de transferência da informação científica entre os profissionais da área da saúde". *Ciência e Cultura*, São Paulo, 38(1):35-42, jan./jun. 1984.

Química

- BARRETO, A. A. "A estrutura da comunicação científica — a comunidade de química". *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, 10(1):73-81, jan./jun. 1982.

Geociências e Tecnologia Mineral

- "ESTUDO da demanda de informação no setor de geociências e tecnologia mineral". *Ciência da Informação*, Brasília, 15(1):81-98, jan./jun. 1986.

Biotecnologia

- "ESTUDO da demanda de informação dos usuários da área de biotecnologia". *Ciência da Informação*, Brasília, 15(2):163-192, jul./dez. 1986.

Ciências sociais

- MEYRIAT, J. "Use of information in science and research: the social sciences". *IFID*, Moscou, 9(3):10-2, 1984.
- MONTE-MÓR, J. "Documentação em ciências sociais". *Ciência da Informação*, Brasília, 16(1):3-12, jan./jul. 1987.

Humanidades

- PERRAULT, A. H. "Humanities collection management and impressionistic/realistic/optimistic appraisal of the art". *Collection Management*, Nova York, 5(3/4):1-23, set./fev. 1983.
- STONE, S. "Humanity scholars: information needs and uses". *Journal of Documentation*, Londres, 38(4):292-313, dez. 1982.

Manuais de serviço

- BOZONE, B. "Staff manuals for reference departments in college and university libraries". *College and Research Libraries*, Nova York, 22(1):19-20, 34, 1961.
- WENDER, R. W. The procedure manual. *Special Libraries*, Washington, 68(1):407-9, jan. 1977.

Treinamento em serviço

- CLOW, D. & COCHRANE, C. "User education and staff training in a continuing education programme". *Education for information*, Amsterdã, 4:17-25, 1986.
- DAVIDSON, P. & JAFFE, L. "Training plans at Berkeley". *College and Research Libraries News*, Nova York, 202-203, jun. 1983.
- ISAACS, J. M. "In-service training for reference work". *Library Association Record*, Londres, 71(10):301-2, out. 1969.

Instalações para a biblioteca

- CAMPBELL, D. E. & SHLECHTER, T. M. "Library design influences on user behavior and satisfaction". *Library Quarterly*, Chicago, 49(1):26-41, 1979.
- FIGUEIREDO, N. M. de. *Edifícios de bibliotecas: diretrizes e planejamento*. Recife, ABEED, 1983.
- ISACCO, J. M. "Work spaces, satisfaction & productivity in libraries". *Library Journal*, Nova York, 1º Maio 1985, p. 27-30.
- LESTER, L. *Report to the Director's Council: library sign system*. Chicago, Charlottesville, Virginia University, 1980. 21 p.
- LIBRARY TRENDS, 36(2): Library Buildings, set./nov. 1987.
- SIMPÓSIO sobre arquitetura de bibliotecas universitárias. In: Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, 2. Brasília, 1981. Brasília, CAPES, 1981. p. 95-131.
- SLATER, M. *Technical libraries: users and their demands*. Londres, ASLIB Research Department, 1964.
- REID, D. "The sound of silence". *New Library World*, Londres, 83(985):20-1, 1982.
- VAN ALLEN, Sr., P. R. "A good library sign system: is it possible?" *Reference Services Review*, 12(2):102-106, 1984.

Treinamento de usuário

- FIGUEIREDO, N. M. de. "Treinamento de usuário". *Ângulo*, Lorena, (30):2-3, abr./jun. 1986.
- LINE, M. & WICKERS, S. *UAP: a programme to improve the national and international provision of publications*. Munique, Saur, 1983.

- NEELAMEGHAN, A. "User orientation" in library and information studies curriculum: some aspects with special reference to developing countries. Mimeo, 11 p.
- RADER, H. B. "The teaching library: myth or reality". In: DODSON, S. C. & MENGES, G. L. (eds). Academic libraries: myths and realities. National Conference of the Association of College and Research Libraries, 3rd. *Proceedings*. Chicago, ALA, 1984. p. 234-237.
- TIEFEL, V. "Creating a comprehensive library user education plan". In: DODSON, S. C. & MENGES, G. L. (eds). Academic libraries: myths and realities. National Conference of the Association of College Research Libraries, 3rd. *Proceedings*. Chicago, ALA, 1984. p. 238-242.

Marketing em sistemas de informação

- ANDREASEN, A. R. "Advancing library marketing". *Journal of Library Administration*, Nova York, 1(3):17-32, set./nov. 1980.
- DRAGON, A. C. "The marketing of public library services". *Drexel Library Quarterly*, Filadélfia, 19(2):117-31, mar./maio 1983.
- FIGUEIREDO, N. M. de. *Avaliação de coleções e estudo de usuário*. Brasília, ABDF, 1979. p. 63-9.
- . "Marketing de serviços e produtos de informação, segundo a visão do prof. Tefko Saracevic". In: ENBI, 2. Brasília, 1986. *Anais...* Brasília, ABDEF/IBICT, 1986. p. 409-422.
- MATHEW, R. M. "Modern marketing techniques for the effective management of university libraries". *Herald of Library Science*, Índia, 19(3):198-201, 1980.
- MATTHEWS, A. J. "Library marketing segmentation: an effective approach for meeting client needs". *Journal of Library Administration*, Nova York, 4(4):19-31, dez./fev. 1983.